CISIA
Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'Accesso

IL TEST CISIA
INGEGNERIA

Scienze

Quesiti commentati e risolti

S

CISIA
Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l'Accesso

IL TEST CISIA
INGEGNERIA

Scienze

Quesiti commentati e risolti

2018

Curatori:
Scienze fisiche e chimiche: Roberto Piazza e Paolo Sarti

Analisi e studi statitici: Giuseppe Forte, Giorgio Filippi, Claudio Casarosa, Federica Licari

© 2018 Edizioni CISIA
ISBN: 9788894356700

Copyright © 2018
CISIA – Consorzio interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso - All rights reserved.

CISIA

Presidente
Prof. Andrea Stella — Università degli Studi di Padova

Vice presidente
Prof. Bianca Maria Lombardo — Università degli Studi di Catania

Direttore
Prof. Claudio Casarosa — Università di Pisa

Consiglio Scientifico

Prof. Claudio Beccari	Politecnico di Torino
Prof. ssa Anna Ciampolini	Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Prof. ssa Gioconda Moscariello	Università degli Studi di Napoli – Federico II
Prof. Marco Lonzi	Università degli Studi di Siena
Prof. ssa Alessandra Petrucci	Università degli Studi di Firenze
Prof. Roberto Piazza	Politecnico di Milano

Consiglio Direttivo

Prof. Andrea Stella	Università degli Studi di Padova
Prof.ssa Bianca Maria Lombardo	Università di Catania
Prof. Claudio Casarosa	Università di Pisa
Prof. Alessandro Pozzetti	Politecnico di Milano
Prof. Paolo Villani	Università degli Studi di Salerno

Direttore Tecnico
Giuseppe Forte

Sede
Via Malagoli, 12
56124 PISA
www.cisiaonline.it
www.facebook.com/consorziocisia

Presentazione

Il CISIA è stato costituito nel 2005 come Centro Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura, ed ha esteso nel tempo la propria sfera d'azione. All'inizio del 2010 diventa Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso mantenendo lo stesso acronimo. Si occupa attualmente sia della predisposizione che dell'attuazione delle prove di ingresso per diversi corsi di laurea delle aree di Ingegneria, Economia, Farmacia e Scienze delle Università Italiane. Dal 2017, grazie al lavoro condiviso di diverse sedi universitarie, il CISIA ha iniziato la sperimentazione per l'erogazione di test standard per l'accesso ai corsi di area umanistica e dal 2018 per i corsi dell'area di Agraria. Da qualche anno ha sviluppato l'erogazione via web dei test attraverso il progetto TOLC (Test on line CISIA): TOLC-I ed English TOLC-I per l'Ingegneria, TOLC-E ed English TOLC-E per l'Economia, TOLC-F per Farmacia, TOLC-S e TOLC-B per le scienze. Questi test sono utilizzati da molte sedi in sostituzione o in modo complementare rispetto ai test cartacei.

Nella maggioranza dei casi i test hanno finalità solo orientative e si inseriscono nelle iniziative che le diverse università attuano per l'orientamento in ingresso; solo per alcuni corsi di laurea a numero programmato, i test sono utilizzati in modo selettivo.

I risultati conseguiti nel test possono servire agli studenti per decidere se iscriversi o no ad un corso di laurea, ma attualmente servono anche agli atenei per ottemperare al dettato di legge che prescrive di verificare la presenza di eventuali carenze formative e di fornire agli studenti che ne abbiano bisogno gli strumenti necessari per colmarle. Per questo i corsi di laurea degli atenei, nei loro regolamenti, indicano il tipo di carenze e, in genere, definiscono gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che gli studenti, se carenti, debbono soddisfare.

È ovvio che l'informazione fornita mediante il test di ammissione, con l'eventuale attribuzione degli OFA, è vitale per gli studenti carenti; non viene impedito loro di immatricolarsi, ma se gravati da OFA avranno un carico didattico piuttosto pesante che, per i meno motivati o i più deboli di loro, potrebbe risultare un ostacolo di una certa difficoltà. Nel caso dei corsi di laurea per i quali gli Atenei hanno imposto il numero programmato, il test ha valore di concorso di ammissione. Tuttavia, non entrare in graduatoria in posizione utile di solito non impedisce l'immatricolazione: in genere, infatti, viene comunque concessa per altri corsi di laurea non troppo dissimili, ma per i quali non è stabilita una quota massima di immatricolati. Per i test CISIA cartacei l'ateneo che li utilizza pubblica i risultati ottenuti dagli studenti che hanno svolto la prova presso le proprie sedi. Poiché la prova CISIA è identica e simultanea sul territorio nazionale, il test ha valore nazionale e, al momento dell'iscrizione in uno qualsiasi degli atenei partecipanti alla prova CISIA, lo studente può presentare il risultato ottenuto indipendentemente da dove ha sostenuto la prova.

La situazione è la medesima per i TOLC, test on line che sono erogati in tempi diversi e composti da quesiti diversi per i partecipanti, ma che hanno una difficoltà complessiva analoga, statisticamente validata. Anche in questo caso i risultati ottenuti da chi svolge una prova presso una sede universitaria possono essere presentati per l'iscrizione in tutte altre sedi partecipanti.

Questo piccolo volume si propone di offrire un utile riferimento agli studenti intenzionati ad affrontare il test di ammissione, in modo che sappiano che cosa ci si aspetta da loro ed acquisiscano un minimo di dimestichezza con il tipo di quesiti che troveranno nella prova. Il volume si apre con un'importante sezione dedicata alla affidabilità ed alla capacità predittiva del test che dovrebbe essere letta con molta attenzione soprattutto dagli studenti che affronteranno la prova di ingresso. Si tratta per loro di comprendere che il risultato conseguito nel test è un indicatore statistico fortemente correlato alla futura carriera universitaria; in questo senso potranno trarne utili indicazioni sul grado di impegno a cui sono chiamati per evitare difficoltà ed eccessive delusioni. Il volume poi presenta una collezione di quesiti presentati nella forma che avranno nella prova reale offrendo al lettore la

possibilità di cimentarsi in condizioni simili a quelle reali. Infine tutti i quesiti sono presentati con le rispettive soluzioni, ciascuna con un relativo commento esplicativo da parte di un esperto. Alla conclusione del commento sono riportate, in termini statistici, le percentuali ottenute da ciascuna delle cinque risposte proposte per il quesito in oggetto, ed infine le percentuali dei candidati che hanno risposto correttamente al quesito o non hanno dato nessuna risposta o hanno risposto in modo errato. Gli esperti che hanno curato questo volumetto sono docenti dell'università e della scuola media superiore che hanno fatto o continuano a far parte di gruppi di lavoro a cui è affidata la formulazione dei quesiti. I loro commenti non indicano banalmente la risposta esatta ad ogni quesito, ma spiegano perché quella risposta sia esatta e perché ciascuna delle altre sia sbagliata. Queste spiegazioni nel loro complesso offrono ai lettori delle linee guida per imparare ad affrontare quesiti a risposta multipla che, come per il passato, caratterizzeranno sicuramente la prova CISIA negli anni a venire.

Claudio Casarosa
Direttore del CISIA

Indice

Presentazione 4

La valenza predittiva dei test standard CISIA per l'Ingegneria **7**
1. Introduzione 8
2. Il campione 9
3. Il test in presenza 10
4. Relazione tra scuola frequentata e punteggio al test 12
5. Relazione tra voto di diploma e punteggio al test 12
6. La progressione negli studi 13

I quesiti **17**
I quesiti di Scienze 18

I quesiti commentati **33**
Premessa 34
Introduzione 35
I quesiti di Scienze commentati 35

Le risposte esatte **99**

La valenza predittiva dei test standard CISIA per l'Ingegneria

1. Introduzione

Il CISIA ha una lunga e consolidata esperienza nella realizzazione di test d'ingresso ai percorsi universitari, sviluppata negli anni a partire dai test cartacei per l'Ingegneria, e continuata estendendosi ad altre forme di erogazione e ad altre aree disciplinari coinvolgendo gruppi di studenti sempre più numerosi.

In particolare, il test in presenza per l'ingegneria (TIP), erogato in forma cartacea, è stato per molti anni il test più utilizzato negli atenei italiani per la valutazione della preparazione degli immatricolandi, la verifica dei requisiti di accesso con l'eventuale attribuzione degli OFA e la selezione degli studenti nei corsi di laurea a numero programmato. Negli anni più recenti si è assistito a un progressivo abbandono del TIP a favore del test online TOLC-I, oggi utilizzato da molte scuole di ingegneria su tutto il territorio nazionale.

L'ampia diffusione dei test CISIA (TIP e TOLC) può essere già di per sé interpretata come un indice di elevato gradimento e dunque di riconosciuta qualità.

La qualità di un test può essere tuttavia misurata in modo più rigoroso valutandone la capacità predittiva rispetto al successo nella carriera universitaria degli studenti. La predittività, infatti, conferisce ad esso elevata efficacia sia nella valutazione e nella selezione degli studenti in ingresso all'università, sia ai fini dell'orientamento delle scelte dei partecipanti. Questa valutazione può essere fatta in modo scientificamente fondato, applicando opportuni metodi statistici alla popolazione degli studenti che hanno sostenuto il test, studiando, in particolare, le relazioni tra l'esito del test e la progressione nel percorso di studio post-diploma.

Di seguito è presentato uno studio statistico, su scala nazionale, del grado di predittività dell'esito del test standard CISIA sull'evoluzione e sulla qualità delle carriere degli studenti. Si tratta di una sintesi della pubblicazione più ampia presentata durante il convegno di Napoli del 25 ottobre 2017, i cui atti completi sono disponibili sul portale CISIA (alla pagina *http://www.cisiaonline.it/convegno/*).

Lo studio si focalizza in particolare sul TIP, test in presenza, per l'ingegneria e riguarda un campione composto dagli studenti che hanno sostenuto il test nell'anno 2011 presso 13 atenei distribuiti sul territorio nazionale, per un totale di 15566 studenti. Si è scelto di condurre l'analisi sui partecipanti al TIP perché nel 2011 la quasi totalità delle sedi di ingegneria aderenti al consorzio ha svolto questo tipo di test.

La scelta dell'anno 2011 è stata inoltre motivata dalla necessità di poter monitorare le carriere degli studenti per un numero sufficiente di anni (almeno 4) a partire dal sostenimento del test di ingresso. Il periodo di riferimento per tutte le attività descritte in questo lavoro è pertanto l'intervallo 2011-2015.

Per ogni studente del campione il CISIA aveva a disposizione sia dati di carattere geografico e scolastico (ad es. scuola frequentata, sua collocazione territoriale, voto di diploma), sia dati relativi all'esito del test. Le sedi universitarie hanno fornito i dati relativi alle carriere degli studenti del campione (crediti, voti agli esami, conseguimento del titolo accademico) nei quattro anni solari successivi al 2011. Il CISIA ha unito tutte le informazioni e le ha rese anonime e a partire da questi dati è stato possibile monitorare le carriere negli anni successivi al test per studiare la relazione tra l'esito del test TIP e la performance dello studente negli studi universitari.

È importante sottolineare che, nonostante il lavoro riguardi il TIP per l'ingegneria nell'anno 2011, l'insieme degli strumenti statistici descrittivi e predittivi definiti e sviluppati è sufficientemente generale per poter essere facilmente applicato in futuro anche ad altri test come il TOLC-I e ad altre popolazioni di studenti.

2. Il campione

Il campione, composto da 15.566 partecipanti alla prova cartacea, suddiviso per genere e per macroarea geografica in cui era situata la scuola superiore frequentata, è riportato in Tabella 1.

MACRO-AREA	N.PARTECIPANTI	F	% F REL.	M	% M REL.
CENTRO	3221	965	29, 96%	2256	70, 04%
ISOLE	3570	948	26,55%	2622	73, 45%
NORD	3521	913	25,93%	2608	74, 07%
SUD	5254	1673	31, 84%	3581	68, 16%
TOTALE	15566	4499	28, 90%	11067	71, 10%

Tabella 1 - *Distribuzione della popolazione per genere e per area geografica*

La distribuzione degli studenti del campione per scuola superiore frequentata, riportata in Tabella 2, mostra invece che i gruppi di studenti più numerosi provengono dal liceo scientifico (56,05%), dagli istituti tecnici industriali (14,8%) e dal liceo classico (9%).

CATEGORIE	N	%	N. IMM. ING.	% REL. IMM.ING.	N. NO INFO.	% REL. NO INFO.	N. IMM. AL.CDL	% REL. IMM.AL.CDL
LS	8724	56, 05%	5861	67, 18%	965	11, 06%	1898	21, 76%
LC	1401	9, 00%	790	56, 39%	195	13, 92%	416	29, 69%
AL LICEO	362	2, 33%	201	55, 52%	61	16, 85%	100	27, 62%
IT	2304	14, 80%	1688	73, 26%	326	14, 15%	290	12, 59%
GE	825	5, 30%	536	64, 97%	161	19, 52%	128	15, 52%
TC	880	5, 65%	500	56, 82%	177	20, 11%	203	23, 07%
IP	210	1, 35%	131	62, 38%	44	20, 95%	35	16, 67%
IA	131	0, 84%	47	35, 88%	31	23, 66%	53	40, 46%
AL	729	4, 68%	514	70, 51%	103	14, 13%	112	15, 36%
TOTALE	15566		10268		2063		3235	

Tabella 2 - *Distribuzione della popolazione per scuola superiore frequentata*

SIGLA	TIPOLOGIA ISTITUTI
LS	liceo scientifico
LC	liceo classico
AL_LICEO	altri licei: liceo socio-psico pedagogico, liceo linguistico, istituto magistrale
IT	istituto tecnico industriale, aeronautico, agrario, nautico
GE	istituto tecnico per geometri
TC	istituto tecnico commerciale
IP	istituti professionali
IA	liceo artistico, musicale, istituto d'arte, arti grafiche

Tabella 3 - *Legenda tipologia di scuole*

Si può notare, inoltre, che la distribuzione cambia se si esamina solo il sottoinsieme degli studenti effettivamente immatricolati a ingegneria e in particolare il rapporto percentuale tra gli studenti che si iscrivono effettivamente a un corso di laurea di ingegneria e quelli provenienti dallo

stesso tipo di scuola superiore che hanno partecipato al test. Si nota immediatamente che gli studenti degli istituti tecnici industriali raggiungono la percentuale maggiore, il 73,26%, a dimostrazione di una maggior determinazione di questi studenti verso gli studi in ingegneria rispetto a quelli provenienti da altri tipi di scuola.

La Figura 1 presenta la distribuzione dei voti ottenuti all'esame di Stato dagli studenti appartenenti al campione.

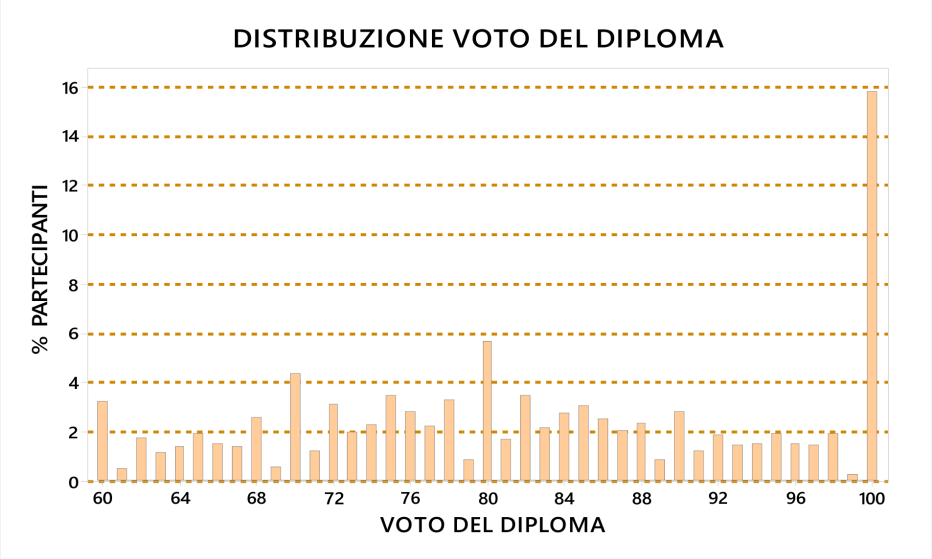


Figura 1 - *Distribuzione dell'intera popolazione in base al voto dell'esame di stato.*

Si può notare come il voto a più alta frequenza sia quello massimo (100/100). Tenuto conto che in Italia solo il 6% circa degli studenti si diploma con votazione 100/100, il fatto che nel campione esaminato la percentuale sia invece notevolmente più alta (il 16% dei partecipanti) induce a pensare che ingegneria sia comunemente ritenuta dagli studenti una scelta adatta ai più bravi e che si verifichi quindi un effetto auto-selettivo su coloro che decidono di partecipare al test.

3. Il test in presenza

Il test in presenza CISIA per i corsi di laurea di ingegneria (TIP) è rivolto agli studenti in ingresso ai corsi di laurea in ingegneria ed è erogato in forma cartacea.

Il TIP è costituito da quesiti suddivisi in più sezioni somministrati allo studente tramite supporto cartaceo, e il tempo concesso per rispondere ai quesiti di ciascuna sezione è prefissato.

Per ogni quesito sono proposte cinque risposte differenti, delle quali solo una è esatta. L'individuazione della risposta esatta comporta l'attribuzione di 1 punto, mentre per una risposta sbagliata è attribuito un punteggio di -1/4 di punto. A ogni quesito senza risposta è assegnato un punteggio pare a 0.

Dall'anno 2018 il TIP di ingegneria è composto, con una struttura identica al TOLC-I, da cinquanta quesiti suddivisi in quattro sezioni:

- Logica: composta da 10 quesiti, con 20 minuti per lo svolgimento.

- Matematica: contiene 20 quesiti relativi a nozioni fondamentali di matematica e a problemi con un tempo di svolgimento di 50 minuti.
- Scienze: presenta 10 quesiti di chimica e fisica con 20 minuti per lo svolgimento.
- Comprensione verbale: presenta 10 quesiti relativi a due brani tratti da testi di vario genere; tempo di svolgimento 20 minuti.

Nel 2011 la prova aveva una struttura diversa: presentava ottanta quesiti suddivisi in cinque sezioni:

- Logica: 15 quesiti, con 30 minuti per lo svolgimento.
- Comprensione verbale: 15 quesiti relativi a tre brani, con 30 minuti.
- Matematica 1: 20 quesiti relativi a nozioni fondamentali di matematica con un tempo di 30 minuti.
- Scienze fisiche e chimiche: 20 quesiti con 30 minuti per lo svolgimento.
- Matematica 2: 10 quesiti relativi alla matematica applicata e a problemi, tempo di svolgimento 30 minuti.

Questa prova nel 2011 è stata utilizzata dalla maggioranza degli atenei per la verifica delle conoscenze in ingresso e per l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), soltanto in alcuni corsi di laurea a numero locale programmato la prova è stata usata in modo selettivo.

La Figura 2 mostra la distribuzione dei punteggi test nella popolazione del campione esaminato che ha affrontato il TIP con la struttura del 2011. Come si può osservare si tratta di una distribuzione normale, caratterizzata da un valore medio pari a 20.

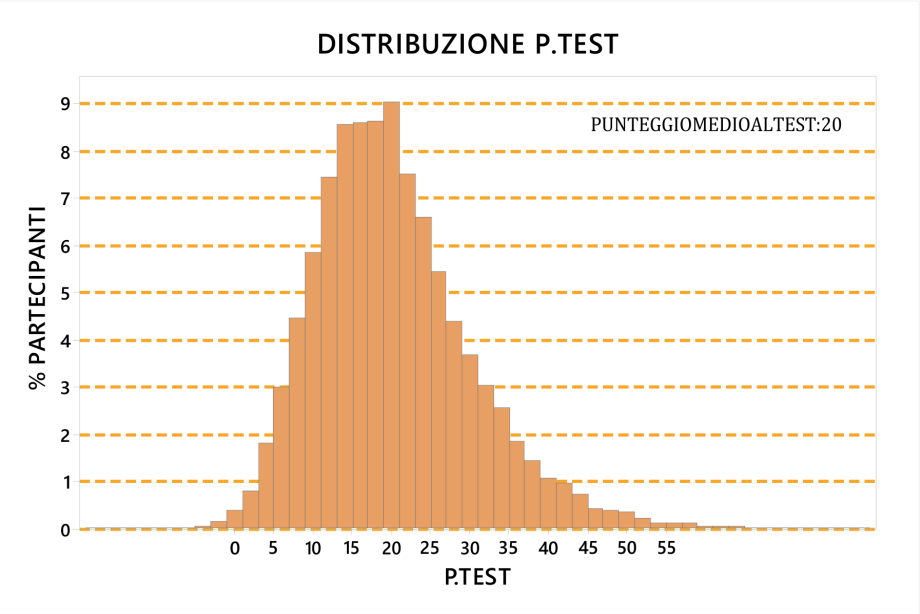


Figura 2 - *Distribuzione dei punteggi test*

4. Relazione tra scuola frequentata e punteggio al test

La Figura 3, mediante il formalismo grafico dei boxplot, mostra il punteggio test ottenuto dagli studenti raggruppati per tipo di scuola superiore. In particolare, in riferimento al punteggio, per ogni categoria di scuola sono riportati i valori medi, le mediane (il segmento che taglia ogni rettangolo), il primo e il terzo quartile (i 2 lati corti di ogni rettangolo), il massimo e il minimo valore. Osservando il grafico si può notare che gli studenti provenienti dal liceo scientifico ottengono i punteggi medi migliori (21,25), seguiti dagli studenti del liceo classico (19) e da quelli provenienti dagli istituti tecnici industriali (16).

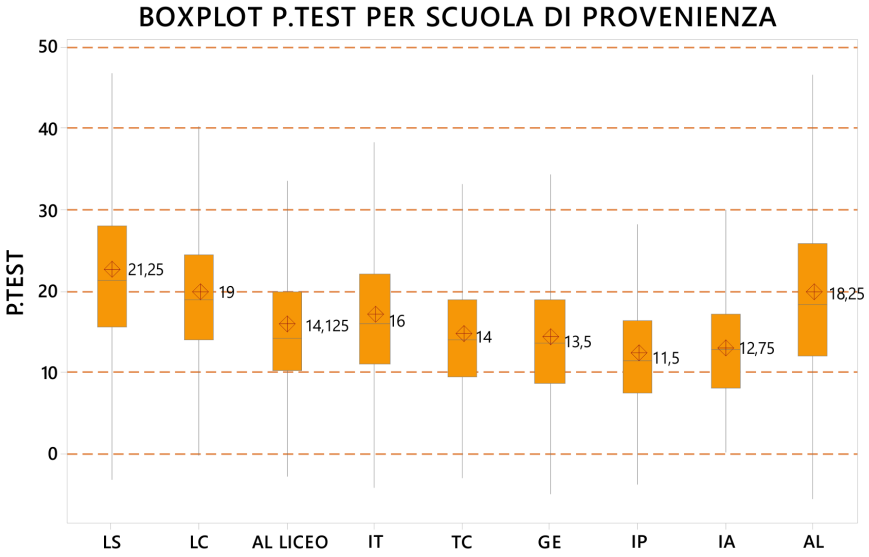


Figura 3 - *Relazione tra il punteggio ottenuto nel test e la scuola di provenienza*

5. Relazione tra voto di diploma e punteggio al test

Il grafico in Figura 4 presenta la distribuzione dei punteggi ottenuti al test per ogni voto di diploma. Questo diagramma evidenzia una modesta correlazione tra il voto dell'esame di stato ed il risultato del test mostrando, in particolare, che, nonostante i migliori punteggi al test siano stati ottenuti da candidati che hanno ottenuto 100 all'esame di stato, un voto alto all'esame di stato non è necessariamente garanzia di un alto punteggio al test.

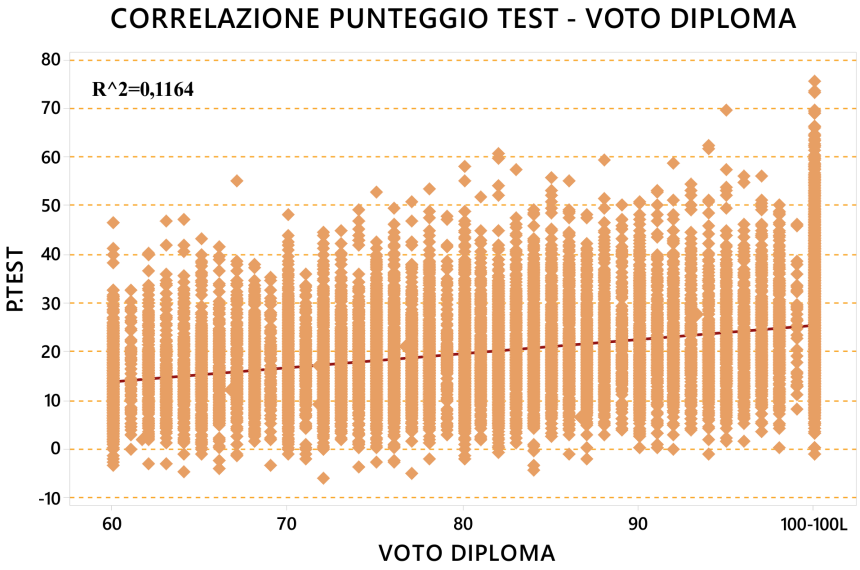


Figura 4 - *Distribuzione dei punteggi test per voto di diploma*

6. La progressione negli studi

Dato che l'obiettivo era quello di valutare il grado di correlazione tra esito del test e successo nel percorso di studi universitari, sono stati presi in considerazione i 10268 studenti che si sono effettivamente iscritti ad un corso di laurea in Ingegneria nella sede universitaria presso la quale hanno sostenuto il test.

Per ognuno di questi studenti, per misurare la qualità della carriera, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori di performance:

- il numero di CFU acquisiti nel primo anno solare successivo all'immatricolazione (cioè entro il mese di dicembre 2012);
- il tempo necessario al conseguimento della laurea;
- il voto di laurea.

Ogni indicatore è analizzato e messo in relazione con il punteggio ottenuto nel test di accesso.

CFU acquisiti e punteggio test

Il credito formativo universitario (CFU) rappresenta uno strumento di misura del carico di lavoro che un esame universitario richiede. Convenzionalmente un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro per lo studente, che includono il tempo trascorso in laboratorio, a lezione o dedicato allo studio individuale. Per conseguire il titolo di laurea sono necessari 180 CFU; circa 60 CFU per ciascuno dei tre anni accademici in cui si articola un percorso di laurea.

La Figura 5 presenta la relazione tra il numero di CFU acquisiti nel primo anno ed il punteggio totale del test, evidenziando una marcata relazione tra le due variabili. Questo risultato mostra che

il punteggio del test esibisce una significativa valenza predittiva sulla capacità di progressione dello studente negli studi universitari.

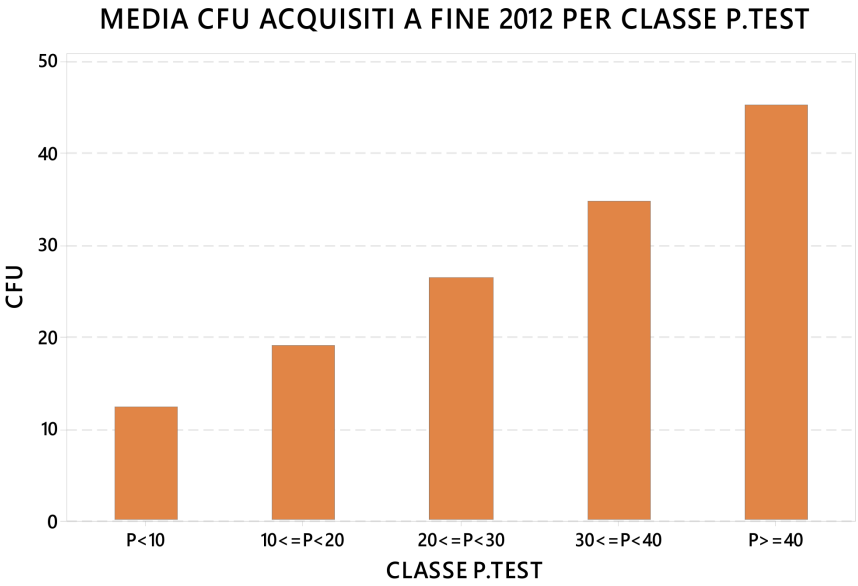


Figura 5 - *Relazione tra CFU acquisiti entro il 2012 e punteggio test*

Studenti inattivi e punteggio test

Poiché i dati indicano che un'alta percentuale dei partecipanti immatricolati non ha acquisito CFU nel primo anno di studi, è stata analizzata la relazione tra l'inattività degli studenti al primo anno e il punteggio conseguito al test.

A questo scopo, è stato assunto come studente inattivo uno studente regolarmente iscritto che, alla fine del primo anno solare successivo a quello di immatricolazione, avesse conseguito un numero di CFU inferiore a 6. Questa soglia è stata scelta per avere la sicurezza di includere nel gruppo esaminato tutti coloro che non avessero sostenuto esami, ad esclusione dell'eventuale idoneità linguistica (solitamente di 3 CFU).

Il risultato di quest'analisi è sintetizzato dal grafico in Figura 6, che riporta in ascissa le diverse classi di punteggio e in ordinata la percentuale di studenti inattivi (CFU acquisiti <6) per ogni classe. Esaminando il grafico si può facilmente constatare che al decrescere del punteggio test, cresce la percentuale di studenti inattivi.

Ciò dimostra l'esistenza di una relazione tra le 2 variabili, attribuendo perciò un elevato potenziale predittivo al punteggio test anche rispetto alla possibilità di non acquisire CFU.

Conseguimento della laurea

La carriera di ogni immatricolato si conclude con il conseguimento del titolo, che dovrebbe idealmente avvenire al termine del terzo anno di corso.

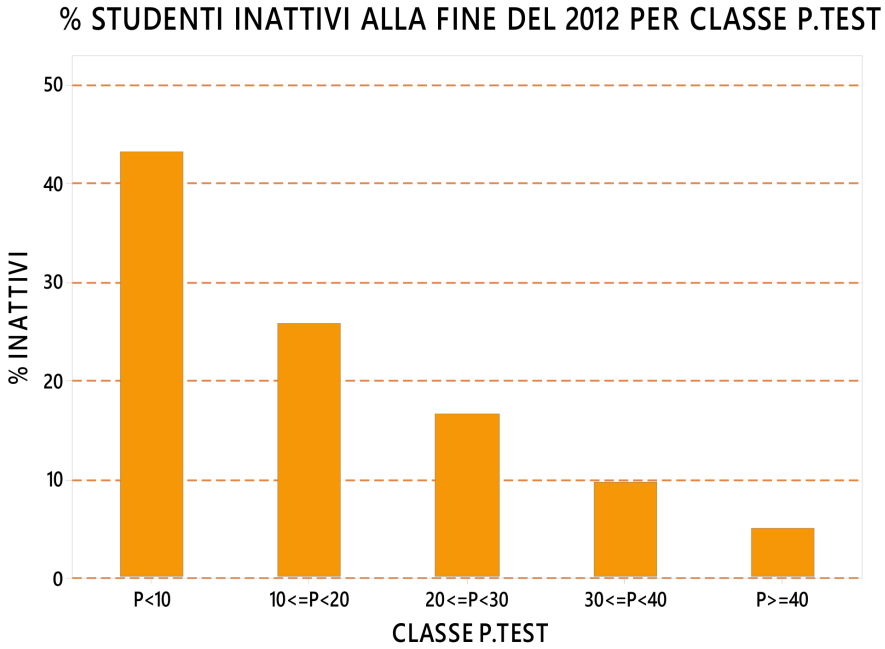


Figura 6 - *Distribuzione degli studenti inattivi in base al punteggio test*

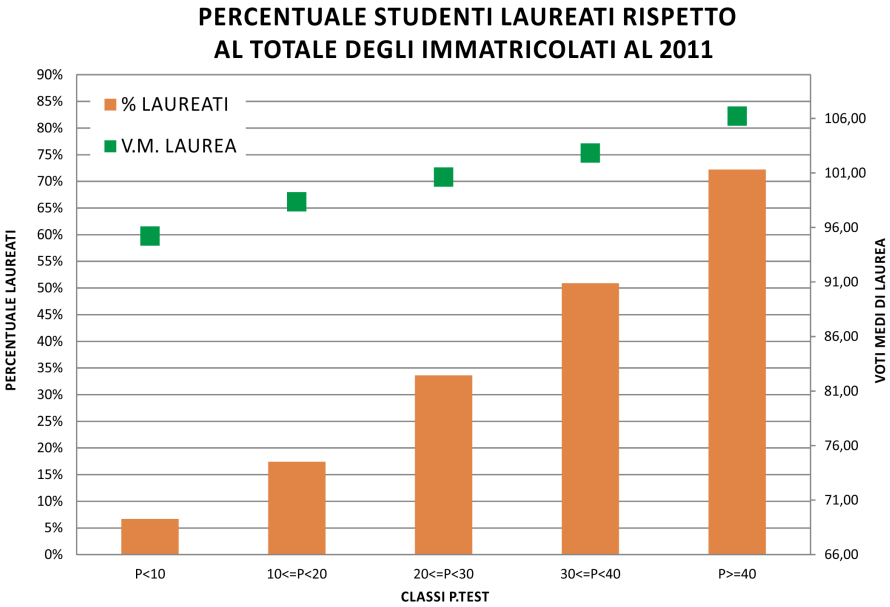


Figura 7 - *Laureati entro la fine del 2015 con voti di laurea medi*

Poiché esiste una notevole variabilità tra le sedi riguardo alla data di conclusione del terzo anno accademico, si è fissato come limite temporale la fine del 2015. Il numero di studenti laureati entro la fine del 2015 è risultato 2904, pari al 28,28% del totale.

Si è quindi studiata la relazione tra il numero dei laureati al 31 dicembre 2015, il voto di laurea e il punteggio test. La Figura 7 presenta i risultati di quest'analisi: per ogni classe di punteggio vengono presentati le percentuali di studenti laureati entro la fine del 2015 ed i rispettivi voti medi di laurea. Ancora una volta possiamo riscontrare come vi sia una stretta relazione tra il punteggio test ed il successo nel percorso di studi: al crescere del punteggio, cresce la percentuale dei laureati; analoga relazione è verificabile tra il voto di laurea e il punteggio test.

In conclusione possiamo affermare che dalle analisi descrittive sin qui svolte emerge in modo chiaro la valenza predittiva del punteggio del test CISIA sulla futura carriera dello studente: in tutti i casi le descrittive utilizzate hanno mostrato una significativa influenza dei risultati del test sulla qualità del percorso universitario dei partecipanti.

Parte prima

I quesiti

SCIENZE

1. Il periodo di un pendolo di massa m legata a un filo inestensibile di lunghezza l:

   A. non varia né con la massa, né con la lunghezza del filo
   B. diminuisce con la massa
   C. aumenta con la massa
   D. diminuisce accorciando il filo
   E. aumenta accorciando il filo

2. Due bacinelle rigide di uguale volume sono completamente riempite rispettivamente di ceci (sfere, di diametro medio $d_c = 8\,\text{mm}$) e piselli (sfere, di diametro medio $d_p = 6\,\text{mm}$). Qual è approssimativamente il rapporto N_c/N_p fra il numero di ceci N_c e del numero dei piselli N_p in esse contenuti?

   A. circa 1,8
   B. circa 2,4
   C. circa 0,56
   D. circa 0,75
   E. circa 0,42

3. Nella pratica sportiva del *bungee jumping* un uomo, legato alle caviglie con una corda elastica, si lancia da un ponte. Nel momento di massima distensione della corda (minima distanza dal fondo), dopo il quale l'uomo comincia a risalire:

   A. la forza totale sull'uomo si annulla
   B. l'energia cinetica dell'uomo si annulla
   C. l'energia cinetica dell'uomo è massima
   D. l'accelerazione dell'uomo si annulla
   E. il peso dell'uomo si annulla

4. Due corpi A e B, di volume uguale e masse $m_B = 3m_A$, sono completamente immersi in un liquido. Quando i due corpi, tenuti inizialmente fermi, vengono lasciati andare, la forza idrostatica (spinta di Archimede) che il liquido esercita su B è:

   A. uguale a quella su A
   B. nove volte quella su A
   C. tre volte quella su A
   D. un nono di quella su A
   E. un terzo di quella su A

5. Un'automobile, inizialmente ferma, parte con un'accelerazione costante di $2\,\mathrm{m/s^2}$. Nel medesimo istante, viene sorpassata da una bicicletta che viaggia alla velocità costante di $8\,\mathrm{m/s}$. A quale distanza dal punto di partenza l'auto raggiungerà la bicicletta?

   A. 64 m
   B. 32 m
   C. 6 m
   D. 128 m
   E. 16 m

6. Un corpo di peso P, situato in prossimità della superficie terrestre, cade partendo da fermo. Se g è l'accelerazione di gravità e si trascura la resistenza dell'aria, l'energia cinetica acquistata dal corpo dopo un tempo t è pari a:

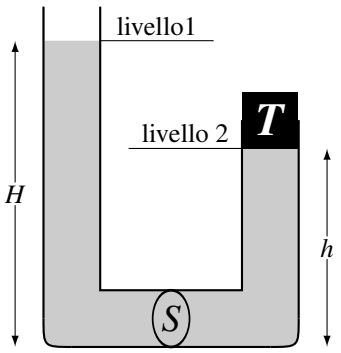
   A. $(1/2)Pgt$
   B. $(1/2)Pgt^2$
   C. $2Pgt$
   D. $2Pgt^2$
   E. $(1/2)Pg^2t^2$

7. Il rapporto tra peso specifico e densità di un corpo sulla Terra è:

   A. inversamente proporzionale al volume
   B. direttamente proporzionale alla massa
   C. uguale per tutti i corpi
   D. un numero puro
   E. diverso per ogni corpo

8. Un tubo di sezione S costante piegato ad U è aperto su un ramo e chiuso da un tappo T sull'altro (vedi figura). Se il tubo contiene acqua (densità ρ) e le altezze dell'acqua nei due rami sono H ed h, la forza che l'acqua esercita sul tappo vale:

   A. $\rho g(H-h)$, diretta verso il basso
   B. ρgh, diretta verso l'alto
   C. ρgHS, diretta verso l'alto
   D. $\rho g(H+h)$, diretta verso il basso
   E. $\rho g(H-h)S$, diretta verso l'alto



9. Una macchina termica ha un rendimento del 75%. Quanto calore viene assorbito in un ciclo di funzionamento, se al termine di esso il lavoro fatto dalla macchina è pari a 3,6 kJ ?

   A. 2,7 kJ
   B. 4,8 kJ
   C. 14,4 kJ
   D. 0,9 kJ
   E. 3,6 kJ

10. Secondo quale ordine sono disposti gli elementi chimici nella tavola periodica?

   A. per numero di protoni
   B. alfabetico
   C. per abbondanza nell'universo
   D. per dimensione
   E. per anno di scoperta

11. L'accelerazione di gravità sulla Terra è circa sei volte quella sulla Luna. Ciò significa che:

   A. la massa di un uomo sulla Luna è i 5/6 di quella sulla Terra
   B. il peso di un uomo sulla Luna è 1/6 di quello sulla Terra
   C. la massa di un uomo sulla Luna è 1/6 di quella sulla Terra
   D. sia la massa sia il peso di un uomo sulla Luna sono 1/6 di quelli sulla Terra
   E. il peso di un uomo sulla Luna è i 5/6 di quello sulla Terra

12. Il suono è:

   A. un'onda che si propaga in un mezzo elastico con una velocità che dipende dal mezzo
   B. un'onda elastica che si propaga nel vuoto alla velocità di 340 m/s
   C. un'onda che si propaga in un mezzo elastico alla velocità di 300 000 km/s
   D. un'onda elastica che si propaga nel vuoto alla velocità di 300 000 km/s
   E. un'onda che si propaga nel vuoto ed in tutti i mezzi materiali alla velocità di 340 m/s

13. Mescolate 60 litri d'acqua a 20 °C con 20 litri d'acqua a 60 °C. Trascurando le dissipazioni di calore, la temperatura finale che si raggiunge è:

   A. 25 °C
   B. 28 °C
   C. 40 °C
   D. 30 °C
   E. 35 °C

14. La tariffa dell'energia elettrica per uso domestico è di 0,20 €/kWh. Ricordando che il calore specifico dell'acqua è di $4186\,\mathrm{Jkg^{-1}K^{-1}}$ e trascurando le perdite, quanto costa scaldare 50 litri di acqua da 20 °C a 60 °C usando uno scaldabagno elettrico?

    A. circa 0,92 €
    B. circa 0,46 €
    C. circa 0,13 €
    D. circa 1,92 €
    E. circa 1,66 €

15. Due condensatori sono collegati in serie e hanno capacità di 1 μF e 3 μF. Applicando una differenza di potenziale di 100 V:

    A. la capacità equivalente è di 4 μF
    B. la capacità equivalente è di 2 μF
    C. i valori della differenza di potenziale ai capi dei condensatori sono diversi
    D. i valori della carica elettrica sulle armature dei condensatori sono diversi
    E. la differenza di potenziale ai capi di ciascun condensatore è di 100 V

16. Due sferette metalliche *A* e *B* sono sospese mediante fili isolanti. Una bacchetta di vetro viene caricata positivamente, quindi avvicinata prima ad *A* e successivamente a *B*, senza toccarle. Si osserva che la sferetta *A* viene attratta dalla bacchetta, mentre *B* viene respinta dalla stessa. Possiamo concludere che:

    A. sia *A* sia *B* possono avere carica nulla
    B. *B* è carica positivamente, mentre *A* può essere sia carica negativamente sia avere carica nulla
    C. sia *A* sia *B* sono cariche negativamente
    D. *A* è carica negativamente, mentre *B* può essere sia carica positivamente sia avere carica nulla
    E. *A* è carica negativamente e *B* positivamente

17. In un appartamento sono in funzione alcune utenze: un ferro da stiro che ha una resistenza di circa 40 Ω, ed una serie di lampadine da 100 W. Sapendo che la potenza massima utilizzabile è di 1,65 kW a 220 V, qual è il numero massimo di lampadine che possono essere accese quando il ferro è in funzione?

    A. 9 lampadine
    B. nessuna lampadina
    C. 4 lampadine
    D. 16 lampadine
    E. 6 lampadine

18. Quale dei seguenti fenomeni *non* coinvolge reazioni chimiche?

A. formazione di fuliggine durante una combustione
B. formazione di ruggine su un vecchio chiodo
C. formazione di muffa su un pezzo di formaggio
D. formazione di depositi di calcare in una conduttura
E. formazione di brina mattutina sui campi

19. Indicando con "·" il prodotto scalare e con "×" il prodotto vettore, quale delle seguenti operazioni genera la proiezione del vettore $\vec{a}$ sul vettore $\vec{b}$?

A. $\vec{a} \times \dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$
B. $\vec{a} \times \vec{b}$
C. $\vec{a} \cdot \vec{b}$
D. $\vec{a} + \vec{b}$
E. $\vec{a} \cdot \dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

20. Un treno viaggia alla velocità di 144 km/h. Supponendo che le ruote aderiscano perfettamente ai binari (non c'è slittamento) e che abbiano un diametro $d = 80$ cm, il numero di giri che fanno in un secondo è circa pari a:

A. 8
B. 57
C. 32
D. 115
E. 16

21. Una particella si muove di moto circolare uniforme sotto l'azione di una forza centripeta. Volendo raddoppiare il raggio della traiettoria senza modificare il modulo della velocità occorre moltiplicare la forza per un fattore

A. 1
B. 1/2
C. 3
D. 1/3
E. 2

22. Gli atomi che costituiscono un solido:

A. scorrono l'uno sull'altro
B. ruotano con orbite fisse
C. sono assolutamente immobili
D. vibrano attorno alla loro posizione d'equilibrio
E. si muovono di moto rettilineo uniforme

23. Due buste di plastica di massa trascurabile contengono ciascuna 15 mele e sono poste su di un tavolo ad una certa distanza. Se 10 mele vengono trasferite da una busta all'altra, la forza di attrazione gravitazionale tra le due buste:

A. aumenta, divenendo i 5/3 di quella prima del trasferimento
B. si riduce ai 5/9 di quella prima del trasferimento
C. rimane invariata
D. aumenta, divenendo i 3/2 di quella prima del trasferimento
E. si riduce ai 2/5 di quella prima del trasferimento

24. L'impulso di una forza costante può essere calcolato come:

A. Il prodotto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce
B. Il prodotto tra la forza e lo spazio percorso
C. Il rapporto tra la forza e lo spazio percorso
D. Il prodotto della forza per la velocità
E. Il rapporto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce

25. La quantità di moto di un pendolo oscillante:

A. è sempre diretta verso il punto di sospensione
B. è massima in modulo nel punto più basso della traiettoria
C. è sempre costante
D. si conserva nel tempo
E. costante in modulo, ma non in direzione

26. La legge oraria di un moto rettilineo illustrata nel piano cartesiano Ots da un ramo di parabola con concavità verso l'alto indica:

A. un moto ad accelerazione uniformemente crescente
B. un moto con velocità costante
C. un moto con velocità positiva
D. un moto con spostamento positivo
E. un moto ad accelerazione costante

27. Una soluzione è definita come un sistema costituito:

A. da un numero di fasi dipendente dalla temperatura e dalla pressione
B. da un numero di fasi dipendente dalla pressione
C. da tante fasi quante sono le specie chimiche che la costituiscono
D. da un numero di fasi variabile con la temperatura
E. da una sola fase indipendentemente dal numero delle specie chimiche che la costituiscono

28. Una macchina termica, che lavora compiendo un ciclo tra due sorgenti, trasferisce alla sorgente più fredda un'energia pari a 3 volte il lavoro compiuto. Qual è l'efficienza della macchina?

A. 0.9
B. 1.33
C. 0.33
D. 0.67
E. 0.25

29. Un contenitore rigido contiene aria alla pressione atmosferica e alla temperatura di 27 °C. Viene scaldato finché la pressione dell'aria raddoppia. Quale temperatura ha raggiunto?

A. 216 °C
B. 54 °C
C. 573 °C
D. 327 °C
E. non si può rispondere perché non è noto il volume iniziale

30. La seguente reazione: $As_2O_3 + HCl = AsCl_3 + H_2O$, opportunamente bilanciata, si scrive:

A. $As_2O_3 + 6HCl = 2AsCl_3 + 3H_2O$
B. $As_2O_3 + 3HCl = AsCl_3 + 3H_2O$
C. $As_2O_3 + HCl = 2AsCl_3 + H_2O$
D. $As_2O_3 + 9HCl = 2AsCl_3 + 5H_2O$
E. $As_2O_3 + HCl = AsCl_3 + H_2O$

31. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
La conducibilità termica di un materiale

A. si può misurare in $Wm^{-2}K^{-1}$
B. si può misurare in $Nm^{-1}K^{-1}$
C. si può misurare in $Js^{-1}m^{-2}K^{-1}$
D. si può misurare in $Wm^{-1}K^{-1}$
E. si può misurare in $Ws^{-1}m^{-2}K^{-1}$

32. Un ingegnere afferma con orgoglio di avere costruito un motore termico che funziona fra le temperature di 200 °C e 50 °C con un rendimento di 0,35. Si può dire che:

A. Il rendimento ottenuto è eccellente
B. L'ingegnere non ha ragione di vantarsi perché con tali temperature disponibili il rendimento ottenuto è scarso
C. Un tale motore non può esistere perché il rendimento dichiarato è al di sotto del minimo imposto dal II principio della termodinamica
D. Un tale motore non può esistere perché il rendimento dichiarato è al di sopra del massimo consentito dal II principio della termodinamica
E. Si tratta del valore di rendimento fissato obbligatoriamente per un motore termico avendo a disposizione le due temperature indicate

33. Un circuito è costituito da una batteria da 36 V, un gruppo di due resistenze in parallelo da 6 Ω e da 3 Ω rispettivamente, una resistenza in serie di valore R sconosciuto. In queste condizioni la corrente circolante è 3 A. Assumendo che la resistenza interna della batteria sia trascurabile il valore della resistenza R è:

A. 10 Ω
B. 2 Ω
C. 12 Ω
D. 18 Ω
E. 4 Ω

34. Un condensatore di capacità 100 μF è carico alla tensione di 2 kV; un induttore di induttanza 25 H è percorso da una corrente continua di 4 A. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A. L'energia accumulata nel condensatore è maggiore di quella accumulata nell'induttore
B. Il confronto tra le energie accumulate nell'induttore e nel condensatore non è possibile se non si conosce la geometria.
C. Le energie accumulate nell'induttore e nel condensatore non sono confrontabili perché sono di natura diversa.
D. Le energie accumulate nell'induttore e nel condensatore sono uguali
E. L'energia accumulata nell'induttore è maggiore di quella accumulata nel condensatore

35. Due conduttori, il primo di rame Cu (resistività $\rho = 1{,}7 \times 10^{-8}$ Ωm) ed il secondo di platino Pt (resistività $\rho = 11{,}7 \times 10^{-8}$ Ωm) hanno lunghezza uguale e sezione rispettivamente, 1 cm^2 ed 8 cm^2. Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

A. la resistenza dei due conduttori è la stessa poiché hanno uguale lunghezza
B. il conduttore in Cu ha minor resistenza perché ha minor sezione
C. il conduttore in Pt ha resistenza minore perché la sua sezione è maggiore
D. il conduttore in Pt ha resistenza minore perché il rapporto resistività/sezione è minore
E. il conduttore in Cu ha minor resistenza perché ha minor resistività

36. Una quantità di carica Q viene depositata su un conduttore isolato costituito da una sfera piena dotata di una cavità sferica al suo interno. In condizioni statiche la carica si distribuirà:

A. Sulle due superfici interna ed esterna, proporzionalmente alla loro superficie
B. La carica non rimane sul conduttore ma viene immediatamente dispersa nell'atmosfera per effetto "corona".
C. Uniformemente sulla superficie interna della cavità
D. Uniformemente nel volume del metallo
E. Uniformemente sulla superficie esterna della sfera

37. Quale di questi fenomeni relativi alla propagazione ondulatoria *non* può essere messa in luce utilizzando onde sonore?

A. Rifrazione
B. Interferenza
C. Polarizzazione
D. Riflessione
E. Diffrazione

38. Indicare come cambiano la velocità v e la lunghezza d'onda λ della luce quando questa passa dall'aria al vetro.

A. v aumenta e λ aumenta
B. v diminuisce e λ aumenta
C. v aumenta e λ non cambia
D. v aumenta e λ diminuisce
E. v diminuisce e λ diminuisce

39. Le macchie di olio nelle pozzanghere danno luogo a striscie colorate. Questo fenomeno è dovuto:

A. alla combinazione di interferenza e diffrazione
B. alla differenza in riflettività tra acqua ed olio
C. al fatto che il cielo diffonde tutti i colori e l'olio ne riflette solo alcuni
D. all'interferenza tra le interfacce dello strato sottile di olio con l'acqua e l'aria
E. alla diffrazione della luce

40. Un oggetto è posto a 60 cm da una lente convergente. L'immagine prodotta dalla lente è rovesciata e ha una dimensione pari alla metà dell'oggetto. Qual è la lunghezza focale della lente?

A. 60 cm
B. 45 cm
C. 30 cm
D. 20 cm
E. 90 cm

41. Dati due vettori $\overrightarrow{A}$ e $\overrightarrow{B}$ di modulo rispettivamente pari a 2 e 3, il vettore $\overrightarrow{C}$, somma dei due, ha modulo:

A. $\sqrt{13}$
B. indeterminabile
C. 5
D. 13
E. 6

42. Il costo unitario medio della benzina in Italia è di 1,2 € al litro. Negli USA, invece, la benzina è venduta in dollari ($) al gallone (gal). Sapendo che i fattori di conversione sono: 1,3 $ = 1 €; 1 gal=3,8 litri, quale sarebbe in USA il costo corrispondente a quello italiano?

A. 0,28 $/gal
B. 4,12 $/gal
C. 0,41 $/gal
D. 3,51 $/gal
E. 5,93 $/gal

43. Viaggiando in treno, un passeggero percepisce gli urti di una ruota sui giunti delle rotaie. Se egli ne conta 240 ogni due minuti e le tratte di rotaia sono lunghe 15 metri, qual è la velocità del treno, supposta costante?

A. 60 m/s
B. 15 m/s
C. 45 m/s
D. 80 m/s
E. 30 m/s

44. Quale di queste quantità fisiche non è una grandezza vettoriale?

A. lavoro
B. campo elettrico
C. quantità di moto
D. accelerazione
E. forza

45. Un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. Partendo da fermo, esso percorre 8 metri in 3 secondi. Che distanza percorrerà in 6 secondi?

A. 24 m
B. 12 m
C. 48 m
D. 16 m
E. 32 m

46. In un film di fantascienza è rappresentata una scena in cui un astronauta, che si trova sulla superficie lunare, si accorge dell'arrivo di una astronave percependone il rumore dei motori. Questa scena è fisicamente inconsistente perché:

A. le leggi della Fisica non sono valide sulla Luna
B. l'accelerazione di gravità sulla Luna è più piccola che sulla Terra
C. la tuta dell'astronauta, come tutti gli indumenti, assorbe completamente i suoni
D. la temperatura della Luna è così alta che il suono non si può propagare
E. la Luna è priva di atmosfera e il suono non si può propagare in assenza di un mezzo materiale

47. Due sfere dello stesso raggio e di massa diversa sono totalmente immerse nell'acqua di una vasca e tenute ferme da due fili. Le spinte di Archimede che ricevono:

A. sono proporzionali alle masse delle sfere
B. sono inversamente proporzionali alle masse delle sfere
C. dipendono dalla profondità a cui sono immerse
D. dipendono dalle densità delle sfere
E. sono uguali

48. Detta λ la lunghezza d'onda, la distanza tra una cresta ed un ventre successivo di un'onda che propaga sulla superficie di un lago è:

A. 4λ
B. λ
C. 2λ
D. $\lambda/4$
E. $\lambda/2$

49. Quando un corpo cade verticalmente in assenza della resistenza dell'aria, l'energia meccanica si conserva. Ne consegue che:

A. il rapporto fra l'energia cinetica e quella potenziale non varia durante il moto
B. l'energia cinetica cresce proporzionalmente al tempo
C. la velocità con cui cade è proporzionale agli spazi percorsi
D. le variazioni di energia cinetica sono uguali e di segno opposto a quelle dell'energia potenziale
E. la sua energia cinetica non varia durante il moto

50. Il periodo delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice è:

A. direttamente proporzionale alla radice quadrata della lunghezza del filo
B. inversamente proporzionale alla lunghezza del filo
C. direttamente proporzionale alla lunghezza del filo
D. inversamente proporzionale alla radice quadrata della massa oscillante
E. direttamente proporzionale alla radice quadrata della accelerazione di gravità

51. La resistenza di un filo metallico è in proporzione:

A. diretta della resistività e della lunghezza del filo
B. diretta della sezione e della lunghezza del filo
C. inversa della resistività e della sezione del filo
D. diretta della resistività e della sezione del filo
E. inversa della resistività e della lunghezza del filo

52. L'impianto elettrico a 220 V di un appartamento è dotato di un limitatore di sicurezza, che interrompe il passaggio di corrente quando questa superi il valore di 18 A. Se nell'appartamento sono contemporaneamente in funzione una stufa elettrica da 1 kW ed una lavatrice che assorbe 1,5 kW, quante lampadine da 100 W possono al massimo essere accese contemporaneamente prima che il limitatore intervenga?

A. 15
B. 12
C. 16
D. 14
E. 13

53. Sapendo che un comune atomo di **magnesio** contiene 12 protoni, 12 elettroni e 12 neutroni, quale delle seguenti combinazioni corrisponde ad un suo possibile isotopo?

A. 13 protoni, 12 elettroni e 13 neutroni
B. 13 protoni, 12 elettroni e 12 neutroni
C. 12 protoni, 13 elettroni e 12 neutroni
D. 13 protoni, 13 elettroni e 12 neutroni
E. 12 protoni, 12 elettroni e 13 neutroni

54. Una sorgente luminosa emette luce in modo isotropo (ossia uguale in tutte le direzioni). Se diciamo I l'intensità luminosa osservata ad una distanza d dalla sorgente, l'intensità a distanza $2d$ vale:

A. $2I$
B. I
C. $I/4$
D. $I/2$
E. $I/16$

55. Una lampadina da 10 W, alimentata ad una tensione di 4 V viene accesa per 10 s. Quanta carica passa per il filamento della lampadina?

A. 25 C
B. 4 C
C. 100 C
D. 1 C
E. 10 C

56. Mezzo kilogrammo d'acqua si trova alla temperatura di 25 °C. Quale temperatura raggiunge se le vengono forniti 5000 J di calore? (Calore specifico dell'acqua: 4186 J/kgK)

A. circa 25,6 °C
B. circa 27,4 °C
C. la temperatura rimane costante
D. circa 23,8 °C
E. circa 26,2 °C

57. Perché per rigirare gli spaghetti in una pentola d'acqua che bolle, senza scottarsi le dita, è meglio adoperare una forchetta di legno piuttosto che una metallica?

A. perché la conducibilità termica dei metalli è molto più grande di quella del legno
B. perché il calore specifico dei metalli è maggiore di quello del legno
C. perché la conducibilità elettrica dei metalli è maggiore di quella del legno
D. perché il legno si elettrizza meno dei metalli
E. perché il legno è più leggero dei metalli

58. Tre moli di H_2O vengono dissociate in una cella elettrolitica ed i gas di reazione vengono raccolti in contenitori separati a pressione costante. Il rapporto tra il volume del contenitore che contiene idrogeno e di quello che contiene ossigeno è approssimativamente:

A. 1/2
B. 1/3
C. 3
D. 1
E. 2

59. La reazione $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ è una reazione esotermica. Questo significa che:

A. la reazione sviluppa calore e di conseguenza il $Ca(OH)_2$ perde istantaneamente il contenuto d'acqua, che evapora, e ritorna ad essere CaO
B. la reazione assorbe calore dall'ambiente e il $Ca(OH)_2$ si raffredda
C. la reazione avviene senza alcuna variazione di temperatura
D. la reazione sviluppa calore ed il $Ca(OH)_2$ si riscalda
E. la reazione assorbe calore dall'ambiente ed il $Ca(OH)_2$ solidifica perché l'acqua contenuta ghiaccia istantaneamente

60. La stessa quantità di calore viene fornita a due corpi di uguale massa, inizialmente alla stessa temperatura, costituiti rispettivamente di vetro e di rame. Il calore specifico del vetro è maggiore di quello del rame. Da queste premesse si può dedurre che:

A. Il corpo di rame si riscalderà prima del corpo di vetro, ma raggiungerà una temperatura finale minore
B. Il corpo di rame avrà una temperatura finale maggiore di quella del corpo di vetro
C. Il corpo di vetro avrà una temperatura finale maggiore di quella del corpo di rame
D. Il corpo di rame si riscalderà prima del corpo di vetro, ma raggiungerà la stessa temperatura finale
E. Le temperature finali dei due corpi saranno in ogni caso uguali

Parte seconda

I quesiti commentati

Premessa

In questa parte sono riportati nuovamente i quesiti proposti ma, a differenza di quanto fatto in precedenza, ogni quesito è ora accompagnato da un breve commento.

Ogni sezione tematica del test è preceduta da una introduzione che ne illustra in maniera sintetica le caratteristiche generali. Dopo l'introduzione vengono riportati i quesiti della sezione; per ognuno, per facilitarne la consultazione, viene di nuovo presentata la formulazione originale, e quindi viene dato un commento più o meno esteso e spiegato perché una certa risposta è quella esatta. Una lettura attenta dei commenti è dunque caldamente raccomandata. Se ne possono trarre indicazioni metodologiche utili per affrontare il tipo di quesiti caratteristici del test.

Infine, a chiusura del quesito, vengono forniti in forma percentuale i dati statistici che lo caratterizzano. In particolare, quanti studenti hanno percentualmente dato risposte corrette o errate o non hanno dato alcuna risposta e per ognuna delle cinque risposte offerte, viene data la percentuale di studenti che l'hanno indicata come risposta esatta. Questi dati indicano ovviamente il grado di difficoltà presentata dal quesito e mostrano come gli errori commessi si siano distribuiti tra le risposte non corrette ed eventualmente quale errore sia il più frequente, tutte informazioni di indubbio interesse per avere indicazioni sulla propria preparazione.

SCIENZE

Introduzione

Per i quesiti di questa sezione, dedicata alle scienze fisiche e chimiche, si è cercato dove possibile di ricavare le soluzioni ricorrendo al ragionamento, più che alle nozioni ed alle formule. Tuttavia ciò non è sempre possibile; infatti, poiché fisica e chimica sono scienze quantitative, è del tutto comprensibile che i quesiti richiedano talvolta un risultato numerico e, per i conti necessari, i candidati devono fare lo sforzo di richiamare alla mente qualche formula appresa durante i corsi delle scuole superiori.

Sarebbe comunque un errore pensare che una preparazione puramente mnemonica, con un formulario di riferimento, sia premiante. I candidati considerino ben più importante aver assimilato i concetti fisici e chimici di base. Nei loro futuri studi questi sono destinati ad essere non solo strumenti per affrontare i problemi, ma i fondamenti di un modo di pensare, elementi di un vero e proprio linguaggio, così come le note o gli accordi armonici lo sono per chi suona o compone musica.

Commenti e soluzioni a cura di Roberto Piazza e Paolo Sarti

1. Il periodo di un pendolo di massa m legata a un filo inestensibile di lunghezza l:

   A. non varia né con la massa, né con la lunghezza del filo
   B. diminuisce con la massa
   C. aumenta con la massa
   D. diminuisce accorciando il filo
   E. aumenta accorciando il filo

Soluzione

Supponiamo che non ricordiate l'espressione per il periodo T di oscillazione di un pendolo semplice: quello che vogliamo mostrarvi è che ciò non è strettamente *necessario*, perché vogliamo solo sapere come il periodo *dipende da m e da l*. Per far questo, possiamo farci aiutare dalla cosiddetta "analisi dimensionale", uno strumento spesso di estrema utilità per farsi una prima idea della soluzione di un problema fisico. Fare un'analisi dimensionale vuol dire in sostanza trovare in quale modo possiamo "combinare" le quantità fisiche che caratterizzano intrinsecamente un problema per ottenere una grandezza che sappiamo avere certe "dimensioni" fisiche (il che vuol dire, se preferite, che si misura in certe date unità). Cerchiamo di spiegarci meglio applicando quest'idea al nostro caso. Oltre alla massa e alla lunghezza del pendolo, una grandezza che può entrare in gioco nel determinare il periodo T di oscillazione è l'accelerazione di gravità g, che caratterizza la forza esterna agente su m. In realtà, il periodo potrebbe dipendere anche dall'*ampiezza* delle oscillazioni, ossia dal massimo angolo θ che, nel corso del moto, il filo assume rispetto alla verticale. Un risultato fondamentale, dovuto a Galileo, è tuttavia che, per oscillazioni abbastanza piccole, T *non* dipende da θ. Chiamando allora rispettivamente $[l]$, $[t]$ ed $[m]$ le dimensioni di lunghezza, tempo e massa, le uniche tre grandezze che determinano T (che è ovviamente un tempo) hanno allora dimensioni $[l]$, $[m]$, e $[g] = [l]^2/[t]$ per l'accelerazione di gravità. Ci accorgiamo allora subito che *m non può* entrare nell'espressione per T, perché non c'è alcun modo di fare "scomparire" le dimensioni di una massa usando l e g: fuori uno! È poi facile vedere che l'*unica* combinazione di l e g che ha le dimensioni di un tempo è $\sqrt{l/g}$. Quindi, il periodo delle oscillazioni *non* dipende dalla massa ed è proporzionale alla radice di l, quindi *aumenta* con essa (aumenta anche a piacere per $g \to 0$: quindi niente orologi a cucù, nello spazio!). Pertanto **la risposta esatta è la D**. ✓

NOTA L'espressione esatta per il periodo delle piccole oscillazioni, è data da:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

che è quindi in accordo con quanto abbiamo ottenuto. Notiamo anche che, anche nel caso in cui le oscillazioni non fossero piccole, l'eventuale dipendenza da θ non inficerebbe l'analisi dimensionale, perché un angolo è una variabile *adimensionale* (ossia un numero puro).

Risultati percentuali relativi al quesito 1

Risposta A:	9.68%	Risposte giuste:	42.17%
Risposta B:	4.43%	Risposte errate:	30.54%
Risposta C:	6.51%	Risposte non date:	27.29%
Risposta D:	42.17%		
Risposta E:	9.92%		

2. Due bacinelle rigide di uguale volume sono completamente riempite rispettivamente di ceci (sfere, di diametro medio $d_c = 8\,\text{mm}$) e piselli (sfere, di diametro medio $d_p = 6\,\text{mm}$). Qual è approssimativamente il rapporto N_c/N_p fra il numero di ceci N_c e del numero dei piselli N_p in esse contenuti?

   A. circa 1,8
   B. circa 2,4
   C. circa 0,56
   D. circa 0,75
   E. circa 0,42

Soluzione

Poiché le bacinelle hanno lo stesso volume, indicando con V_p il volume di un pisello e con V_c quello di un cece, dovrà essere: $N_p \cdot V_p = N_c \cdot V_c$. Da questa equazione si ricava il rapporto richiesto, ovvero:

$$\frac{N_c}{N_p} = \frac{V_p}{V_c}.$$

Sia i piselli che i ceci sono trattati come sfere, quindi i loro volumi sono proporzionali ai cubi dei rispettivi diametri, cosicché:

$$\frac{N_c}{N_p} = \frac{V_p}{V_c} = \left(\frac{d_p}{d_c}\right)^3.$$

In base ai dati forniti si ha dunque:

$$\frac{N_c}{N_p} = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64},$$

sicuramente minore di 0,5. Quindi **la risposta esatta è la E**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 2

Risposta A:	12.68%	Risposte giuste:	6.40%
Risposta B:	6.92%	Risposte errate:	43.90%
Risposta C:	3.66%	Risposte non date:	49.70%
Risposta D:	20.64%		
Risposta E:	6.40%		

3. Nella pratica sportiva del *bungee jumping* un uomo, legato alle caviglie con una corda elastica, si lancia da un ponte. Nel momento di massima distensione della corda (minima distanza dal fondo), dopo il quale l'uomo comincia a risalire:

   A. la forza totale sull'uomo si annulla
   B. l'energia cinetica dell'uomo si annulla
   C. l'energia cinetica dell'uomo è massima
   D. l'accelerazione dell'uomo si annulla
   E. il peso dell'uomo si annulla

Soluzione

Per rispondere alla domanda, basta notare che, quando raggiunge il punto più basso l'uomo si *ferma*, e che un corpo ha energia cinetica *solo* se si muove. Senza alcun dubbio, quindi **la risposta esatta è la B**. ✓

Ciò implica quindi che le altre risposte siano sbagliate (c'è solo *una* risposta giusta), ma vediamo perché. Quanto abbiamo detto esclude ovviamente la risposta C. Per quanto riguarda la D, basta notare che in seguito l'uomo comincia a risalire, quindi la sua velocità *cambia* (prima era nulla), e ciò significa, per definizione, che è presente un accelerazione. Per la legge fondamentale della dinamica ($\mathbf{F} = m\mathbf{a}$), se c'è un'accelerazione, c'è anche una *forza* che la produce: quindi anche la risposta A è sbagliata. Se poi avete risposto E ... beh, provate a far dimagrire le persone con il *bungee jumping* e vediamo se ci riuscite (scherzi a parte, leggete la nota che segue)!

NOTA In realtà c'è anche un punto in cui la forza totale agente sull'uomo (e quindi anche la sua accelerazione) si *annulla*. Estendendosi, l'elastico infatti dà origine ad una forza elastica di richiamo diretta verso l'alto che si oppone alla forza peso e che cresce proporzionalmente all'allungamento rispetto alla sua lunghezza a riposo. Man mano che l'uomo scende, questa forza quindi cresce, fino ad uguagliare la forza peso, ma ciò non avviene quando l'uomo si ferma, bensì quando raggiunge la velocità *massima* (dopo di che, la forza elastica diviene maggiore della forza peso e l'uomo decelera fino a fermarsi). Il peso dell'uomo, manifestazione della forza di gravità generata dalla Terra, è invece sempre pressoché costante, perché la distanza dell'uomo dal centro del pianeta non varia apprezzabilmente durante la caduta. La forza di gravità dovuta alla Terra decresce solo come l'inverso del quadrato della distanza dal centro del pianeta, quindi si annulla rigorosamente solo a distanza infinita. Anche un astronauta o un satellite in orbita è infatti soggetto alla forza di gravità: di fatto, *continua* incessantemente a "cadere". Se riuscite a capire bene questo concetto, che è una delle intuizioni fondamentali di Newton, avete fatto un buon passo avanti nella comprensione della meccanica.

Risultati percentuali relativi al quesito 3

Risposta A:	5.72%	Risposte giuste:	25.32%
Risposta B:	25.32%	Risposte errate:	51.32%
Risposta C:	18.89%	Risposte non date:	23.36%
Risposta D:	22.76%		
Risposta E:	3.94%		

4. Due corpi A e B, di volume uguale e masse $m_B = 3m_A$, sono completamente immersi in un liquido. Quando i due corpi, tenuti inizialmente fermi, vengono lasciati andare, la forza idrostatica (spinta di Archimede) che il liquido esercita su B è:

   A. uguale a quella su A
   B. nove volte quella su A
   C. tre volte quella su A
   D. un nono di quella su A
   E. un terzo di quella su A

Soluzione

Se ricordate, il principio di Archimede ci dice che "un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato'", dove il "fluido" può essere un liquido, ma anche un gas (il principio vale anche per un palloncino o una mongolfiera!). Nel caso di un liquido, tuttavia, il corpo può anche *galleggiare* sulla superficie: in questo caso il fluido "spostato" è solo quello che si trovava nella parte *immersa* del corpo. In termini quantitativi, dunque, questa spinta idrostatica (o "archimedea") ha intensità:

$$F = [\text{massa liquido } \textit{spostato}] \times [\text{accelerazione di gravità}] = \rho V_i g$$

dove ρ è la densità del liquido e V_i il volume immerso. Comunque, nel problema che consideriamo i due corpi sono completamente immersi, quindi il volume immerso coincide semplicemente con il volume di ciascuno di essi. Inoltre, i due corpi hanno lo stesso volume e sono immersi nello *stesso* liquido. Ne segue che le spinte idrostatiche cui sono sottoposti hanno la *stessa* intensità. Pertanto **la risposta esatta è la A**. ✓

NOTA Il fatto che i due corpi abbiano massa diversa, pur avendo volume uguale, ci dice che sono fatti di materiali diversi, con diversa densità (quantitativamente, le densità devono soddisfare $\rho_B = 3\rho_A$). Non fatevi però confondere da questa informazione inessenziale, perché la densità che compare nella legge di Archimede è quella del *liquido* e non quella del *corpo* immerso!

Risultati percentuali relativi al quesito 4

Risposta A:	24.50%	Risposte giuste:	24.50%
Risposta B:	3.18%	Risposte errate:	49.42%
Risposta C:	25.30%	Risposte non date:	26.08%
Risposta D:	2.50%		
Risposta E:	18.45%		

5. Un'automobile, inizialmente ferma, parte con un'accelerazione costante di $2\,\mathrm{m/s^2}$. Nel medesimo istante, viene sorpassata da una bicicletta che viaggia alla velocità costante di $8\,\mathrm{m/s}$. A quale distanza dal punto di partenza l'auto raggiungerà la bicicletta?

   A. 64 m
   B. 32 m
   C. 6 m
   D. 128 m
   E. 16 m

Soluzione

L'auto raggiungerà la bicicletta nell'istante (successivo all'istante iniziale) in cui le le posizioni dei due veicoli coincidono. Per poterlo determinare dobbiamo valutare come variano nel tempo le posizioni dell'auto, s_a e della bicicletta, s_b, ossia le loro "leggi orarie". L'auto si muove di moto uniformemente accelerato con partenza da fermo (velocità iniziale nulla) ed accelerazione a, quindi:

$$s_a(t) = s_0 + \frac{1}{2}at^2,$$

dove s_0 indica la posizione in cui la bici supera inizialmente l'auto, mentre la bicicletta si muove di moto rettilineo uniforme con velocità v, per cui:

$$s_b(t) = s_0 + vt.$$

Imponendo che si abbia $s_a = s_b$, otteniamo:

$$\frac{a}{2}\,t^2 = vt,$$

che ha per soluzioni $t = 0$, corrispondente all'istante iniziale in cui l'auto viene sorpassata dalla bicicletta, e $t = 2v/a$, che è l'istante in cui l'autista "riagguanta" il ciclista (quello che ci interessa). Sostituendo $v = 8\,\mathrm{m/s}$ e $a = 2\,\mathrm{m/s^2}$, otteniamo $t = 8\,\mathrm{s}$. In tale istante, sia la bicicletta che l'auto si troveranno a 64 m dal punto di partenza, come si vede sostituendo tale valore nell'una o nell'altra delle due leggi orarie. Quindi **la risposta esatta è la A**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 5

Risposta A:	16.25%	Risposte giuste:	16.25%
Risposta B:	11.99%	Risposte errate:	30.55%
Risposta C:	5.34%	Risposte non date:	53.20%
Risposta D:	1.57%		
Risposta E:	11.65%		

6. Un corpo di peso P, situato in prossimità della superficie terrestre, cade partendo da fermo. Se g è l'accelerazione di gravità e si trascura la resistenza dell'aria, l'energia cinetica acquistata dal corpo dopo un tempo t è pari a:

   A. $(1/2)Pgt$
   B. $(1/2)Pgt^2$
   C. $2Pgt$
   D. $2Pgt^2$
   E. $(1/2)Pg^2t^2$

Soluzione

Il peso di un corpo è dato dal prodotto della sua massa per l'accelerazione di gravità, ossia $P = mg$, mentre la velocità che acquista in caduta libera dopo un tempo t è $v(t) = v_0 + gt$, dove v_0 è la sua velocità iniziale. Poiché il corpo che stiamo considerando parte da fermo, abbiamo semplicemente $v(t) = gt$. Al tempo t, l'energia cinetica del corpo sarà dunque $E_k(t) = \frac{1}{2}m\,[v(t)]^2$. Combinando le espressioni precedenti, risulta:

$$E_k = \frac{1}{2}m(gt)^2 = \frac{1}{2}(mg)gt^2 = \frac{1}{2}Pgt^2.$$

Pertanto **la risposta esatta è la B**. ✓

NOTA Usando semplicemente l'analisi dimensionale, avremmo potuto escludere già tre risposte. Infatti, l'energia ha le stesse dimensioni di un lavoro, ossia di una forza per una lunghezza (lo spostamento), ossia possiamo scrivere $[E_k] = [F][l]$. Dato che il peso è una forza, le risposte A e C hanno invece dimensioni date da

$$[F][g][t] = [F]\left([l][t]^{-2}\right)[t] = [F][l][t]^{-1},$$

ossia di una forza per una velocità, che sono le dimensioni di una *potenza*, quindi non possono essere corrette. Lo stesso vale per la risposta E, che ha dimensioni $[F][l]^2[t]^{-2}$ (non corrispondenti ad alcuna grandezza fisica semplice). La sola analisi dimensionale non ci permette tuttavia di scegliere tra la risposta B e la D, quindi o facciamo i conti, o ce la giochiamo a testa o croce, con la probabilità del 50% di "imbroccare" la risposta giusta (il che non è malaccio).

Risultati percentuali relativi al quesito 6

Risposta A:	5.19%	Risposte giuste:	28.45%
Risposta B:	28.45%	Risposte errate:	21.50%
Risposta C:	3.36%	Risposte non date:	50.05%
Risposta D:	4.02%		
Risposta E:	8.93%		

7. Il rapporto tra peso specifico e densità di un corpo sulla Terra è:
   A. inversamente proporzionale al volume
   B. direttamente proporzionale alla massa
   C. uguale per tutti i corpi
   D. un numero puro
   E. diverso per ogni corpo

Soluzione

La densità ρ è il rapporto tra la massa e volume di un corpo, mentre il peso specifico P_s è invece il rapporto tra *peso* e volume di un corpo. In simboli:

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \text{e} \qquad P_s = \frac{P}{V}.$$

Poiché $P = mg$, il rapporto richiesto vale:

$$\frac{P_s}{\rho} = g,$$

dunque il rapporto cercato dipende *solo* dall'accelerazione di gravità, che uguale per tutti i corpi. **la risposta esatta è la C**. ✓

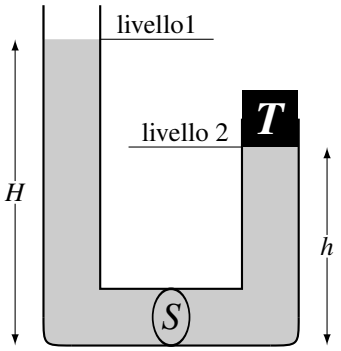
NOTA Come vedete, P_s/ρ non dipende da *alcuna* proprietà intrinseca del corpo, quali la sua massa o il suo volume, il che esclude le risposte A e B. Ovviamente sbagliata è anche la risposta E, che è semplicemente la negazione della C, mentre potevamo subito concludere che tale è anche la D perché, dalle definizioni, peso specifico e densità hanno dimensioni *diverse*, quindi il loro rapporto non può essere un numero puro, ossia una quantità *adimensionale*.

Risultati percentuali relativi al quesito 7

Risposta A:	8.22%	Risposte giuste:	10.30%
Risposta B:	13.15%	Risposte errate:	39.65%
Risposta C:	10.30%	Risposte non date:	50.05%
Risposta D:	4.10%		
Risposta E:	14.18%		

8. Un tubo di sezione S costante piegato ad U è aperto su un ramo e chiuso da un tappo T sull'altro (vedi figura). Se il tubo contiene acqua (densità ρ) e le altezze dell'acqua nei due rami sono H ed h, la forza che l'acqua esercita sul tappo vale:

   A. $\rho g(H - h)$, diretta verso il basso
   B. ρgh, diretta verso l'alto
   C. ρgHS, diretta verso l'alto
   D. $\rho g(H + h)$, diretta verso il basso
   E. $\rho g(H - h)S$, diretta verso l'alto



Soluzione

Ricordiamo innanzitutto che la pressione esercitata da una forze su una superficie è il rapporto tra componente della forza in direzione perpendicolare alla superficie, $F_\perp$, e l'area A della superficie stessa, ossia:

$$p = \frac{F_\perp}{A}.$$

La pressione interna di un fluido a riposo è sempre *isotropa*, ossia uguale in tutte le direzioni (ciò significa, in termini precisi, che un elemento si superficie all'interno del fluido sente la stessa forza qualunque sia la sua orientazione) ma, in presenza della forza peso, non è costante lungo la direzione verticale z. Più specificamente, se il fluido è un liquido, la cui densità non è influenzata apprezzabilmente dalla gravità, la legge di Stevino afferma che la pressione p_h in un punto interno che si trovi ad una profondità Δz al di sotto di un altro punto dove la pressione vale p_0, vale:

$$p_h = p_0 + \rho g \Delta z, \tag{1}$$

dove ρ è la densità del liquido stesso. In particolare punti nel liquido che si trovano allo *stesso* livello devono avere la *stessa* pressione.
Osserviamo allora la figura. Al livello 1, il "pelo libero" dell'acqua che è a contatto diretto con l'aria, la pressione dell'acqua deve ovviamente essere uguale alla pressione atmosferica. Anche la faccia *superiore* del tappo sarà sottoposta alla pressione atmosferica, ma nessuno ci dice che questa sia anche la pressione che sente la faccia *inferiore*, perché il tappo può reggere una differenza di pressione sfruttando l'attrito con le pareti (ciò è in fondo quello che intendiamo dicendo che il tappo "tappa": pensata al caso di una bottiglia di spumante!). La pressione dell'acqua a contatto con la faccia inferiore del tappo è però uguale a quella dei punti che si trovano allo stesso livello (il livello 2) nel braccio sinistro del tubo che, dato che il livello 2 si trova al di sotto del pelo libero ad una profondità pari ad $\Delta z = H - h$, vale $p_0 + \rho g(H - h)$. La pressione che sente la faccia inferiore del tappo è quindi maggiore di $\rho g(H - h)$ rispetto di quella che sente la faccia superiore, ed il tappo viene quindi spinto *verso l'alto* con una forza pari a tale pressione per l'area della sezione del tubo, ossia $\rho g(H - h)S$. Pertanto **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Ancora una volta, l'analisi dimensionale vi consentirebbe di restringere notevolmente la scelta, anche se non ricordaste alcunché sul concetto di pressione idrostatica o sul principio

di Pascal. Infatti, le quantità indicate nelle risposte A, B e D hanno le dimensioni di una pressione, non di una forza (provare per credere), quindi non possono essere corrette. Quanto alla risposta C, ρghS è il peso della colonna d'acqua contenuta nel solo ramo di sinistra. Sarebbe ben strano che la pressione non dipenda per nulla dal livello del ramo di destra, non credete?
Per non complicarvi le idee, abbiamo poi supposto che i due rami del tubo abbiano la stessa sezione. Tuttavia, per la (1) la differenza di pressione tra le due facce del tappo che abbiamo trovato sarebbe stata *la stessa* anche se la sezione del ramo a destra fosse stata molto maggiore di quella del ramo a sinistra. Ma, in questo caso, la forza verso l'alto agente sul tappo sarebbe stata molto maggiore. su questo principio si basa la cosiddetta "leva idraulica".

Risultati percentuali relativi al quesito 8

Risposta A:	4.41%	Risposte giuste:	35.15%
Risposta B:	5.09%	Risposte errate:	15.12%
Risposta C:	3.94%	Risposte non date:	49.73%
Risposta D:	1.69%		
Risposta E:	35.15%		

---

9. Una macchina termica ha un rendimento del 75%. Quanto calore viene assorbito in un ciclo di funzionamento, se al termine di esso il lavoro fatto dalla macchina è pari a 3,6 kJ ?

   A. 2,7 kJ
   B. 4,8 kJ
   C. 14,4 kJ
   D. 0,9 kJ
   E. 3,6 kJ

Soluzione

Una macchina termica è un sistema che utilizza energia fornita sotto forma di calore per produrre lavoro meccanico. Perché sia davvero utile, tuttavia, dopo aver fornito tale lavoro la macchina deve tornare al punto di partenza e ricominciare da capo, ossia deve compiere un *ciclo* termodinamico. Purtroppo, il secondo principio della termodinamica ci dice che il lavoro W prodotto è sempre *minore* del calore Q_a che la macchina assorbe per compiere il ciclo: non c'è nulla da fare, una parte del calore che utilizziamo viene *inevitabilmente* trasferita all'ambiente, ossia viene "sprecata". Da ingegneri, allora è il caso di chiederci quale sia il *rendimento* (η) di una macchina termica, inteso come il rapporto

$$\eta = \frac{W}{Q_a}.$$

tra il lavoro prodotto dalla macchina e l'energia che questa assorbe per funzionare, ossia in parole povere il rapporto tra quanto "ricavo" e quanto "spendo" in termini energetici (e naturalmente anche

monetari). Per quanto abbiamo detto, si ha ovviamente sempre $\eta < 1$. Della macchina descritta nel problema considerato conosciamo sia W, sia η, quindi abbiamo:

$$Q_a = \frac{W}{\eta} = \frac{3{,}6\,\text{kJ}}{0{,}75} = 4{,}8\,\text{kJ}.$$

Pertanto **la risposta esatta è la B**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 9

Risposta A:	13.73%	Risposte giuste:	15.29%
Risposta B:	15.29%	Risposte errate:	28.95%
Risposta C:	1.91%	Risposte non date:	55.77%
Risposta D:	11.11%		
Risposta E:	2.19%		

---

10. Secondo quale ordine sono disposti gli elementi chimici nella tavola periodica?

    A. per numero di protoni
    B. alfabetico
    C. per abbondanza nell'universo
    D. per dimensione
    E. per anno di scoperta

Soluzione

Gli atomi sono aggregati elettricamente neutri in cui si distinguono due regioni: il nucleo, carico positivamente per la presenza dei protoni, e la nube elettronica, carica negativamente, contente un numero di elettroni tale da schermare la carica nucleare. Poiché la carica di un elettrone è, in valore assoluto, uguale a quella del protone, ogni atomo (non ionizzato) contiene lo stesso numero di protoni ed elettroni. La tavola periodica è compilata in base al principio del progressivo "riempimento" degli orbitali atomici. Il numero d'ordine degli elementi è così uguale a quello degli elettroni nell'atomo (o dei protoni presenti nel nucleo) dell'elemento considerato: 1 per l'idrogeno, 2 per l'elio, 3 per il litio e così via. Dunque **la risposta esatta è la A**. ✓

NOTA Speriamo innanzitutto che a nessuno di voi sia venuto in mente di rispondere B (cosa che sarebbe in fondo "arroganza culturale": perché mai usare l'alfabeto latino e non quello ebraico, arabo, o indiano?), né tanto meno E (cosa che non sarebbe peraltro facile: ci sono parecchie controversie storiche sull'argomento!). Con tutto il rispetto per gli umanisti, vogliamo classificare gli elementi secondo qualche criterio che dia ragione delle loro proprietà fisiche e chimiche! Quest'ultime non sono neppure correlate alle dimensioni degli atomi: un elemento come lo Xeno ha proprietà chimiche molto più simili all'elio, cinque volte più piccolo ma anch'esso gas "nobile", che allo iodio, che ha più o meno le stesse dimensioni ma è sicuramente molto meno "inerte"! Curiosamente, le cose vanno un po' meglio per la risposta C, perché *a grandi linee* l'abbondanza degli atomi nell'Universo è tanto più grande quanto più *piccolo* è il numero atomico. Ma se si guardano le cose nei dettagli, ci si accorge che

vi sono forti "anomalie". Ad esempio, il berillio (numero atomico 4) è *milioni* di volte *meno* abbondante di carbonio, azoto e ossigeno, che hanno numeri atomici maggiori (cosa che non ci dispiace, visto che questi elementi costituiscono oltre l'85% del nostro peso). La parte del leone, poi, la fanno idrogeno ed elio, che insieme costituiscono quasi il 98% di ciò che ci circonda su scale cosmiche (o almeno, di quello che vediamo: negli ultimi tempi, sembra ci sia molta più roba "oscura" in giro).

Risultati percentuali relativi al quesito 10

Risposta A:	82.08%	Risposte giuste:	82.08%
Risposta B:	1.61%	Risposte errate:	9.48%
Risposta C:	1.12%	Risposte non date:	8.44%
Risposta D:	5.47%		
Risposta E:	1.28%		

---

11. L'accelerazione di gravità sulla Terra è circa sei volte quella sulla Luna. Ciò significa che:

    A. la massa di un uomo sulla Luna è i 5/6 di quella sulla Terra
    B. il peso di un uomo sulla Luna è 1/6 di quello sulla Terra
    C. la massa di un uomo sulla Luna è 1/6 di quella sulla Terra
    D. sia la massa sia il peso di un uomo sulla Luna sono 1/6 di quelli sulla Terra
    E. il peso di un uomo sulla Luna è i 5/6 di quello sulla Terra

Soluzione

Il peso di un oggetto sulla superficie di un corpo celeste è pari al prodotto della massa, che è una proprietà dell'oggetto *indipendente* da dove questo si trovi (il che esclude direttamente le risposte A, C e D), per l'accelerazione di gravità alla superficie, che invece dipende dalla dimensione del corpo celeste e dalla sua densità. Nel caso che stiamo considerando si ha, indicando con g l'accelerazione di gravità sulla Terra e con g_L quella sulla Luna: $g = 6g_L$. Pertanto **la risposta esatta è la B**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 11

Risposta A:	0.49%	Risposte giuste:	75.93%
Risposta B:	75.93%	Risposte errate:	15.52%
Risposta C:	9.39%	Risposte non date:	8.56%
Risposta D:	4.26%		
Risposta E:	1.37%		

---

12. Il suono è:

    A. un'onda che si propaga in un mezzo elastico con una velocità che dipende dal mezzo
    B. un'onda elastica che si propaga nel vuoto alla velocità di 340 m/s
    C. un'onda che si propaga in un mezzo elastico alla velocità di 300 000 km/s
    D. un'onda elastica che si propaga nel vuoto alla velocità di 300 000 km/s
    E. un'onda che si propaga nel vuoto ed in tutti i mezzi materiali alla velocità di 340 m/s

Soluzione

Ovviamente, non è facile rispondere a questo quesito se nessuno vi ha mai raccontato, o soprattutto se non vi siete mai chiesti, che cosa sia il suono da un punto di vista fisico. Proviamo comunque a procedere per esclusione. Le risposte C e D affermano che il suono viaggia a 300 000 km/s, il che vuol dire, sulla scala dei tempi di risposta del nostro udito, praticamente a velocità infinita: se avete mai sentito un'eco, o avete mai notato come gli spettatori di una partita della nazionale cantino l'inno di Mameli così "fuori tempo", e vi siete chiesti l'origine di questi effetti, non dovreste avere difficoltà a concludere che ciò non è vero. Con un po' di logica, è poi immediato stabilire che anche la risposta E non può essere corretta, perché altrimenti lo sarebbe *anche* la B (c'è solo *una* risposta esatta!). Quindi, le risposte esatte sono la A o la B. Ma se avete mai visto un *buon* film di fantascienza, come "2001 - Odissea nello spazio" o "Interstellar", avrete sicuramente notato che tutte le scene che avvengono all'esterno delle astronavi sono del tutto silenziose. Del resto, anche due astronauti reali, quando sono in passeggiata spaziale, comunicano attraverso la radio: se il suono si propagasse nel vuoto, non potrebbero parlarsi direttamente (magari alzando un po' il tono di voce, visto che indossano un casco)? Quindi, anche se non sapeste che cosa sia un'onda o un mezzo elastico, dovreste concludere che **la risposta esatta è la A**. ✓

NOTA La velocità del suono dipende effettivamente dal mezzo in cui si propaga, ed in particolare è tanto più grande quanto meno *comprimibile* è il materiale, ossia quanto meno varia la densità con la pressione. I liquidi sono molto meno comprimibili dei gas, quindi, ad esempio, la velocità del suono nell'acqua è oltre quattro volte più grande che nell'aria. Ancor meno comprimibili sono i solidi come i metalli, dove la propagazione del suono è tuttavia un po' più complessa, perché esistono due tipi fondamentali di onde acustiche, quelle longitudinali ("onde di pressione") e quelle trasversali ("onde di deformazione"). Ad esempio, nell'acciaio il suono viaggia a ben 5200 m/s. Lo sapevano bene i pellerossa quando volevano assaltare un treno: poggiando l'orecchio su una rotaia, potevano infatti prevedere con anticipo l'arrivo del treno e prepararsi all'assalto ben prima che si avvertisse il rumore della locomotiva attraverso l'aria.
Come qualcuno di voi saprà, si riteneva inizialmente che anche per la propagazione delle onde luminose fosse necessario un mezzo elastico di supporto, il famigerato "etere". Il fatto è che, per poter supportare onde così veloci, l'etere avrebbe dovuto avere proprietà piuttosto contraddittorie, come avere una densità pressoché nulla, ma di essere nel contempo estremamente rigido ed incomprimibile. Ci pensò Einstein a far piazza pulita di quest'ipotesi. Nell'aria il suono è decisamente *molto* più lento della luce (quasi un milione di volte), ma è pur sempre una bella velocità, dato che percorrere un metro ci mette solo tre *milli*secondi! Eppure, è proprio la differenza dei tempi di arrivo del suono alle due orecchie (una quantità

detta *Interaural Time Difference*) che, pur essendo ancor minore (al massimo 0,6 ms, cercate di capire perché), permette al nostro cervello di intuire da che direzione provenga un rumore.

Risultati percentuali relativi al quesito 12

Risposta A:	40.19%	Risposte giuste:	40.19%
Risposta B:	18.93%	Risposte errate:	39.92%
Risposta C:	3.88%	Risposte non date:	19.89%
Risposta D:	9.43%		
Risposta E:	7.67%		

---

13. Mescolate 60 litri d'acqua a 20 °C con 20 litri d'acqua a 60 °C. Trascurando le dissipazioni di calore, la temperatura finale che si raggiunge è:

    A. 25 °C
    B. 28 °C
    C. 40 °C
    D. 30 °C
    E. 35 °C

Soluzione

Notiamo innanzitutto che gli scambi di calore con l'ambiente esterno sono trascurabili, quindi la temperatura finale di equilibrio è determinata unicamente dagli scambi di calore tra le due masse d'acqua. Ricordando che si attribuisce all'energia trasferita sotto forma di calore un segno positivo quando questa viene *assorbita* da un sistema (e conseguentemente negativa quando viene *ceduta*), dobbiamo allora avere $Q_a = -Q_c$, dove Q_a è la quantità di calore assorbita dall'acqua più fredda e Q_c quella ceduta dall'acqua più calda. La quantità di calore assorbita dalla massa d'acqua m_1 a temperatura iniziale $T_1 < T_2$ è data da:

$$Q_a = m_1 c(T - T_1),$$

dove c indica il calore specifico dell'acqua, mentre la quantità di calore ceduta dalla massa d'acqua più calda sarà:

$$Q_c = m_2 c(T - T_2).$$

Si deve avere pertanto:

$$m_1 c(T - T_1) = m_2 c(T_2 - T),$$

da cui, risolvendo rispetto a T, si ottiene per la temperatura di equilibrio:

$$T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}. \tag{2}$$

Sostituendo i valori numerici, si trova $T = 30\,°\mathrm{C}$, pertanto: **la risposta esatta è la D**. ✓

NOTA Osserviamo che la temperatura di equilibrio data dalla (2) è la media *pesata* delle temperature delle due masse d'acqua, con pesi dati dalle masse d'acqua. La temperatura di equilibrio sarebbe uguale alla semplice media aritmetica delle temperature solo se le masse d'acqua fossero uguali. Poiché la prima è invece molto maggiore della seconda, non sorprende che la temperatura di equilibrio sia più vicina alla temperatura iniziale della massa d'acqua più grande. Nel risultato, non appare invece il calore specifico, ma solo perché entrambe le masse sono costituite dallo *stesso* materiale (l'acqua): se avessimo considerato scambi di calore tra due materiali diversi, i pesi sarebbero stati infatti le capacità termiche (ossia il prodotto del calore specifico per la massa) dei due materiali.

Risultati percentuali relativi al quesito 13

Risposta A:	4.32%	Risposte giuste:	25.39%
Risposta B:	3.85%	Risposte errate:	34.36%
Risposta C:	22.21%	Risposte non date:	40.25%
Risposta D:	25.39%		
Risposta E:	3.97%		

---

14. La tariffa dell'energia elettrica per uso domestico è di 0,20 €/kWh. Ricordando che il calore specifico dell'acqua è di $4186\,\mathrm{J kg^{-1} K^{-1}}$ e trascurando le perdite, quanto costa scaldare 50 litri di acqua da 20 °C a 60 °C usando uno scaldabagno elettrico?

    A. circa 0,92 €
    B. circa 0,46 €
    C. circa 0,13 €
    D. circa 1,92 €
    E. circa 1,66 €

Il problema è concettualmente semplice: consiste nel calcolare quanta energia è necessaria per riscaldare la quantità d'acqua richiesta ed infine moltiplicarla per il costo unitario dell'energia, che è espressa in kilowattora, unità che non fa parte del Sistema Internazionale, ma che ancora molto usata, specie nelle bollette delle utenze domestiche dell'energia elettrica.
La quantità di calore necessaria è proporzionale alla differenza di temperatura richiesta ΔT e alla massa m da riscaldare attraverso il calore specifico c dell'acqua, ossia possiamo scrivere: $Q = mc\Delta T$. Assumendo per l'acqua una densità di 1 kg/l, si ha quindi:

$$Q = 50\,\mathrm{l} \cdot 1\,\mathrm{kg/l} \cdot 4186\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}} \cdot 40\,\mathrm{K} = 8{,}37 \cdot 10^6\,\mathrm{J}.$$

Poiché $1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6\,\mathrm{J}$, si deduce che $1\,\mathrm{J} = 2{,}78 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{kWh}$. L'energia necessaria espressa in kilowattora è dunque pari approssimativamente a $Q = 2{,}33\,\mathrm{kWh}$. Il costo richiesto si ottiene moltiplicando l'ultimo risultato per il costo dell'energia al kilowattora, ottenendo circa 0,46 €. ✓
Pertanto: **la risposta esatta è la B**.

Risultati percentuali relativi al quesito 14

Risposta A:	3.21%	Risposte giuste:	3.77%
Risposta B:	3.77%	Risposte errate:	11.38%
Risposta C:	1.96%	Risposte non date:	84.85%
Risposta D:	1.87%		
Risposta E:	4.33%		

---

15. Due condensatori sono collegati in serie e hanno capacità di 1 μF e 3 μF. Applicando una differenza di potenziale di 100 V:

    A. la capacità equivalente è di 4 μF
    B. la capacità equivalente è di 2 μF
    C. i valori della differenza di potenziale ai capi dei condensatori sono diversi
    D. i valori della carica elettrica sulle armature dei condensatori sono diversi
    E. la differenza di potenziale ai capi di ciascun condensatore è di 100 V

Soluzione

La capacità di un condensatore è il rapporto $C = Q/V$ tra la carica Q presente sulle due armature (uguale in modulo, ma di segno opposto, perché vi è induzione completa) e la differenza di potenziale (d.d.p.) elettrico V presente ai capi del condensatore stesso. Se i condensatori sono collegati in serie, cioè in modo tale da formare un percorso unico per la corrente elettrica che li attraversa, il valore di Q deve essere necessariamente *lo stesso* su ogni condensatore (è facile convincersene notando che la seconda armatura del primo condensatore è collegata alla prima del secondo, e così via). Quindi la risposta D è sicuramente sbagliata. Invece, ai capi del condensatore i si avrà $V_i = Q/C_i$, quindi le d.d.p. saranno *diverse*, a meno che tutte le capacità non siano uguali. Da ciò potremmo già concludere che la risposta esatta (che deve essere unica) è la C, ma vediamo perché le altre sono sbagliate. Prima di tutto, le singole V_i e sicuramente minori della d.d.p. totale ai capi del sistema di condensatori in serie, che è semplicemente data dalla somma delle V_i. Ciò esclude anche la risposta E. Per trovare poi la capacità equivalente C di un sistema di n condensatori in serie, ossia quella che dovrebbe avere un unico condensatore sottoposto alla stessa differenza di potenziale, basta notare che, come dicevamo:

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q}{C_i} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \right) Q$$

per cui, dalla definizione di capacità:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}, \tag{3}$$

Dato che le capacità sono quantità positive, si ha pertanto necessariamente $C^{-1} \geq C_i$, ossia $C \leq C_i$, per ogni i. Quindi, la (3) ci dice che la capacità equivalente C deve essere necessariamente minore o uguale di *tutte* le singole capacità C_i, il che esclude anche le risposte A e B. Nel caso che ci

interessa, questo risultato generale può essere comunque verificato direttamente. Infatti:

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 0{,}75\,\mu\text{F}.$$

Quindi, è confermato: **la risposta esatta è la C**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 15

Risposta A:	10.66%	Risposte giuste:	16.32%
Risposta B:	2.27%	Risposte errate:	29.28%
Risposta C:	16.32%	Risposte non date:	54.40%
Risposta D:	7.32%		
Risposta E:	9.02%		

---

16. Due sferette metalliche A e B sono sospese mediante fili isolanti. Una bacchetta di vetro viene caricata positivamente, quindi avvicinata prima ad A e successivamente a B, senza toccarle. Si osserva che la sferetta A viene attratta dalla bacchetta, mentre B viene respinta dalla stessa. Possiamo concludere che:

    A. sia A sia B possono avere carica nulla
    B. B è carica positivamente, mentre A può essere sia carica negativamente sia avere carica nulla
    C. sia A sia B sono cariche negativamente
    D. A è carica negativamente, mentre B può essere sia carica positivamente sia avere carica nulla
    E. A è carica negativamente e B positivamente

Soluzione

Tutti sapete (o almeno, vogliamo supporre che lo sappiate) che corpi caricati con cariche di segno opposto si attraggono, mentre se hanno carica dello stesso segno si attraggono. Tuttavia un corpo, anche se elettricamente neutro, *può* nonostante ciò essere attratto da un oggetto carico, a prescindere dal segno della carica di quest'ultimo, a causa: a) del fenomeno dell'induzione elettrica, se il corpo è un conduttore; b) per effetti di polarizzazione elettrica, se il corpo è un isolante. Quindi, un corpo attratto da un corpo carico o è carico di segno opposto, o è eventualmente neutro; ma se è *respinto*, ha sicuramente una carica dello stesso segno. Questo ci porta a concludere che, nell'esperienza descritta nel testo del problema, la sferetta A potrebbe essere neutra o carica negativamente, mentre la sferetta B *deve* essere carica positivamente. Quindi **la risposta esatta è la B**. ✓

NOTA Il fenomeno dell'induzione è caratteristico dei conduttori e consiste nella ridistribuzione della carica causata dall'avvicinamento (senza che avvenga contatto!) di un oggetto carico alla superficie di un conduttore. Un conduttore allo stato neutro contiene cariche elettriche positive e negative in egual misura e i baricentri delle due distribuzioni di carica coincidono. In un corpo conduttore le cariche elettriche sono libere di muoversi sotto l'azione

di un campo elettrico esterno. Pertanto, avvicinando al conduttore un oggetto elettricamente carico, questo attirerà le cariche di segno opposto presenti nel conduttore e respingerà quelle con carica dello stesso segno presenti nel conduttore. Le prime si distribuiranno nella regione del conduttore più vicina all'oggetto carico, mentre le seconde si distribuiranno nella parte del conduttore più lontana dal corpo carico. Poiché l'interazione elettrostatica è sensibilmente dipendente dalla distanza, le cariche più vicine all'oggetto carico saranno attratte in misura maggiore di quanto quelle più lontane non ne siano respinte. Ne risulta quindi una forza attrattiva tra il corpo carico e il conduttore neutro, come nel caso della sferetta metallica del quesito.

Risultati percentuali relativi al quesito 16

Risposta A:	1.60%	Risposte giuste:	9.83%
Risposta B:	9.83%	Risposte errate:	70.21%
Risposta C:	2.36%	Risposte non date:	19.97%
Risposta D:	7.43%		
Risposta E:	58.81%		

---

17. In un appartamento sono in funzione alcune utenze: un ferro da stiro che ha una resistenza di circa 40 Ω, ed una serie di lampadine da 100 W. Sapendo che la potenza massima utilizzabile è di 1,65 kW a 220 V, qual è il numero massimo di lampadine che possono essere accese quando il ferro è in funzione?

    A. 9 lampadine
    B. nessuna lampadina
    C. 4 lampadine
    D. 16 lampadine
    E. 6 lampadine

Soluzione

Cominciamo con il ricordare che l'energia elettrica distribuita negli appartamenti viene distribuita sotto forma di tensione sinusoidale; quando si dice che la tensione di rete vale 220 V, si fa riferimento al valore efficace della tensione. Il valore *efficace* di una tensione periodica e costituito dal valore della tensione continua che produrrebbe gli stessi *effetti* energetici se venisse applicata allo stesso apparecchio utilizzatore, nel nostro caso il ferro da stiro che si comporta come un resistore da 40 Ω.
La potenza dissipata dal ferro da stiro può essere perciò calcolata come prodotto della tensione efficace V ai capi della resistenza elettrica R che fa riscaldare il ferro, per la corrente I che attraversa la resistenza stessa:

$$P = V \cdot I. \tag{4}$$

Sostituendo I dalla legge di Ohm, $V = RI$, otteniamo:

$$P = \frac{V^2}{R} \approx 1210\,\mathrm{W}.$$

Quando il ferro da stiro è in funzione, la potenza residua che abbiamo a disposizione è dunque pari a: (1650 − 1210) W = 440 W. Sarà perciò possibile accendere fino a quattro lampadine. Quindi **la risposta esatta è la C**. ✓

NOTA In italiano il valore efficace di una grandezza periodica si chiama anche *valore quadratico medio*, espressione non altrettanto precisa dell'equivalente espressione inglese *root mean square value* che esplicitamente invoca non solo il valore quadratico medio, ma specifica che si tratta della sua *radice* (quadrata). La potenza assorbita da una resistenza R a cui sia applicata un tensione sinusoidale di ampiezza pari a $V_{\max}$ e di periodo T, istante per istante vale

$$p(t) = \frac{v^2(t)}{R} = \frac{V_{\max}^2}{R}\sin^2\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

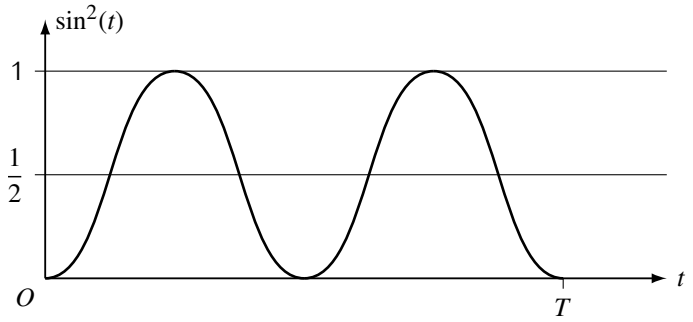
La trigonometria ci fornisce la relazione fondamentale

$$\cos 2\varphi = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi = 1 - 2\sin^2\varphi$$

dalla quale si ricava direttamente

$$\sin^2\varphi = \frac{1-\cos 2\varphi}{2}$$

che corrisponde al grafico che segue (disegnato solo per un periodo della sinusoide); l'espressione matematica, però, evidenzia il fatto che esso consiste del termine costante 1/2 sommato algebricamente ad un termine a valor medio nullo.



Quindi la potenza dissipata in un periodo nella resistenza R vale

$$P = \frac{V_{\max}^2}{2R} \quad \text{perciò il valore efficace vale} \quad V_{\text{eff}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Queste semplici considerazioni, ovviamente, valgono solo se la funzione periodica è sinusoidale. Per una funziona periodica non sinusoidale la radice quadrata del valor quadratico medio richiede di integrare il quadrato della funzione su un dominio di un periodo, calcolandone poi il valor medio ed estraendo la radice quadrata. Ma questo modo di procedere non à accessibile alla maggioranza dei candidati al test che non hanno avuti corsi di analisi matematica nelle scuole superiori.
Ai fini del nostro quesito sarebbe un lavoro inutile, visto che la distribuzione dell'energia elettrica negli appartamenti viene eseguita con una tensione sinusoidale e non genericamente periodica.

Attenzione a non pasticciare troppo con interventi sull'impianto elettrico casalingo senza le dovute cautele; la tensione efficace di 220 V produce già scosse notevoli, molto pericolose; ma il valore massimo di quella tensione sinusoidale vale $V_{\text{max}} = \sqrt{2}V_{\text{eff}} = 311\,\text{V}$ che è ovviamente molto più pericoloso per il nostro organismo.

Risultati percentuali relativi al quesito 17

Risposta A:	4.68%	Risposte giuste:	7.49%
Risposta B:	2.16%	Risposte errate:	15.92%
Risposta C:	7.49%	Risposte non date:	76.58%
Risposta D:	5.24%		
Risposta E:	3.85%		

---

18. Quale dei seguenti fenomeni *non* coinvolge reazioni chimiche?

    A. formazione di fuliggine durante una combustione
    B. formazione di ruggine su un vecchio chiodo
    C. formazione di muffa su un pezzo di formaggio
    D. formazione di depositi di calcare in una conduttura
    E. formazione di brina mattutina sui campi

Rispondere a questo quesito è quasi immediato quando si proceda per esclusione e con un po' di intuito: vediamo come. Le particelle di fuliggine o "nerofumo", costituite in gran parte (di solito attorno all'80-90%) da carbonio, si formano quando la *combustione* di materiali organici, come la legna, il carbone, la cera delle candele, avviene in carenza di ossigeno, per cui la combustione stessa è solo parziale. Comunque, anche se parziale, la combustione *è* in ogni caso una reazione chimica, che prevede l'apporto dell'ossigeno come comburente. Quindi la risposta A è sbagliata.
Anche la formazione della ruggine, che è costituita da una miscela di ossidi di ferro, è una reazione chimica di *ossidazione* dei materiali ferrosi da parte dell'ossigeno, particolarmente rapida in ambiente umido. Quindi, eliminiamo anche la risposta B.
Il calcare, che è costituito da carbonato di calcio ($CaCO_3$), ha invece origine dalla reazione chimica degli ioni calcio Ca^{2+}, presenti nelle acque cosiddette "dure", con l'anidride carbonica disciolta sotto forma di acido carbonico (H_2CO_3): dato che il carbonato di calcio, è pochissimo solubile, esso spesso precipita formando incrostazioni di calcare sulle superfici di contenitori o tubature. In ogni caso, all'origine c'è ancora una reazione chimica (di tipo *acido-base*), quindi eliminiamo anche la risposta D.
Quanto alla risposta C, crediamo che nessuno di voi pensi che la crescita di esseri viventi, anche se non molto eccitanti (sicuramente gustosi però per chi ama il gorgonzola o il taleggio) come i funghi che costituiscono le muffe, possa avvenire senza comportare reazioni chimiche: i sistemi viventi sono fantastici impianti chimici!
La formazione della brina è invece un processo *fisico*, che non comporta alcuna reazione chimica. Il brinamento è infatti la condensazione su una superficie fredda come il suolo o l'erba, del vapore presente nell'aria direttamente sotto forma di piccoli cristalli di ghiaccio aghiformi. Pertanto **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Il brinamento è quindi un cambiamento di stato *diretto* (ossia senza passare per lo stato liquido) da gas a solido, che è il fenomeno opposto alla sublimazione. La formazione della brina avviene quindi in modo molto diverso sia da quello della pioggia, sia da quello della neve.
Il vapore acqueo presente nell'atmosfera condensa in acqua liquida quando la sua concentrazione eccede un valore, detto punto di rugiada (corrispondente alla condizione in cui l'umidità relativa è del 100%), che decresce molto in fretta con la temperatura: ad esempio, se a 25 °C è necessaria una percentuale in peso di vapore nell'aria di circa il 2%, a 5 °C ne basta lo 0,5%). Ciò può avvenire per diversi meccanismi, ad esempio perché l'aria umida sale espandendosi e raffreddandosi per superare un rilievo montuoso. Quando si raggiunge il punto di rugiada, ha luogo la formazione di una nuvola di goccioline, che generalmente si creano attorno a "centri di condensazione" costituiti da granelli di polvere o sale sospesi. Se le goccioline diventano abbastanza grosse da precipitare, si ha la pioggia; quando invece, prima che ciò avvenga, si raffreddano ulteriormente fino alla temperatura di congelamento, si formano i fiocchi di neve. La formazione della brina, invece, avviene a livello del suolo e in condizioni molto diverse, soprattutto durante notti molto fredde e *serene*. L'aria in questo caso ha un contenuto di vapore piuttosto basso, cioè non sufficiente, anche se fa molto freddo, a raggiungere il punto di rugiada. Tuttavia le superfici con cui l'aria viene a contatto (le foglie, il suolo, i tetti) sono *ancora* più fredde, perché durante la notte si raffreddano per irraggiamento (cioè emettendo radiazione infrarossa) più in fretta dell'aria, raggiungendo una temperatura che, per quella concentrazione di vapore, è al di sotto del punto di rugiada. L'aria che viene a contatto con tali superfici condensa rapidamente: tuttavia, se il punto di rugiada è *al di sotto* di 0 °C, ciò che si forma non sono goccioline d'acqua, ma direttamente cristalli di ghiaccio, ossia brina (se il punto di rugiada è invece *al di sopra* di 0 °C, si forma, appunto, la rugiada, che è allo stato liquido). Se avete un po' di spirito di osservazione, avrete notato che ciò avviene soprattutto sulle superfici più scure, perché queste, oltre ad assorbire l'energia fornita per irraggiamento, la *emettono* anche in modo più efficiente (andare in giro vestiti con abiti scuri, quindi, non è una buona scelta né d'estate, né d'inverno!).

Risultati percentuali relativi al quesito 18

Risposta A:	8.04%	Risposte giuste:	52.57%
Risposta B:	1.28%	Risposte errate:	28.49%
Risposta C:	9.81%	Risposte non date:	18.93%
Risposta D:	9.36%		
Risposta E:	52.57%		

19. Indicando con "·" il prodotto scalare e con "×" il prodotto vettore, quale delle seguenti operazioni genera la proiezione del vettore $\vec{a}$ sul vettore $\vec{b}$?

A. $\vec{a} \times \dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

B. $\vec{a} \times \vec{b}$

C. $\vec{a} \cdot \vec{b}$

D. $\vec{a} + \vec{b}$

E. $\vec{a} \cdot \dfrac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

Soluzione

La proiezione di un vettore lungo una direzione è la lunghezza del segmento avente per estremi le intersezioni delle perpendicolari alla direzione e passanti per il punto di applicazione e per il vertice del vettore. Essendo la proiezione una grandezza scalare, escludiamo subito le risposte A, B e D, perché il risultato di un prodotto vettoriale (regola della mano destra) o di una somma di vettori (regola del parallelogramma) è anch'esso un vettore. L'operazione di prodotto scalare è invece un'operazione tra due vettori che genera uno scalare (*nomen omen*). Il prodotto scalare di due vettori si ottiene moltiplicando i rispettivi moduli con il coseno dell'angolo formato dalle loro direzioni, cioè:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = ab \cos\theta.$$

Indichiamo con $a_{\|}$ la proiezione di $\vec{a}$ sulla direzione di $\vec{b}$ ovvero: $a_{\|} = a \cos\theta$. Analogamente, con $b_{\|}$ la proiezione di $\vec{b}$ sulla direzione di $\vec{a}$, cioè $b_{\|} = b \cos\theta$. Il prodotto scalare può allora essere scritto come segue:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_{\|} b = a b_{\|}$$

che è diverso dalla proiezione di $\vec{a}$ su $\vec{b}$. Quindi anche la risposta C è sbagliata. Invece, poiché:

$$\vec{a} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{b} = \frac{ab \cos\theta}{b} = a \cos\theta = a_{\|},$$

La risposta esatta è la E. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 19

Risposta A:	3.80%	Risposte giuste:	2.34%
Risposta B:	11.44%	Risposte errate:	24.69%
Risposta C:	6.18%	Risposte non date:	72.97%
Risposta D:	3.27%		
Risposta E:	2.34%		

20. Un treno viaggia alla velocità di 144 km/h. Supponendo che le ruote aderiscano perfettamente ai binari (non c'è slittamento) e che abbiano un diametro $d = 80\,\text{cm}$, il numero di giri che fanno in un secondo è circa pari a:

A. 8
B. 57
C. 32
D. 115
E. 16

Soluzione

Il quesito chiede di determinare la frequenza f di rotazione delle ruote, che può essere espressa come:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \tag{5}$$

dove ω è la velocità angolare. Poiché la velocità di un punto sulla circonferenza è: $v = \omega r$ e $144\,\text{km/h} = 40\,\text{m/s}$, risulta:

$$f = \frac{v}{2\pi r} = \frac{40\,\text{m/s}}{2\pi \cdot 0{,}4\,\text{m/giro}} \simeq 15{,}93\,\text{giri/s},$$

quindi **la risposta esatta è la E.** ✓

NOTA Vediamo come ricavare la formula (5). La velocità angolare è la grandezza caratteristica di un moto circolare ed è definita da:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t},$$

ovvero come il rapporto tra la variazione della posizione angolare del corpo, che avviene in un intervallo di tempo Δt, e l'intervallo di tempo stesso. Consideriamo ora un giro completo: a questo corrisponde una variazione di posizione angolare pari a 2π radianti e viene compiuto, se il moto è uniforme (cioè quando ω è costante) in un tempo T, detto *periodo*. Abbiamo quindi:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Poiché la frequenza è il reciproco del periodo, possiamo scrivere:

$$\omega = 2\pi f$$

e, ricavando f, otteniamo la (5).

Risultati percentuali relativi al quesito 20

Risposta A:	6.53%	Risposte giuste:	11.28%
Risposta B:	5.57%	Risposte errate:	21.02%
Risposta C:	5.50%	Risposte non date:	67.70%
Risposta D:	3.42%		
Risposta E:	11.28%		

21. Una particella si muove di moto circolare uniforme sotto l'azione di una forza centripeta. Volendo raddoppiare il raggio della traiettoria senza modificare il modulo della velocità occorre moltiplicare la forza per un fattore

A. 1
B. 1/2
C. 3
D. 1/3
E. 2

Soluzione

Ricordiamo innanzitutto che, anche se il modulo $|v|$ della velocità è costante, un moto circolare è un moto accelerato, perché la direzione di v cambia. Quanto vale questa accelerazione? Anche se non ce lo ricordiamo, proviamo a capire almeno come essa possa dipendere dal raggio R della circonferenza descritta dal corpo, dato che è quest'ultimo che il problema ci chiede di cambiare. Il modulo $|a|$ dell'accelerazione (che è un'accelerazione centripeta, cioè diretta verso il centro della traiettoria circolare) può dipendere solo da due quantità, da R e, ovviamente, dal modulo della velocità. Come dimensioni, tuttavia, un'accelerazione è uno spazio diviso per un tempo al quadrato. È facile vedere che l'unica combinazione di R e $|v|$ che dia queste dimensioni è $|v|^2/R$ (convincetevene osservando che, nel Sistema Internazionale (SI) di misura, questa quantità si misura in m/s^2, come un'accelerazione). Quindi $|a|$ dovrà essere ad essa proporzionale, magari tramite un coefficiente di proporzionalità, che so, 2 o 1/2: come vedremo, tuttavia, questo non ci interessa (per chi lo vuole proprio sapere, il coefficiente è in questo caso semplicemente uno). Allora se R viene raddoppiato, ma $|v|$ deve rimanere costante, $|a|$ si dimezza. Ovviamente, anche la forza che dobbiamo applicare al corpo per farlo muovere in questo modo, che è semplicemente il prodotto della sua massa m per l'accelerazione, deve dimezzarsi, e **la risposta esatta è la B**. ✓

NOTA Cercando di risolvere il problema senza ricordarci le formulette a memoria, abbiamo capito quanto può servire l'analisi dimensionale. In altri termini, per vedere come la soluzione di un problema dipenda dalle grandezze che abbiamo a disposizione per costruirla (nel nostro caso R ed v), dobbiamo innanzitutto combinarle in modo da ottenere le dimensioni giuste per la grandezza che cerchiamo. È vero che questo procedimento ci fornisce la risposta solo a meno di una costante moltiplicativa di proporzionalità, ma spesso ciò è sufficiente per i nostri scopi!

Risultati percentuali relativi al quesito 21

Risposta A:	2.03%	Risposte giuste:	32.24%
Risposta B:	32.24%	Risposte errate:	35.84%
Risposta C:	1.56%	Risposte non date:	31.92%
Risposta D:	2.19%		
Risposta E:	26.13%		

22. Gli atomi che costituiscono un solido:

    A. scorrono l'uno sull'altro
    B. ruotano con orbite fisse
    C. sono assolutamente immobili
    D. vibrano attorno alla loro posizione d'equilibrio
    E. si muovono di moto rettilineo uniforme

Soluzione

Cominciamo a chiederci che cosa abbia di particolare un solido rispetto ad un liquido o ad gas, anch'essi composti di atomi o molecole. Gas e liquidi sono fluidi, cioè "fluiscono". In pratica ciò significa che un gas deve essere rinchiuso in un contenitore per non andarsene a spasso liberamente; l'acqua in un bicchiere, invece, mantiene il suo volume, ma se rovescio il bicchiere si versa e scorre. Un solido invece no, mantiene sia il suo volume che la sua forma: quindi, in qualche modo, gli atomi che lo compongono devono "tenere la posizione". Ciò ci potrebbe far pensare che la risposta C sia quella giusta, ma c'è un aspetto di cui non abbiamo tenuto conto, legato al significato di quella cosa che chiamiamo "temperatura".
Riportando alla mente almeno un po' di quello che vi hanno insegnato alle superiori, ricorderete che la temperatura è in qualche modo legata all'energia cinetica che possiedono gli atomi o le molecole di un corpo. In altri termini, ad ogni temperatura diversa dallo zero assoluto (che in ogni caso non si può raggiungere), atomi e molecole possiedono una certa energia cinetica, ossia si muovono. Come fanno a muoversi, senza tuttavia allontanarsi troppo dalla posizione di partenza (dato che devono "tenere la posizione")? Il modo più semplice è quello di oscillare un po', ossia vibrare attorno ad una posizione fissa, e di farlo tanto più quanto più alta è la temperatura (fino a che, al di sopra di una certa temperatura, gli atomi si liberano del tutto, ossia il solido fonde e diventa un liquido). Quindi **la risposta esatta è la D**. ✓

NOTA In linea di principio, anche la risposta B corrisponde ad un moto dove ciascun atomo non si al lontana troppo dalla posizione di equilibrio. Tuttavia, chiedetevi un po': quale forza tiene gli atomi vicino alla posizione di equilibrio? Il punto di equilibrio P, quello in cui si troverebbero gli atomi a temperatura nulla (sempre che non si tenga conto di certi effetti speciali che derivano dalla meccanica quantistica) deve essere un punto di minimo per l'energia potenziale E_p. Si può vedere senza troppa difficoltà che ciò corrisponde a dire che, vicino a P, il grafico di E_p ha la forma di una parabola con la concavità rivolta verso l'alto. Da ciò ne deriva che la forza di richiamo che agisce su un atomo è proporzionale allo spostamento da P. Ma questa è una forza *elastica*, ossia quella che sente una massa attaccata ad una molla. Quindi il moto dell'atomo o della molecola deve essere una vibrazione (un moto rotatorio richiederebbe una forza di richiamo diversa). Un po' più delicato è il caso della risposta E, perché chi ha formulato il quesito ha dimenticato di precisare che il pezzo di solido che state considerando è globalmente *fermo* (ossia, il suo centro di massa non si muove). Se così non fosse, tutti gli atomi del solido avrebbero anche un'altra componente del moto (uguale per tutti) oltre a quella dovuta alle vibrazioni, ma il testo del problema non ci autorizza a dire che si tratti proprio di un moto rettilineo uniforme!

Risultati percentuali relativi al quesito 22

Risposta A:	2.97%	Risposte giuste:	50.08%
Risposta B:	8.14%	Risposte errate:	11.89%
Risposta C:	24.41%	Risposte non date:	38.03%
Risposta D:	50.08%		
Risposta E:	2.50%		

---

23. Due buste di plastica di massa trascurabile contengono ciascuna 15 mele e sono poste su di un tavolo ad una certa distanza. Se 10 mele vengono trasferite da una busta all'altra, la forza di attrazione gravitazionale tra le due buste:

    A. aumenta, divenendo i 5/3 di quella prima del trasferimento
    B. si riduce ai 5/9 di quella prima del trasferimento
    C. rimane invariata
    D. aumenta, divenendo i 3/2 di quella prima del trasferimento
    E. si riduce ai 2/5 di quella prima del trasferimento

Soluzione

Anche se non ricordiamo nulla sulla forza di gravità, facciamoci guidare ancora dall'intuizione, cercando di capire come questa debba dipendere dalle masse m_1 ed m_2 dei sacchetti. Ovviamente, dato che la quella gravitazionale è proprio una forza di attrazione che si genera tra alcune masse, questa deve essere tanto più intensa quando più grandi sono m_1 ed m_2: deve essere cioè direttamente proporzionale *sia* ad m_1 *sia* ad m_2, ossia a $m_1 m_2$. Dato che all'inizio si ha $m_1 m_2 = 15 \times 15 = 225$ e alla fine $m_1 m_2 = 5 \times 25 = 125$, l'attrazione tra le due masse sarà ora solo i $125/225 = 5/9$ di quella iniziale. **la risposta esatta è la B**. ✓

NOTA Potreste anche cercare di vedere che la situazione iniziale è proprio quella per cui si ha la forza di attrazione *massima*. Per farlo, cercate di dimostrare che il prodotto di due numeri, la cui somma è costante, è massimo proprio quando i due numeri sono uguali. Non sapendo nulla di gravità, potreste però chiedervi se la forza sia *linearmente* proporzionale ad m_1, e non ad esempio al suo quadrato. Ma anche se così fosse, sarebbe proporzionale anche a ${m_2}^2$ (perché mai ci dovrebbe essere una preferenza per una delle due masse?) e quindi ad $(m_1 m_2)^2$. Quanto abbiamo appena detto sulla condizione di massimo non cambierebbe, ma il risultato sì. Comunque 25/81 non è tra le risposte proposte, e questo ci tranquillizza...

Risultati percentuali relativi al quesito 23

Risposta A:	9.55%	Risposte giuste:	13.30%
Risposta B:	13.30%	Risposte errate:	28.17%
Risposta C:	40.85%	Risposte non date:	58.53%
Risposta D:	5.95%		
Risposta E:	2.19%		

24. L'impulso di una forza costante può essere calcolato come:

A. Il prodotto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce
B. Il prodotto tra la forza e lo spazio percorso
C. Il rapporto tra la forza e lo spazio percorso
D. Il prodotto della forza per la velocità
E. Il rapporto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce

Soluzione

Siamo di fronte ad un quesito un po' "nozionistico", dato che se non sapete che cosa sia l'impulso, non c'è modo di venirne a capo. Comunque ve lo dico io, anzi, cercherò di spiegarvi *perché* si introduce l'impulso di una forza. Questo è un concetto molto importante in fisica, perché ci dice come cambia la quantità di moto, ossia il prodotto della massa per la velocità di un corpo, se questo è soggetto ad una forza. Più precisamente, la variazione della quantità di moto del corpo in un certo tempo è proprio pari all'impulso fornito nello stesso tempo dalle forze agenti. E adesso facciamoci ancora guidare dall'analisi dimensionale. Le dimensioni di una quantità di moto **p** sono quelle di una massa per una velocità, ossia una massa m per una lunghezza l diviso un tempo t, che si scrive $[p] = [m][l][t]^{-1}$. Dato che una forza **F** è una massa per un'accelerazione, si ha $[F] = [m][l][t]^{-2}$. Quindi l'unico modo per ottenere qualcosa che abbia le dimensioni di **p** è quello di moltiplicare la forza per il tempo per cui agisce, e **la risposta esatta è la A**. ✓

NOTA Per quando riguarda le altre risposte, la B ci darebbe il lavoro compiuto dalla forza e la D la potenza da essa fornita, che è anche il lavoro fatto diviso il tempo necessario per compierlo, ossia il lavoro per unità di tempo (provate a controllare). Le risposte C ed E non corrispondono invece ad alcuna grandezza fisica significativa. E se la forza non fosse costante? Allora non sarebbe giusto moltiplicare semplicemente **F** per t, perché nel tempo la forza *cambia*. Dovremmo quindi considerare la forza istante per istante, scriverla come funzione del tempo $\mathbf{F}(t)$, ed *integrare* questa funzione dall'istante iniziale a quello finale. Ossia, dividere l'intervallo di tempo in tanti brevi intervalli all'interno dei quali $\mathbf{F}(t)$ può essere considerata costante, e poi sommare tutti gli impulsi infinitesimi. Ma questo lo lascio fare ai più bravi.

Risultati percentuali relativi al quesito 24

Risposta A:	21.60%	Risposte giuste:	21.60%
Risposta B:	4.54%	Risposte errate:	35.68%
Risposta C:	3.29%	Risposte non date:	42.72%
Risposta D:	5.48%		
Risposta E:	29.42%		

25. La quantità di moto di un pendolo oscillante:

   A. è sempre diretta verso il punto di sospensione
   B. è massima in modulo nel punto più basso della traiettoria
   C. è sempre costante
   D. si conserva nel tempo
   E. costante in modulo, ma non in direzione

Soluzione. Abbiamo appena detto che la quantità di moto **p** è pari al prodotto $m\mathbf{v}$ della massa per la velocità del corpo (notate, è un *vettore*, ossia dipende non solo dal modulo, ma anche dalla *direzione* della velocità). Provate allora ad immaginare un pendolo che oscilla (magari quello dell'orologio a cucù della nonna) e pensate a come cambia la sua velocità. Ovviamente *cambia*, sia come valore (modulo) che come direzione, e non è certamente diretta come il filo a cui è sospesa la massa. Credo sia a tutti poi evidente che **v** è massima nel punto più basso della traiettoria, quindi lo stesso vale per **p**. Dunque, **la risposta esatta è la B**. ✓

NOTA Tra tutte le risposte sbagliate, la più sbagliata è sicuramente la C. Uno dei principi più importanti della meccanica (la II legge di Newton) è che, quando è presente una forza, la quantità di moto *deve* cambiare. E, senza forza peso, un pendolo non pendola. Oltretutto, non c'è neppure bisogno di sapere questo, dato che la risposta C è sostanzialmente identica alla D: ovviamente, per un quesito non ci possono essere *due* risposte esatte (sempre che chi l'ha formulato abbia fatto bene il proprio lavoro)!

Risultati percentuali relativi al quesito 25

Risposta A:	5.01%	Risposte giuste:	35.99%
Risposta B:	35.99%	Risposte errate:	23.94%
Risposta C:	11.42%	Risposte non date:	40.06%
Risposta D:	11.27%		
Risposta E:	12.36%		

---

26. La legge oraria di un moto rettilineo illustrata nel piano cartesiano *Ots* da un ramo di parabola con concavità verso l'alto indica:

   A. un moto ad accelerazione uniformemente crescente
   B. un moto con velocità costante
   C. un moto con velocità positiva
   D. un moto con spostamento positivo
   E. un moto ad accelerazione costante

Soluzione

Questo quesito richiede di ricordare qualche nozione elementare. Tracciare una "legge oraria" di un corpo che si muove lungo una retta significa disegnare un grafico in cui sull'asse delle ascisse ci sia

il tempo t e sulle ordinate la sua posizione s, ossia tracciare la curva $s(t)$ (se il corpo si muovesse su un piano o nello spazio le cose sarebbero più complicate, perché dovremmo anche disegnare come cambiano le altre coordinate). Ad un dato istante t_0, la velocità del corpo è data dalla pendenza della curva in $t = t_0$, ossia dalla *derivata* in t_0 di $s(t)$. L'accelerazione, che ci dice come cambia la velocità, è quindi legata alla curvatura di $s(t)$, quindi è data dalla *derivata seconda* in t_0. Il problema ci dice che la traiettoria è una parabola, ossia una curva della forma:

$$s(t) = at^2 + bt + c$$

ed il fatto che la concavità sia rivolta verso l'alto ci dice che $a > 0$. la derivata seconda di questa funzione è semplicemente

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} = 2a$$

il che ci dice che l'accelerazione è costante e quindi che **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Anche senza saper fare una derivata elementare, potevamo subito scartare la risposta B (perché la pendenza di una parabola cambia), la C (perché a sinistra del vertice della parabola la pendenza è negativa) e la D (perché nessuno ci ha detto che la parabola giace tutta nel semipiano superiore del grafico).

Risultati percentuali relativi al quesito 26

Risposta A:	37.09%	Risposte giuste:	28.95%
Risposta B:	2.35%	Risposte errate:	19.72%
Risposta C:	5.48%	Risposte non date:	51.33%
Risposta D:	6.42%		
Risposta E:	28.95%		

---

27. Una soluzione è definita come un sistema costituito:
    A. da un numero di fasi dipendente dalla temperatura e dalla pressione
    B. da un numero di fasi dipendente dalla pressione
    C. da tante fasi quante sono le specie chimiche che la costituiscono
    D. da un numero di fasi variabile con la temperatura
    E. da una sola fase indipendentemente dal numero delle specie chimiche che la costituiscono

Soluzione

Cominciamo col dire che per "fase" intendiamo un pezzo di materia "macroscopicamente omogeneo", ossia dove non riusciamo ad individuare regioni separate, distinguibili per diverse proprietà fisiche. Ad esempio, un sistema costituito da cubetti di ghiaccio in equilibrio con acqua a 0 °C è costituito (trascurando il vapore) da due fasi, una solida ed una liquida. Per soluzione intendiamo poi un sistema costituito da almeno due specie chimiche e che sia proprio in una *singola* fase (liquida,

ma anche solida), per distinguerla da una *miscela*, dove i componenti sono in parte segregati in fasi distinte. Ad esempio, in condizioni normali acqua ed alcol formano soluzioni, mentre acqua ed olio miscele. Dunque **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Anche se una soluzione è per i chimici costituita sempre da una singola fase, *non sempre* un sistema di più componenti chimici che si presenta come una singola fase è una soluzione (ossia non vale l'inverso). Ad esempio il latte, pur presentandosi macroscopicamente come una singola fase, è costituito da microscopiche goccioline di sostanze grasse disperse in un mezzo acquoso. In altri termini, non è veramente disperso a livello molecolare, ma sotto forma di strutture molto più grandi delle molecole. Analogamente, un inchiostro è costituito da particelle solide piuttosto grosse disperse in un liquido. In questi casi, si parla più propriamente di *sospensione* (o *dispersione*).

Risultati percentuali relativi al quesito 27

Risposta A:	9.23%	Risposte giuste:	13.93%
Risposta B:	0.16%	Risposte errate:	49.30%
Risposta C:	23.00%	Risposte non date:	36.78%
Risposta D:	4.38%		
Risposta E:	13.93%		

---

28. Una macchina termica, che lavora compiendo un ciclo tra due sorgenti, trasferisce alla sorgente più fredda un'energia pari a 3 volte il lavoro compiuto. Qual è l'efficienza della macchina?

    A. 0.9
    B. 1.33
    C. 0.33
    D. 0.67
    E. 0.25

Soluzione

Che cosa intendiamo per efficienza (o *rendimento*) di una macchina termica come un motore a benzina o una turbina a vapore, ossia di un dispositivo che converte energia termica (calore) in lavoro? Semplicemente, un parametro che ci dica quanto è "buona" questa conversione: è naturale assumere che questo parametro η sia quindi dato dal rapporto tra il lavoro W che la macchina produce ed il calore Q_c che ad essa forniamo per farla funzionare. Ovviamente, questo rapporto non può essere maggiore di uno (non possiamo creare energia!), ma in realtà il secondo principio della termodinamica pone dei limiti più stringenti, perché ci dice che una parte (vedremo poi quale, come minimo) Q_f del calore che forniamo non verrà trasformata in lavoro, ma trasmessa sotto forma di calore ad una sorgente a temperatura minore di quella che alimenta la macchina. Quindi, dato che l'energia in totale si conserva, ossia:

$$Q_\mathrm{c} = W + Q_\mathrm{f}$$

il rendimento si può anche scrivere

$$\eta = \frac{W}{Q_c}\frac{Q_c - Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{Q_f}{Q_c}$$

Veniamo al problema proposto. L'informazione che ci viene data è che $Q_f = 3W$. Quindi abbiamo $Q_c = W + 3W = 4W$ e pertanto:

$$\eta = 1 - \frac{3W}{4W} = 0{,}25$$

Pertanto **la risposta esatta è la E**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 28

Risposta A:	6.57%	Risposte giuste:	3.13%
Risposta B:	3.13%	Risposte errate:	60.56%
Risposta C:	19.87%	Risposte non date:	36.31%
Risposta D:	6.73%		
Risposta E:	3.13%		

---

29. Un contenitore rigido contiene aria alla pressione atmosferica e alla temperatura di 27 °C. Viene scaldato finché la pressione dell'aria raddoppia. Quale temperatura ha raggiunto?

    A. 216 °C
    B. 54 °C
    C. 573 °C
    D. 327 °C
    E. non si può rispondere perché non è noto il volume iniziale

Soluzione

L'aria a pressione atmosferica è un gas sufficientemente diluito da poter essere considerato quello che in fisica si chiama un "gas ideale". Per i gas ideali, c'è un legame molto semplice tra pressione, volume e temperatura: fissata la massa (oppure il numero di molecole o di moli del gas, che è sostanzialmente lo stesso), il prodotto della pressione per il volume è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta, ossia $PV = CT$. Quanto valga la costante C non ci importa particolarmente (i più bravi ricorderanno che si può scrivere ad esempio $C = nR$, dove n è il numero di moli del gas e R è detta "costante dei gas"), ed il fatto che non sia presente tra i dati del problema ci dice che *non deve* servire per fare i conti. Ciò che conta è solo che, dato che il volume del gas non cambia, se la pressione raddoppia deve raddoppiare anche la temperatura. Naturalmente, insisto, espressa in kelvin (ossia tenendo conto che alla temperatura in celsius si devono aggiungere circa 273 K). Quindi, dato che la temperatura iniziale è $T_i \simeq (27 + 273)\,\mathrm{K} = 300\,\mathrm{K}$, quella finale sarà $T_f = 2T_i \simeq 600\,\mathrm{K} \simeq 327\,°\mathrm{C}$. **la risposta esatta è la D**. ✓

NOTA La risposta B è quella che avreste ottenuto esprimendo la temperatura nella legge dei gas in gradi Celsius: come vedete, è ben diversa! La risposta E invece è sbagliata perché,

come abbiamo visto, il valore del volume iniziale non conta nulla (sarebbe stato lo stesso per una lattina o un bidone, purché entrambi siano *rigidi*).

Risultati percentuali relativi al quesito 29

Risposta A:	3.13%	Risposte giuste:	4.54%
Risposta B:	37.56%	Risposte errate:	39.12%
Risposta C:	0.78%	Risposte non date:	56.34%
Risposta D:	4.54%		
Risposta E:	14.87%		

---

30. La seguente reazione: $As_2O_3 + HCl = AsCl_3 + H_2O$, opportunamente bilanciata, si scrive:

    A. $As_2O_3 + 6HCl = 2AsCl_3 + 3H_2O$
    B. $As_2O_3 + 3HCl = AsCl_3 + 3H_2O$
    C. $As_2O_3 + HCl = 2AsCl_3 + H_2O$
    D. $As_2O_3 + 9HCl = 2AsCl_3 + 5H_2O$
    E. $As_2O_3 + HCl = AsCl_3 + H_2O$

Soluzione

Calcolare *quali* prodotti si ottengano in una reazione chimica a partire da certi reagenti non è sempre semplice. Ma, una volta che qualcuno l'ha scritta, calcolare se la reazione è correttamente *bilanciata*, è davvero semplice. Basta ricordare che (a meno che non avvengano reazioni nucleari) il numero totale di ciascun tipo di atomo presente non può cambiare. Ossia dobbiamo avere tanti atomi di arsenico (As), ossigeno (O), idrogeno (H) e cloro (Cl) alla fine quanti all'inizio. È facile controllare che questo avviene solo per la prima reazione considerata. Quindi **la risposta esatta è la A**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 30

Risposta A:	70.89%	Risposte giuste:	70.89%
Risposta B:	2.82%	Risposte errate:	20.81%
Risposta C:	2.35%	Risposte non date:	8.29%
Risposta D:	0.31%		
Risposta E:	2.82%		

---

31. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
La conducibilità termica di un materiale

A. si può misurare in $\mathrm{Wm^{-2}K^{-1}}$
B. si può misurare in $\mathrm{Nm^{-1}K^{-1}}$
C. si può misurare in $\mathrm{Js^{-1}m^{-2}K^{-1}}$
D. si può misurare in $\mathrm{Wm^{-1}K^{-1}}$
E. si può misurare in $\mathrm{Ws^{-1}m^{-2}K^{-1}}$

Soluzione

Quello di conducibilità termica non è un concetto che venga spesso approfondito alle scuole superiori, e quindi questo problema non era tra i più facili. Comunque proviamo a ragionarci insieme. Affermando che un materiale ha un'alta conducibilità termica κ intendiamo dire che "conduce in fretta" il calore. Per valutare κ, dobbiamo quindi dividere il calore trasferito (che è un'energia) per il tempo necessario a trasferirlo. Dato che un'energia diviso un tempo è una potenza, ciò che quindi ci interessa è innanzitutto la potenza P trasferita, che si misura in watt (W). Ma non basta. Consideriamo un pezzo di questo materiale, ad esempio a forma di parallelepipedo di area di base A e di altezza h, e applichiamo una differenza di temperatura ΔT tra la faccia superiore e quella inferiore. Il calore trasferito sarà ovviamente tanto maggiore quanto più grande è l'area delle facce. Dato che vogliamo che κ sia una proprietà intrinseca del materiale e non dipenda dalla sua forma, conviene allora dividere P per l'area A. Non abbiamo ancora finito. Il calore si trasmette tanto più in fretta quanto maggiore è la differenza di temperatura tra le due facce, o meglio quanto maggiore è ΔT in rapporto allo spessore h che deve essere attraversato (la proporzionalità tra P e $\Delta T/h$ si dice *legge di Fourier*). Allora definiamo la conducibilità termica come:

$$\kappa = \frac{P}{A(\Delta T/h)} = \frac{Ph}{A\Delta T}$$

Da questa espressione, potete facilmente vedere come le dimensioni di κ siano quelle di una potenza diviso il prodotto di una lunghezza per una temperatura. Quindi nel SI si misurerà in $\mathrm{Wm^{-1}K^{-1}}$, per cui **la risposta esatta è la D**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 31

Risposta A:	4.38%	Risposte giuste:	5.79%
Risposta B:	3.29%	Risposte errate:	72.61%
Risposta C:	12.05%	Risposte non date:	21.60%
Risposta D:	5.79%		
Risposta E:	1.88%		

32. Un ingegnere afferma con orgoglio di avere costruito un motore termico che funziona fra le temperature di 200 °C e 50 °C con un rendimento di 0,35. Si può dire che:

A. Il rendimento ottenuto è eccellente
B. L'ingegnere non ha ragione di vantarsi perché con tali temperature disponibili il rendimento ottenuto è scarso
C. Un tale motore non può esistere perché il rendimento dichiarato è al di sotto del minimo imposto dal II principio della termodinamica
D. Un tale motore non può esistere perché il rendimento dichiarato è al di sopra del massimo consentito dal II principio della termodinamica
E. Si tratta del valore di rendimento fissato obbligatoriamente per un motore termico avendo a disposizione le due temperature indicate

Soluzione

In uno dei precedenti problemi abbiamo visto che cosa sia il rendimento η di una macchina termica. Quello che non abbiamo detto è che il II principio della termodinamica impone anche che esista un preciso limite teorico *massimo* per η, che è quello di una "macchina di Carnot" (per altro una macchina ideale, non realizzabile in pratica), dato da:

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_{\mathrm{f}}}{T_{\mathrm{c}}}$$

dove T_{f} e T_{c} sono le temperature *assolute* (cioè misurate in kelvin) della sorgente fredda e di quella calda. In questo caso, ricordandoci sempre di esprimere le temperature *in kelvin*, abbiamo:

$$\eta_{\max} \simeq 1 - \frac{50 + 273}{200 + 273} = 0{,}31$$

Quindi il nostro ingegnere, evidentemente, bara e **la risposta esatta è la D**. ✓

NOTA Le risposte B,E e soprattutto la C sono fisicamente sbagliate. Ma, a mio modo di vedere, la risposta A è ancora peggiore. Come abbiamo sottolineato, la fisica e l'ingegneria sono scienze *quantitative*. Dire che qualcosa è "eccellente" non vuole dire proprio nulla. Anche dire che è "buono" o "cattivo" non serve a nulla, se non si dice *rispetto a che cosa*. Ricordatelo sempre, se volete diventare degli ingegneri.

Risultati percentuali relativi al quesito 32

Risposta A:	3.91%	Risposte giuste:	5.16%
Risposta B:	18.78%	Risposte errate:	63.54%
Risposta C:	4.07%	Risposte non date:	31.30%
Risposta D:	5.16%		
Risposta E:	4.54%		

33. Un circuito è costituito da una batteria da 36 V, un gruppo di due resistenze in parallelo da 6 Ω e da 3 Ω rispettivamente, una resistenza in serie di valore R sconosciuto. In queste condizioni la corrente circolante è 3 A. Assumendo che la resistenza interna della batteria sia trascurabile il valore della resistenza R è:

A. 10 Ω
B. 2 Ω
C. 12 Ω
D. 18 Ω
E. 4 Ω

Soluzione

Per risolvere questo problema, cominciamo col ricordare come si combinano, ossia a quale *resistenza equivalente* R_e danno origine, dei resistori posti in serie o in parallelo. Due resistori R_1 ed R_2 in serie sono ovviamente attraversati dalla stessa corrente I mentre, utilizzando la legge di Ohm, le cadute di potenziale ai loro capi saranno $\Delta V_1 = R_1 I$, $\Delta V_2 = R_2 I$. La caduta di potenziale complessiva ΔV ai capi della combinazione in serie è allora:

$$\Delta V = R_1 I + R_2 I = R_e I$$

con $R_e = R_1 + R_2$, ossia le resistenze semplicemente si sommano.
Al contrario, due resistenze in parallelo hanno la stessa caduta di potenziale ΔV ai loro capi, mentre i valori della corrente che le attraversa sono dati, sempre per la legge di Ohm, da $I_1 = \Delta V/R_1$, $I_2 = \Delta V/R_2$. Per la corrente complessiva attraverso la combinazione, si ha allora:

$$I = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \frac{\Delta V}{R_e}$$

con $R_e^{-1} = R_1^{-1} + R_2^{-1}$, ossia il reciproco della resistenza equivalente è dato dalla somma dei reciproci di R_1 ed R_2 (notate che R_e è sempre minore sia di R_1 sia di R_2).
Nel caso del problema in considerazione, abbiamo innanzitutto due resistenze in parallelo, che danno una resistenza equivalente

$$R_e = \left(\frac{1}{3\,\Omega} + \frac{1}{6\,\Omega}\right)^{-1} = 2\,\Omega$$

Questa è poi in serie ad una resistenza incognita R e, dato che la corrente che passa nel circuito è pari a $I = 3$ A e che la resistenza interna della batteria è trascurabile, dovremo avere $(R + R_e)I = V$, dove $V = 36\,\Omega$ è la tensione fornita dalla batteria. Da ciò si ottiene facilmente $R = 10\,\Omega$. Dunque **la risposta esatta è la A**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 33

Risposta A:	32.24%	Risposte giuste:	32.24%
Risposta B:	4.85%	Risposte errate:	37.72%
Risposta C:	14.55%	Risposte non date:	30.05%
Risposta D:	6.73%		
Risposta E:	3.91%		

34. Un condensatore di capacità 100 μF è carico alla tensione di 2 kV; un induttore di induttanza 25 H è percorso da una corrente continua di 4 A. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A. L'energia accumulata nel condensatore è maggiore di quella accumulata nell'induttore
B. Il confronto tra le energie accumulate nell'induttore e nel condensatore non è possibile se non si conosce la geometria.
C. Le energie accumulate nell'induttore e nel condensatore non sono confrontabili perché sono di natura diversa.
D. Le energie accumulate nell'induttore e nel condensatore sono uguali
E. L'energia accumulata nell'induttore è maggiore di quella accumulata nel condensatore

Soluzione

Ricordiamo che la capacità di un condensatore è pari al rapporto tra la carica (uguale, ma di segno contrario) che si accumula sulle due armature divisa per la differenza di potenziale (la tensione) tra di esse applicata; quindi la capacità si misura in coulomb/volt, unità detta farad (F). Quando viene caricato, un condensatore accumula al suo interno energia elettrostatica $\mathcal{E}$, che dipenderà sia da V che da C. Dato che un'energia è una differenza di potenziale per una carica, è facile vedere con l'analisi dimensionale che essa dovrà essere proporzionale al prodotto della capacità per il quadrato della tensione. Per l'esattezza (come detto in precedenza, l'analisi dimensionale non ci può purtroppo fornire il coefficiente di proporzionalità), si ha infatti:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}CV^2$$

Nel caso di un induttore invece, la corrente I che circola attraverso l'avvolgimento di filo conduttore che lo costituisce dà luogo ad un flusso magnetico di induzione Φ concatenato con le spire dell'induttore stesso; tale flusso è legato alla corrente dalla relazione $\Phi = LI$; l'induttanza L, che ha per dimensioni quelle di un flusso concatenato diviso per una corrente, si misura nel SI in henry (H). Si può dimostrare che l'energia magnetica accumulata in questo caso vale:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}LI^2$$

Notate la somiglianza con l'energia accumulata in un condensatore: qui, semplicemente, la corrente prende il posto della tensione e l'induttanza quello dalla capacità.
Per il problema considerato si ha per il condensatore:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \times (100 \times 10^{-6}\,\mathrm{F}) \times (4 \times 10^6 V^2) = 200\,\mathrm{J}$$

mentre per l'induttore:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \times (25\,\mathrm{H}) \times (16A^2) = 200\,\mathrm{J}$$

Quindi le energie accumulate sono effettivamente uguali e **la risposta esatta è la D**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 34

Risposta A:	5.79%	Risposte giuste:	1.41%
Risposta B:	2.50%	Risposte errate:	78.56%
Risposta C:	7.20%	Risposte non date:	20.03%
Risposta D:	1.41%		
Risposta E:	4.54%		

---

35. Due conduttori, il primo di rame Cu (resistività $\rho = 1{,}7 \times 10^{-8}$ Ωm) ed il secondo di platino Pt (resistività $\rho = 11{,}7 \times 10^{-8}$ Ωm) hanno lunghezza uguale e sezione rispettivamente, 1 cm^2 ed 8 cm^2. Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

    A. la resistenza dei due conduttori è la stessa poiché hanno uguale lunghezza
    B. il conduttore in Cu ha minor resistenza perché ha minor sezione
    C. il conduttore in Pt ha resistenza minore perché la sua sezione è maggiore
    D. il conduttore in Pt ha resistenza minore perché il rapporto resistività/sezione è minore
    E. il conduttore in Cu ha minor resistenza perché ha minor resistività

Soluzione

Per ricordarci che cosa sia la resistività ρ, facciamo un ragionamento molto simile a quello svolto per conducibilità termica (di fatto, potremmo svolgere un ragionamento del tutto analogo per la *conducibilità* elettrica, che altro non è se non l'inverso di ρ). La resistenza R di un conduttore al passaggio di corrente dovrà essere ovviamente proporzionale alla sua lunghezza ℓ ed inoltre sarà tanto minore quanto maggiore è la sua sezione A (basta che pensiate alla corrente come al flusso d'acqua che passa in un tubo per capirlo). Possiamo allora scrivere:

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

dove il coefficiente di proporzionalità è proprio la resistività ρ. È facile vedere che le dimensioni di ρ sono quelle di una resistenza per una lunghezza. Pertanto nel SI questa si misura in Ωm.
Il problema ci propone di confrontare la resistenza di due conduttori della stessa lunghezza, ma di materiale e sezione diversi. Dato che ℓ è costante, basta allora confrontare le quantità ρ_{Cu}/A_{Cu} e ρ_{Pt}/A_{Pt}, dove i pedici Cu e Pt si riferiscono rispettivamente al rame e al platino. Poiché si ha:

$$\frac{\rho_{Cu}}{A_{Cu}} = \frac{1{,}7 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}}{10^{-4}\ \text{m}^2} = 1{,}7 \times 10^{-4}\ \Omega\text{m}^{-1}$$

e

$$\frac{\rho_{Pt}}{A_{Pt}} = \frac{11{,}7 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}}{8 \times 10^{-4}\ \text{m}^2} \simeq 1{,}5 \times 10^{-4}\ \Omega\text{m}^{-1}$$

La risposta esatta è la D. ✓

NOTA Tra l'altro, procedendo per esclusione, non c'era nemmeno bisogno di fare il conto perché, dato che abbiamo visto che la resistenza dipende sia dalla resistività che dalla sezione, le altre quattro risposte erano *concettualmente* sbagliate.

Risultati percentuali relativi al quesito 35

Risposta A:	1.10%	Risposte giuste:	32.86%
Risposta B:	6.10%	Risposte errate:	31.61%
Risposta C:	11.74%	Risposte non date:	35.52%
Risposta D:	32.86%		
Risposta E:	16.59%		

---

36. Una quantità di carica Q viene depositata su un conduttore isolato costituito da una sfera piena dotata di una cavità sferica al suo interno. In condizioni statiche la carica si distribuirà:

    A. Sulle due superfici interna ed esterna, proporzionalmente alla loro superficie
    B. La carica non rimane sul conduttore ma viene immediatamente dispersa nell'atmosfera per effetto "corona".
    C. Uniformemente sulla superficie interna della cavità
    D. Uniformemente nel volume del metallo
    E. Uniformemente sulla superficie esterna della sfera

Soluzione

Per risolvere questo problema, basta ricordarsi di tre fatti elementari:

1. cariche uguali si respingono;
2. in un conduttore, le cariche sono libere di muoversi.
3. l'aria, in condizioni normali, è un buon isolante (ossia *non* conduce cariche)

Che cosa succederà allora alle cariche che abbiamo messo sulla sfera? Queste tenderanno ad allontanarsi il più possibile l'*una dall'altra e quindi non andranno sicuramente verso* l'interno della sfera. Dato che comunque dalla sfera non possono uscire (fuori c'è aria, attraverso cui non possono passare, se non in condizioni molto particolari), la condizione migliore è quella in cui vanno tutte a porsi sulla superficie esterna del conduttore, in modo da stare il più lontano possibile. Quindi **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA La risposta B era stata messa solo per fare abboccare (giusta punizione) chi, non sapendo che pesci pigliare, sceglie la soluzione che, contenendo parolone come "effetto corona", sembra denotare grande profondità di pensiero. Non è così: qui l'effetto corona, che è effettivamente un fenomeno complesso, non c'entra per niente. Spesso le risposte più semplici sono quelle giuste, anche se sembrano banali: nessuno vi vuole imbrogliare!

Risultati percentuali relativi al quesito 36

Risposta A:	13.93%	Risposte giuste:	31.46%
Risposta B:	2.82%	Risposte errate:	36.62%
Risposta C:	7.98%	Risposte non date:	31.92%
Risposta D:	7.20%		
Risposta E:	31.46%		

---

37. Quale di questi fenomeni relativi alla propagazione ondulatoria *non* può essere messa in luce utilizzando onde sonore?

    A. Rifrazione
    B. Interferenza
    C. Polarizzazione
    D. Riflessione
    E. Diffrazione

Soluzione

Per risolvere questo problema, facciamo un breve ripasso di tutti questi importanti fenomeni relativi al moto ondoso, cosa che ci servirà nei problemi che seguono.
Il fenomeno più semplice è quello della *riflessione*, corrispondente al fatto che, quando un'onda raggiunge una superficie che separa due mezzi materiali, una parte di essa viene "rispedita indietro". Ciò dipende dalla differenza di indice di rifrazione (vedi problema seguente) tra i due mezzi ed anche dall'angolo che la direzione lungo cui propaga l'onda fa con la superficie di separazione.
Sempre rimanendo al problema del passaggio tra due mezzi, la *rifrazione* corrisponde invece al fatto che la parte di onda che riesce a passare devia, ossia "piega", rispetto alla direzione lungo cui originariamente propagava. Questo perché la velocità con cui un'onda si propaga è diversa in mezzi diversi (vedi di nuovo problema seguente), insieme al fatto che la luce cerca sempre di metterci il meno tempo possibile per passare da un punto ad un altro (così, cerca di fare più strada nel mezzo dove viaggia più rapidamente e meno nell'altro).
Riflessione e rifrazione sono fenomeni molto semplici: anzi, non c'è neppure bisogno di supporre che la luce o il suono siano onde per comprenderli, almeno qualitativamente. La natura ondulatoria della luce è invece essenziale per spiegare il fenomeno dell'*interferenza*. Dato che un'onda non è caratterizzata solo dalla sua ampiezza o dalla sua intensità, ma anche dalla sua *fase*, ciò che in sostanza avviene quando due onde si sovrappongono è che non si sommano semplicemente, ma possono dare origine ad un'intensità complessiva maggiore della somma dei due singoli contributi, o al contrario addirittura annullarsi a vicenda. Anche la *diffrazione*, che riguarda la deviazione dalla propagazione rettilinea di un'onda quando questa è costretta a passare attraverso una "strettoia" (ad esempio un buco o una fenditura), è un fenomeno strettamente ondulatorio.
I fenomeni di riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione sono comuni a *tutti* i tipi di onde, quindi anche a quelle sonore. Per quanto riguarda la *polarizzazione*, le cose stanno in maniera diversa. Per capire di che cosa si tratti, dobbiamo introdurre un'importante distinzione, quella tra onde *trasversali* ed onde *longitudinali*. In un onda trasversale, come ad esempio le onde sulla superficie del mare, il mezzo "vibra" in direzione perpendicolare a quella lungo cui propaga

l'onda. Se ad esempio gettiamo un sasso in uno stagno, si generano delle onde che si allargano circolarmente propagandosi in orizzontale, mentre ovviamente l'acqua oscilla lungo la verticale. La luce, ossia le onde elettromagnetiche, si comporta nello stesso modo (anche se qui ciò che vibra è un campo elettrico o magnetico). Le onde sonore, che sono onde di compressione, sono diverse. La direzione lungo cui l'aria si comprime o espande coincide con quella lungo cui l'onda si propaga (pensate ad una canna d'organo): per questo è detta onda longitudinale. Per le onde longitudinali, questa direzione è ben determinata, ma nel caso delle onde trasverse possiamo definire *due* direzioni perpendicolari a quella di propagazione, e a loro volta perpendicolari tra loro. Un'onda generica può vibrare lungo una di queste due direzioni indipendenti, o in generale essere scomposta in due componenti che vibrano lungo ciascuna di esse. Caratterizzare in questo modo la direzione lungo cui vibra un'onda trasversale significa assegnarne la *polarizzazione*. Per quanto abbiamo detto, è chiaro che ciò ha senso per le onde luminose, che sono trasversali, ma non per quelle sonore. Quindi **la risposta esatta è la C**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 37

Risposta A:	7.36%	Risposte giuste:	49.77%
Risposta B:	0.94%	Risposte errate:	27.70%
Risposta C:	49.77%	Risposte non date:	22.54%
Risposta D:	5.16%		
Risposta E:	9.08%		

---

38. Indicare come cambiano la velocità v e la lunghezza d'onda λ della luce quando questa passa dall'aria al vetro.

    A. v aumenta e λ aumenta
    B. v diminuisce e λ aumenta
    C. v aumenta e λ non cambia
    D. v aumenta e λ diminuisce
    E. v diminuisce e λ diminuisce

Soluzione

Uno dei principi di base della fisica moderna è che la velocità c della luce *nel vuoto* è la massima velocità con cui possa propagare un segnale (anzi, qualunque particella dotata di massa potrà solo avvicinarsi a c, senza raggiungerla). Ciò significa implicitamente che la velocità v della luce in un mezzo materiale sarà sempre *inferiore* a c. Per l'esattezza, si ha $v = c/n$, dove $n \geq 1$, detto indice di rifrazione del mezzo, è uguale ad uno solo nel vuoto. Come è legata la velocità di un'onda alla sua lunghezza d'onda λ, cioè alla distanza tra due "creste" successive, e alla sua frequenza ν, cioè a quante oscillazioni si hanno in un secondo? Molto semplicemente, dato che la distanza lungo la quale l'oscillazione si propaga in un secondo è chiaramente pari alla lunghezza d'onda per il numero di oscillazioni che si compiono in un secondo, si ha $c = \lambda\nu$. La frequenza però è di fatto il "ritmo" con cui la sorgente genera l'oscillazione: il mezzo materiale attraversato dalla luce non ne sa proprio nulla della sorgente che l'ha emessa (potrebbe essere una candela, un laser, o la luce che giunge da una stella lontana), e quindi non può certo cambiare la frequenza ν con cui questa emette.

Ma allora, per il legame precedente tra v e λ, affinché si abbia $v < c$ deve diminuire la lunghezza d'onda. Dunque, **la risposta esatta è la E**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 38

Risposta A:	2.66%	Risposte giuste:	17.84%
Risposta B:	25.35%	Risposte errate:	37.09%
Risposta C:	10.02%	Risposte non date:	45.07%
Risposta D:	7.04%		
Risposta E:	17.84%		

---

39. Le macchie di olio nelle pozzanghere danno luogo a striscie colorate. Questo fenomeno è dovuto:

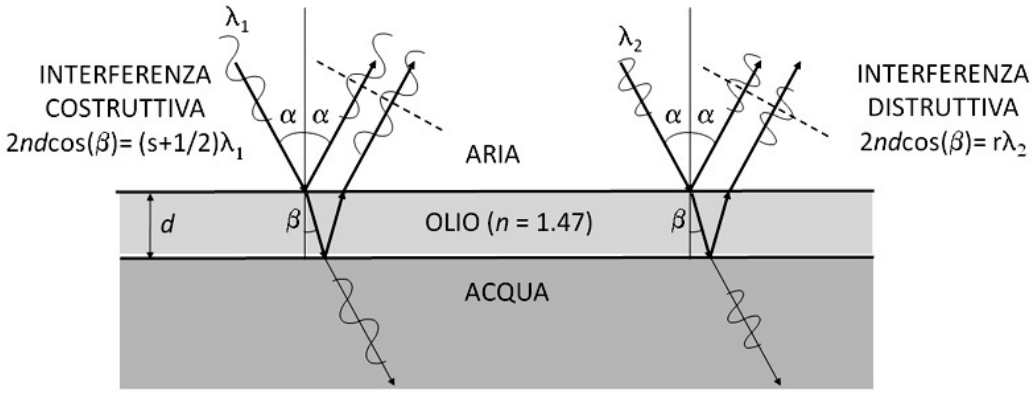
    A. alla combinazione di interferenza e diffrazione
    B. alla differenza in riflettività tra acqua ed olio
    C. al fatto che il cielo diffonde tutti i colori e l'olio ne riflette solo alcuni
    D. all'interferenza tra le interfacce dello strato sottile di olio con l'acqua e l'aria
    E. alla diffrazione della luce

Soluzione

Questo è un fenomeno che probabilmente avrete tutti osservato, ma che non molti di voi avranno imparato a conoscere nei corsi scolastici. Cerchiamo quindi di farci guidare dal buon senso, riflettendo un po' sul contenuto delle diverse risposte, che si riferiscono a concetti che dovreste almeno avere fugacemente incontrato. Nelle risposte A ed E si parla di diffrazione, un fenomeno che, come abbiamo detto, è dovuto alla presenza di ostacoli o costrizioni lungo il percorso di propagazione dell'onda. Nel problema che stiamo considerando la luce non è tuttavia soggetta ad alcuna costrizione, quindi la diffrazione non c'entra proprio per nulla. Possiamo poi sicuramente eliminare subito la risposta C: che cosa c'entra il cielo ed il modo in cui diffonde la luce? Potremmo fare l'esperimento in una stanza, o addirittura in una scatola chiusa contenente una lampada ed una bacinella con acqua ricoperta da uno straterello d'olio: non cambierebbe assolutamente niente. La risposta B è un po' più sottile. Il fatto che l'olio (o meglio, l'interfaccia tra olio ed aria) e l'acqua (o meglio, l'interfaccia tra olio ed acqua) riflettano in modo diverso ha qualche effetto nel determinare l'intensità dei colori che si osservano, ma non la loro distribuzione. Sicuramente, non può essere *tutto* ciò che conta: è ovvio che l'effetto deve dipendere dallo spessore dello strato di olio (se non fosse sottile, non si osserverebbe nulla)! Per sola esclusione, possiamo quindi concludere che **la risposta esatta è la D**. Se poi volete avere una spiegazione qualitativa del perché sia l'interferenza a generare questi colori, leggete la nota che segue. ✓

NOTA Quando un'onda elettromagnetica incide con un certo angolo α (rispetto alla verticale) sul film considerato, questa subisce *due* riflessioni, la prima dovuta all'interfaccia tra aria ed olio, la seconda a quella tra olio ed acqua. Entrambe le riflessioni escono dal film formando un angolo α uguale a quello di incidenza e quindi, sovrapponendosi, interferiscono. L'interferenza però è connessa alla *differenza di fase* con cui le due riflessioni arrivano

all'osservatore, che a sua volta è legata alla differenza di cammino (o, più precisamente di *cammino ottico*, che è il prodotto del cammino "geometrico" per l'indice di rifrazione del mezza in cui l'onda propaga), misurato in termini di lunghezze d'onda. In altri termini, l'interferenza dipende *anche* dalla lunghezza d'onda. Come mostrato nella figura che segue, può allora succedere che, mentre per una lunghezza d'onda λ_1 (diciamo quella corrispondente al verde) l'interferenza è costruttiva, per un'altra lunghezza d'onda λ_2 sia completamente distruttiva. In questo caso, per quel *particolare* angolo d'incidenza, il film ci apparirà tendenzialmente verde (per un'altro angolo α può succedere ovviamente il contrario). I più intraprendenti tra di voi possono cercare di calcolare per quale valore di β (angolo che si ottiene dalla legge di Snell per la rifrazione) si abbia effettivamente un massimo o un minimo d'interferenza, ritrovando le formule mostrate in figura (dove r ed s sono degli interi). Chi abbia un po' di familiarità con i problemi d'interferenza, potrebbe sospettare che mi sia sbagliato, invertendo le due condizioni (quella a sinistra sembrerebbe riferirsi ad un'interferenza distruttiva e viceversa). Non è così: per capirlo, dovete tenere conto del fatto che, riflettendosi da un mezzo ad indice di rifrazione minore ad uno con indice di rifrazione maggiore (quindi all'interfaccia aria/olio, e *solo* ad essa), la luce subisce uno sfasamento aggiuntivo di mezza lunghezza d'onda (ossia di π).



Risultati percentuali relativi al quesito 39

Risposta A:	4.85%	Risposte giuste:	7.82%
Risposta B:	13.46%	Risposte errate:	47.10%
Risposta C:	6.42%	Risposte non date:	45.07%
Risposta D:	7.82%		
Risposta E:	20.34%		

40. Un oggetto è posto a 60 cm da una lente convergente. L'immagine prodotta dalla lente è rovesciata e ha una dimensione pari alla metà dell'oggetto. Qual è la lunghezza focale della lente?

A. 60 cm
B. 45 cm
C. 30 cm
D. 20 cm
E. 90 cm

Soluzione

Tutto ciò che ci serve per risolvere questo problema sono le leggi fondamentali di formazione di un'immagine da parte di una lente. Se un'oggetto si trova a distanza ℓ_o da una lente semplice, caratterizzata da una lunghezza focale f, la sua immagine si forma ad una distanza ℓ_i dalla lente tale che:

$$\frac{1}{\ell_i} + \frac{1}{\ell_o} = \frac{1}{f}$$

Se $\ell_i > 0$ (cioè se $\ell_o > f$) l'immagine è *reale* e si forma dalla parte *opposta* della lente rispetto all'oggetto ed è *rovesciata*. Altrimenti (cosa che corrisponde ad avere $\ell_i < 0$) si dice immagine *virtuale*, un'immagine che il nostro occhio ricostruisce (dalla *stessa* parte dell'oggetto e *non* rovesciata), ma che non impressionerebbe una pellicola fotografica posta su quel piano. L'immagine può risultare ingrandita o ridotta rispetto all'oggetto. L'ingrandimento, ossia il rapporto tra la dimensione dell'immagine e quella dell'oggetto, è semplicemente

$$M = \ell_i/\ell_o$$

Il problema ci dice che, nel caso considerato, l'immagine è reale (perché è rovesciata) e $M = 1/2$. Quindi abbiamo direttamente $\ell_i = \ell_o/2 = 30\,\text{cm}$. Per la focale della lente si ha allora:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{30\,\text{cm}} + \frac{1}{60\,\text{cm}} \Longrightarrow f = 20\,\text{cm}$$

e **la risposta esatta è la D**. ✓

NOTA La legge della lente ci fa capire anche che cosa si intenda per lunghezza focale. Se infatti allontaniamo sempre di più l'oggetto dalla lente, ossia quando $\ell_o \to \infty$, ottieniamo, al limite, $\ell_i = f$ e $M = 0$. Quindi l'immagine si riduce (almeno in ottica geometrica) ad un punto, che si forma a distanza f dalla lente, ossia nel *fuoco*.

Risultati percentuali relativi al quesito 40

Risposta A:	3.13%	Risposte giuste:	9.23%
Risposta B:	3.44%	Risposte errate:	54.46%
Risposta C:	24.57%	Risposte non date:	36.31%
Risposta D:	9.23%		
Risposta E:	5.16%		

41. Dati due vettori $\overrightarrow{A}$ e $\overrightarrow{B}$ di modulo rispettivamente pari a 2 e 3, il vettore $\overrightarrow{C}$, somma dei due, ha modulo:

A. $\sqrt{13}$
B. indeterminabile
C. 5
D. 13
E. 6

Soluzione

La risposta a questo quesito è immediata se ricordiamo la semplice idea geometrica di vettore come "frecciolina"che ha non solo una certa lunghezza (il suo *modulo* $|\overrightarrow{A}|$, che scriveremo per semplicità come A), ma anche una data direzione (quella della retta su cui giace) ed un verso ("da che parte"punta la freccia). La somma di due vettori $\overrightarrow{A}$ e $\overrightarrow{B}$, dunque, non si può fare semplicemente sommandone algebricamente i moduli, perché il "vettore somma" $\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B}$ dipenderà anche dall'*angolo* che i due vettori fanno tra di loro. Per la precisione, dovreste aver visto che il vettore somma si ottiene con la cosiddetta *regola del parallelogramma*: applicando i due vettori ad una stessa origine e costruendo il parallelogramma che ha per lati $\overrightarrow{A}$ e $\overrightarrow{B}$, $\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B}$ è il vettore che si stacca dalla stessa origine e coincide, come modulo e direzione, con la diagonale del parallelogramma stesso. Quindi, ovviamente, per conoscere $|\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B}|$, non ci basta conoscere i moduli A e B, ma dobbiamo sapere anche l'angolo compreso tra i due vettori, che il testo non ci dà. Pertanto, non abbiamo dati a sufficienza, e **la risposta esatta è la B**. ✓

NOTA La regola del parallelogramma è in accordo con le idee intuitive che abbiamo sui vettori, in particolare se pensiamo che rappresentino forze applicate (se tu ed un amico tirate contemporaneamente una slitta, ma in direzioni diverse, la forza complessiva *non è* la somma delle forze che applicate: se in particolare queste forze sono uguali come modulo e direzione, ma di verso opposto, la slitta sta ferma!). Cerchiamo però di darne una formulazione più rigorosa. Per far questo, introduciamo il prodotto scalare tra due vettori $\overrightarrow{A}$ e $\overrightarrow{B}$ come $\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B} = AB\cos\vartheta$, dove ϑ è l'angolo tra i due vettori (notate che $\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B}$ è un numero, ossia uno *scalare*, e non un vettore!). in particolare $\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{A} = A^2$, ossia il prodotto scalare di un vettore con se stesso è pari al quadrato del suo modulo. Se allora calcoliamo il modulo di $\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B}$, abbiamo:

$$|\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B}|^2 = (\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B}) \cdot (\overrightarrow{A} + \overrightarrow{B}) = \overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{A} + \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{B} + 2\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B} = A^2 + B^2 + 2AB\cos\vartheta$$

che è l'espressione algebrica della regola del parallelogramma.

Risultati percentuali relativi al quesito 41

Risposta A:	14.57%	Risposte giuste:	29.89%
Risposta B:	29.89%	Risposte errate:	50.98%
Risposta C:	30.46%	Risposte non date:	19.13%
Risposta D:	0.90%		
Risposta E:	5.05%		

42. Il costo unitario medio della benzina in Italia è di 1,2 € al litro. Negli USA, invece, la benzina è venduta in dollari ($) al gallone (gal). Sapendo che i fattori di conversione sono: 1,3 $ = 1 €; 1 gal=3,8 litri, quale sarebbe in USA il costo corrispondente a quello italiano?

A. 0,28 $/gal
B. 4,12 $/gal
C. 0,41 $/gal
D. 3,51 $/gal
E. 5,93 $/gal

Soluzione

Questo è un semplice problema di conversione numerica, ma non sottovalutatelo! Saper convertire (rapidamente e correttamente) tra diverse unità di misura aiuta molto nei problemi di fisica. Dunque, abbiamo:

$$1{,}2\,€/\mathrm{l} = 3{,}8 \times 1{,}2\,€/\mathrm{gal} = 1{,}3 \times 3{,}8 \times 1{,}2\,\$/\mathrm{gal} \simeq 5{,}93\,\$/\mathrm{gal}$$

ossia **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Per fare un po'd'esercizio, calcolate, sulla base dei dati del problema e di quanto potete vedere indicato quest'oggi sulle pompe di benzina, quale sia stato il tasso d'incremento annuale medio della benzina negli ultimi cinque anni...

Risultati percentuali relativi al quesito 42

Risposta A:	5.65%	Risposte giuste:	28.56%
Risposta B:	8.09%	Risposte errate:	32.14%
Risposta C:	9.60%	Risposte non date:	39.31%
Risposta D:	8.79%		
Risposta E:	28.56%		

43. Viaggiando in treno, un passeggero percepisce gli urti di una ruota sui giunti delle rotaie. Se egli ne conta 240 ogni due minuti e le tratte di rotaia sono lunghe 15 metri, qual è la velocità del treno, supposta costante?

A. 60 m/s
B. 15 m/s
C. 45 m/s
D. 80 m/s
E. 30 m/s

Soluzione

Il passeggero percepisce gli urti con una frequenza (urti al secondo) di

$$240/(2 \times 60\,\mathrm{s}) = 2\,\mathrm{Hz}$$

dove ricordiamo che l'unità di misura di una frequenza è l'*hertz* ($1\,\mathrm{Hz} = 1\,\mathrm{s}^{-1}$). Dato che ad ogni urto corrisponde uno spostamento della ruota di 15 metri, la velocità del treno è di $15\,\mathrm{m} \times 2\,\mathrm{Hz} = 30\,\mathrm{m/s}$, e **la risposta esatta è la E**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 43

Risposta A:	4.08%	Risposte giuste:	50.61%
Risposta B:	5.65%	Risposte errate:	15.17%
Risposta C:	1.65%	Risposte non date:	34.22%
Risposta D:	3.78%		
Risposta E:	50.61%		

---

44. Quale di queste quantità fisiche non è una grandezza vettoriale?

    A. lavoro
    B. campo elettrico
    C. quantità di moto
    D. accelerazione
    E. forza

Soluzione

Per capire se una grandezza sia un vettore o uno scalare, è sufficiente chiedersi se abbia o meno una direzione. È immediato vedere che ciò è vero per la quantità di moto, prodotto della massa per il *vettore* velocità, l'accelerazione, derivata della velocità rispetto al tempo (la derivata di un vettore è *ancora* un vettore) e, ovviamente, per una forza. Per il campo elettrico, basta ricordare che "è diretto dalle cariche positive a quelle negative"per giungere alla stessa conclusione. Ma il lavoro no. Il lavoro fatto su un corpo non dipende solo dalla forza applicata, ma anche da quanto ed in quale direzione rispetto alla forza stessa si *sposta* il corpo (per quanto facciate fatica a tenere un pila di mattoni ferma sulla testa, applicando ad essa una forza uguale e contraria alla forza peso, non fate alcun lavoro). Più precisamente, il lavoro fatto da una forza $\vec{F}$ è pari al prodotto scalare di questa per il vettore spostamento: pertanto, come abbiamo visto nel primo problema, non è un vettore ma, appunto, uno scalare. Quindi **la risposta esatta è la A**. ✓

NOTA Se anche non ricordaste proprio nulla sui campi elettrici, fatevi furbi! Per ogni quesito c'è una ed *una sola* risposta esatta. Quindi, se abbiamo concluso che la risposta A è corretta, la B non può esserlo.

Risultati percentuali relativi al quesito 44

Risposta A:	29.66%	Risposte giuste:	29.66%
Risposta B:	16.16%	Risposte errate:	54.80%
Risposta C:	30.30%	Risposte non date:	15.54%
Risposta D:	6.63%		
Risposta E:	1.72%		

---

45. Un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. Partendo da fermo, esso percorre 8 metri in 3 secondi. Che distanza percorrerà in 6 secondi?

    A. 24 m
    B. 12 m
    C. 48 m
    D. 16 m
    E. 32 m

Soluzione

Ricordiamo che, per un corpo che parte da fermo e si muove su una retta con accelerazione costante a, la velocità al tempo t è data da $v(t) = at$ e lo spostamento da $x(t) = at^2/2$. Dai dati del problema abbiamo che:

$$8 = a\frac{3^2}{2} = \frac{9}{2}a$$

da cui:

$$a = \frac{16}{9}\,\mathrm{m/s^2}$$

Dopo 6 secondi abbiamo dunque:

$$s = \frac{16}{9}\frac{6^2}{2} = 32\,\mathrm{m}$$

Pertanto **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Il procedimento che abbiamo seguito è corretto, ma decisamente un po'pedante. Un modo molto più rapido di fare il calcolo (che denota anche una migliore comprensione delle leggi del moto) è osservare che, dall'espressione generale che abbiamo scritto per il moto uniformemente accelerato (con partenza da fermo nell'origine), *gli spazi percorsi crescono in proporzione al quadrato del tempo trascorso*. Quindi, lo spostamento dopo 6 s sarà semplicemente quattro volte lo spazio percorso dopo 3 s, ossia 32 m.

Risultati percentuali relativi al quesito 45

Risposta A:	13.56%	Risposte giuste:	18.61%
Risposta B:	2.12%	Risposte errate:	56.25%
Risposta C:	4.31%	Risposte non date:	25.15%
Risposta D:	36.26%		
Risposta E:	18.61%		

---

46. In un film di fantascienza è rappresentata una scena in cui un astronauta, che si trova sulla superficie lunare, si accorge dell'arrivo di una astronave percependone il rumore dei motori. Questa scena è fisicamente inconsistente perché:

    A. le leggi della Fisica non sono valide sulla Luna
    B. l'accelerazione di gravità sulla Luna è più piccola che sulla Terra
    C. la tuta dell'astronauta, come tutti gli indumenti, assorbe completamente i suoni
    D. la temperatura della Luna è così alta che il suono non si può propagare
    E. la Luna è priva di atmosfera e il suono non si può propagare in assenza di un mezzo materiale

Soluzione

Il testo del quesito afferma sostanzialmente che non è possibile sentire suoni sulla Luna. Quindi, il problema riguarda la propagazione del suono e le possibile risposte corrette si restringono alle ultime tre (in particolare, se avete pensato che la risposta giusta fosse la A, vi consiglio vivamente di farvi un esame di coscienza prima di decidere di iscrivervi ad un corso di laurea in Ingegneria. . .). Di queste, la risposta C è palesemente in contrasto con la nostra esperienza, non tanto perché non possano esistere tute spaziali che assorbano completamente il suono, ma perché afferma che *tutti* gli indumenti lo fanno. Delle ultime due, la risposta D è sicuramente sospetta, visto che la temperatura della superficie lunare, quando non illuminata, è decisamente *inferiore* a quella terrestre. Ricordiamo inoltre che una differenza fondamentale tra il suono e la luce è che le onde sonore, a differenza di quelle luminose, non possono viaggiare nel vuoto, ma richiedono *un mezzo* in cui propagarsi: se il mezzo è un gas o un liquido, infatti, corrispondono a variazioni periodiche della densità del mezzo stesso. Quindi, la ragione per cui l'astronauta non può accorgersi dell'arrivo dell'astronave deve avere a che fare con l'assenza di un mezzo in cui il suono possa propagarsi e pertanto, anche se non sapeste se la Luna abbia o meno un'atmosfera, dovreste rispondere E senza esitazioni! **La risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Il quesito, molto opportunamente, ci dice che l'astronauta non può accorgersi dell'astronave *mentre questa sta atterrando*. In linea di principio, potrebbe però percepire il vero e proprio *allunaggio* dell'astronave (non con le orecchie ma con i piedi), dato che l'impatto, se non fosse davvero morbido, darebbe origine a vibrazioni che si propagherebbero attraverso il suolo lunare: oltre che nei fluidi, il suono infatti propaga anche attraverso i corpi solidi, anche se in un modo un po'più complesso di cui ci occuperemo in uno dei problemi che seguono.

Risultati percentuali relativi al quesito 46

Risposta A:	2.57%	Risposte giuste:	72.12%
Risposta B:	4.43%	Risposte errate:	8.70%
Risposta C:	1.04%	Risposte non date:	19.18%
Risposta D:	0.67%		
Risposta E:	72.12%		

---

47. Due sfere dello stesso raggio e di massa diversa sono totalmente immerse nell'acqua di una vasca e tenute ferme da due fili. Le spinte di Archimede che ricevono:

    A. sono proporzionali alle masse delle sfere
    B. sono inversamente proporzionali alle masse delle sfere
    C. dipendono dalla profondità a cui sono immerse
    D. dipendono dalle densità delle sfere
    E. sono uguali

Soluzione

Il principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso all'altro pari al peso del liquido "spostato", ossia della quantità di liquido che si trovava originariamente nel luogo ove si trova il corpo. Detto allora V il volume del corpo e ρ la densità del liquido in cui è immerso, la massa del liquido spostato è allora ρV ed il suo peso, che dà il modulo della forza di Archimede, vale dunque $\rho V g$. Come vedete, tale spinta non dipende dalla densità ρ_c o dalla massa massa $\rho_c V$ del *corpo*, né tanto meno dalla profondità a cui è immerso (ma questo è vero solo per un liquido come l'acqua, vedi nota!), quindi **la risposta esatta è la E**. ✓

NOTA Il modo più semplice per ricavare la forza di Archimede è quello di paragonare le situazioni che si hanno prima e dopo l'aver immerso il corpo. Inizialmente, al posto del corpo c'è un uguale volume di liquido, di massa ρV. Se non vi fosse nulla attorno, questa massa di liquido sarebbe soggetto alla forza peso $\rho V g$ e cadrebbe verso il basso: perché stia ferma, è necessario quindi che il liquido circostante eserciti su di essa una forza uguale e contraria. Tale forza dovuta al liquido circostante sarà però presente anche quando sostituiamo alla massa di liquido il corpo (il liquido circostante è sempre lo stesso!), e costituisce proprio la spinta di Archimede. La forza totale $\vec{F}$ a cui è soggetto il corpo è quindi la differenza tra il suo peso e la spinta di Archimede, $\vec{F} = (\rho - \rho_c) V g \hat{z}$, dove $\hat{z}$ è un versore (un vettore di modulo unitario) diretto verso l'*alto*. A meno che non venga tenuto fermo, ad esempio tramite un filo, il corpo pertanto affonderà o galleggerà a seconda che si abbia rispettivamente $\rho_c > \rho$ o $\rho_c < \rho$. Il principio di Archimede vale anche nel caso in cui il fluido in cui il corpo viene immerso sia un gas, ad esempio per un palloncino riempito di elio in aria, solo che in questo caso si deve tenere conto che un gas è *comprimibile* (a differenza di un liquido, che lo è in misura trascurabile). Pertanto la densità del gas dipende dalla pressione, che a sua volta decresce con la quota, dato che è dovuta solo al peso dell'aria sovrastante.

Risultati percentuali relativi al quesito 47

Risposta A:	28.69%	Risposte giuste:	18.50%
Risposta B:	9.65%	Risposte errate:	54.77%
Risposta C:	4.63%	Risposte non date:	26.73%
Risposta D:	11.80%		
Risposta E:	18.50%		

48. Detta λ la lunghezza d'onda, la distanza tra una cresta ed un ventre successivo di un'onda che propaga sulla superficie di un lago è:

    A. 4λ
    B. λ
    C. 2λ
    D. $\lambda/4$
    E. $\lambda/2$

Soluzione

Richiamiamo qualche nozione di base sui fenomeni ondulatori, riferendoci per semplicità proprio al caso di onde sulla superficie di un liquido. Ciascun punto P della superficie esegue uno spostamento periodico (ciclico) in verticale con una *frequenza* ν, che corrisponde al numero di cicli al secondo dell'oscillazione ed il cui inverso è quindi il *periodo* di oscillazione $T = 1/\nu$. Le oscillazioni in punti diversi, tuttavia, non sono indipendenti, ma strettamente legate tra loro, nel senso che un punto P', che segue P lungo quella che chiamiamo la *direzione di propagazione* dell'onda (cioè la direzione lungo cui l'onda "avanza"), ripete la stessa oscillazione con un preciso ritardo temporale, dato dal rapporto tra la distanza $\overline{PP'}$ e la *velocità di propagazione* c dell'onda. Se questo ritardo diventa pari T, allora P' si muove *esattamente* come P, perché è in ritardo di un ciclo esatto. Ciò avviene quindi a una distanza $\overline{PP'} = cT = c/\nu$ che diremo *lunghezza d'onda* λ. Nelle onde superficiali, possiamo poi individuare delle creste, che sono i punti più "alti" dell'oscillazione, e dei ventri, che corrispondono a ai punti di depressione massima. Da quanto abbiamo detto è evidente che la distanza tra due creste o due ventri successivi è pari a λ mentre, dato che l'oscillazione è simmetrica, la distanza tra una cresta ed il ventre successivo è pari a $\lambda/2$, che corrisponde alla risposta E. **La risposta esatta è la E.** ✓

NOTA Due osservazioni importanti sui fenomeni ondulatori:

- La direzione lungo cui l'onda propaga *non è*, in generale quella lungo cui ciascun punto oscilla: nel caso delle onde sulla superficie di un fluido, ad esempio, che sono onde *trasversali*, ciascun punto oscilla lungo la verticale, mentre l'onda propaga in orizzontale. All'*interno* di un fluido, gas o liquido che sia, il suono propaga invece per mezzo di onde longitudinali, dove direzione di oscillazione e di propagazione coincidono, mentre in un solido possono propagare sia onde longitudinali che trasversali.

- Mentre ν è una caratteristica intrinseca dell'onda considerata, fissata ad esempio dalla frequenza con cui oscilla la *sorgente* che dà origine alla propagazione ondulatoria, la

sua velocità dipende dal mezzo in cui l'onda propaga (ad esempio, la velocità della luce ha un valore massimo $c \simeq 3 \times 10^8$ m/s nel vuoto, mentre in un materiale si riduce a c/n, dove n è l'indice di rifrazione del mezzo). Pertanto, a differenza di ν la lunghezza d'onda *varia al variare del mezzo materiale* in cui l'onda propaga.

Risultati percentuali relativi al quesito 48

Risposta A:	0.98%	Risposte giuste:	35.83%
Risposta B:	6.40%	Risposte errate:	15.26%
Risposta C:	4.56%	Risposte non date:	48.91%
Risposta D:	3.31%		
Risposta E:	35.83%		

---

49. Quando un corpo cade verticalmente in assenza della resistenza dell'aria, l'energia meccanica si conserva. Ne consegue che:

    A. il rapporto fra l'energia cinetica e quella potenziale non varia durante il moto
    B. l'energia cinetica cresce proporzionalmente al tempo
    C. la velocità con cui cade è proporzionale agli spazi percorsi
    D. le variazioni di energia cinetica sono uguali e di segno opposto a quelle dell'energia potenziale
    E. la sua energia cinetica non varia durante il moto

Soluzione

Richiamiamo i concetti di energia potenziale e di conservazione dell'energia meccanica. Come detto in precedenza, una forza $\vec{F}$ applicata ad un corpo fa un lavoro L pari al prodotto scalare di $\vec{F}$ per lo spostamento del corpo stesso. È un risultato generale, valido per *ogni* tipo di forza, che L sia pari alla variazione dell'energia cinetica $E_c = mv^2/2$, ossia, dette rispettivamente $E_c(\mathbf{r}_i)$ ed $E_c(\mathbf{r}_f)$ l'energia cinetica nella posizione iniziale $\mathbf{r}_i$ ed in quella finale $\mathbf{r}_f$ del corpo, si ha:

$$E_c(\mathbf{r}_f) - E_c(\mathbf{r}_i) = L$$

In generale, il lavoro compiuto da $\vec{F}$ dipende dallo specifico *percorso* seguito dal corpo. Ciò vuol dire in particolare che se il corpo fa un percorso chiuso, che lo riporta al punto di partenza, non è detto che il lavoro compiuto dalle forze in gioco sia nullo (pensate ad esempio alla resistenza che l'aria esercita su un auto in movimento, o all'attrito degli pneumatici sull'asfalto: anche se fate una gita che alla fine vi riporta a casa, dovete consumare un bel po'di benzina per compensare il lavoro di queste forze, che si oppongono sempre al moto, in qualunque direzione avvenga!). Tuttavia, per un'importante classe di forze, che diremo *conservative*, il lavoro compiuto dipende solo dal punto di partenza e da quello di arrivo. In questo caso (e solo in questo caso) si può allora definire una quantità $E_p(\mathbf{r})$ dipendente *solo* dalla posizione, che si dice *energia potenziale* del corpo, tale che il lavoro fatto da $\vec{F}$ si possa scrivere come la differenza tra il valore di E_p nel punto iniziale

$\mathbf{r}_i$ e quello nel punto finale $\mathbf{r}_f$, ossia $L = E_p(\mathbf{r}_i) - E_p(\mathbf{r}_f)$. Dal precedente teorema del lavoro e dell'energia cinetica, si ha allora $E_c(\mathbf{r}_f) - E_c(\mathbf{r}_i) = E_p(\mathbf{r}_i) - E_p(\mathbf{r}_f)$, ossia:

$$E_c(\mathbf{r}_i) + E_p(\mathbf{r}_i) = E_c(\mathbf{r}_f) + E_p(\mathbf{r}_f)$$

In altri termini, in presenza di sole forze conservative la somma dell'energia cinetica e di quella potenziale rimane costante durante il moto del corpo: è questo il *teorema di conservazione dell'energia meccanica*. Riletto in termini semplici, il teorema ci dice che quello tra energia cinetica e potenziale è una specie di gioco a "somma zero": ad una perdita di energia cinetica corrisponde un uguale aumento di energia potenziale e viceversa. Il più semplice esempio di forza conservativa è quello di una forza costante (naturalmente *come vettore*, quindi non solo come modulo, ma anche come direzione e verso), quale ad esempio proprio la forza peso. Quindi, **la risposta esatta è la D**. Per quanto riguarda le altre risposte, la A non rappresenta correttamente il principio di conservazione dell'energia meccanica, mentre la E è sbagliata in quanto la velocità (e quindi l'energia cinetica) di un corpo che cade cresce ovviamente nel tempo, così come lo sono la C (quello prodotto dalla forza peso è un moto uniformemente accelerato, non uniforme) e la B (se la velocità cresce linearmente col tempo, come in un moto uniformemente accelerato, l'energia cinetica cresce in proporzione a t^2). ✓

NOTA In realtà tutte le forze fisiche "fondamentali", ad esempio quelle tra atomi e molecole, sono conservative. Ci può però *far comodo* rappresentare un fenomeno come il frenamento di un corpo che si muove su di una superficie scabra, in realtà dovuto a una miriade di interazioni tra gli atomi del corpo e quelli della superficie che si traduce a tutti gli effetti in un riscaldamento di entrambi, con un unica forza, l'attrito. Tale forza però non può essere conservativa proprio perché parte dell'energia meccanica viene dissipata in calore: di fatto, se la superficie è uniforme, la forza d'attrito dinamico è costante in modulo, ma *non* in direzione, sempre uguale a quella della velocità $\vec{v}$ del corpo (che può variare), né in verso, sempre opposto a quello di $\vec{v}$.

Risultati percentuali relativi al quesito 49

Risposta A:	8.41%	Risposte giuste:	26.51%
Risposta B:	8.09%	Risposte errate:	29.79%
Risposta C:	7.24%	Risposte non date:	43.70%
Risposta D:	26.51%		
Risposta E:	6.05%		

---

50. Il periodo delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice è:

    A. direttamente proporzionale alla radice quadrata della lunghezza del filo
    B. inversamente proporzionale alla lunghezza del filo
    C. direttamente proporzionale alla lunghezza del filo
    D. inversamente proporzionale alla radice quadrata della massa oscillante
    E. direttamente proporzionale alla radice quadrata della accelerazione di gravità

Soluzione

Questo è un tipico quesito che, anche non ricordando nulla o quasi nulla sull'argomento specifico, può essere facilmente risolto utilizzando uno strumento davvero potente, che è l'*analisi dimensionale*. Riferendoci al caso che stiamo considerando, vogliamo vedere come il periodo di oscillazione T (che è dimensionalmente un tempo) possa dipendere dalle grandezze fisiche che definiscono e caratterizzano un pendolo semplice, ossia, in parole povere, una corpo di dimensioni trascurabili e massa m soggetto alla forza peso $F = mg$ diretta verso il basso e attaccato ad un filo di lunghezza ℓ, supposto di massa trascurabile e fissato all'altra estremità ad un punto di sospensione. In linea di principio, T può dipendere da m, ℓ e g: combinando questi tre "ingredienti"dobbiamo allora ottenere una quantità che abbia le dimensioni di un tempo. Osserviamo innanzitutto che g è l'accelerazione di gravità, quindi, come ogni accelerazione, è una lunghezza diviso un tempo al quadrato. Indicando le dimensioni di una grandezza tra parentesi quadre, possiamo allora scrivere $[g] = [l][t]^{-2}$. Dato che il periodo ha dimensioni $[t]$, le dimensioni della massa dovrebbero allora "sparire"combinando opportunamente i tre ingredienti: ma ciò non è possibile, dato che sia le dimensioni di g che quelle di ℓ (che sono ovviamente $[\ell]$ =[l]) non contengono $[m]$, a meno che il periodo sia *indipendente* dalla massa del corpo, ossia che l'espressione per T non contenga m. Quindi, dalla nostra "ricetta"dobbiamo escludere il primo ingrediente (pertanto, la risposta D è sicuramente sbagliata). È semplice a questo punto vedere che l'*unica* combinazione di ℓ e g che dia una quantità con le dimensioni di un tempo è $\sqrt{\ell/g}$, e quindi T dev'essere proporzionale a questa quantità. Ossia, possiamo scrivere:

$$T = C\sqrt{\ell/g}$$

dove C è una *costante adimensionale*, ossia un numero puro. Delle rimanenti risposte, l'unica compatibile con questa espressione generale è la A. **La risposta esatta è la A**. ✓

NOTA Ma è davvero essenziale far uso dell'analisi dimensionale? Non potremmo usare un po'di intuito fisico per trovare "a naso" la risposta esatta? Credo sia evidente a tutti dall'esperienza che, quanto più lungo è il filo, tanto più lentamente, ossia con periodo maggiore, oscilla un pendolo (pensate ad un lampadario appeso al soffitto), cosa che esclude sicuramente la risposta B. La risposta E può essere poi facilmente esclusa considerando il caso limite in cui $g = 0$: pensate davvero che un lampadario sulla stazione spaziale (dove la gravità è pressoché nulla) oscillerebbero velocissimamente? Ma l'intuito fisico non ci permette di fare una scelta tra la risposta B e la A, ossia se T sia proporzionale a ℓ o a $\sqrt{\ell}$, né tanto meno di escludere D che, sulla base dell'esperienza (dove osserviamo pendoli che oscillano *in presenza della resistenza offerta dall'aria*), potrebbe a prima vista sembrare ragionevole: una piuma appesa ad un filo, anche se questo ha massa trascurabile, oscilla decisamente piano! Quindi, dobbiamo rassegnarci al male minore, ossia ad usare almeno l'analisi dimensionale. Facciamo poi qualche osservazione in più su quest'ultima. Notiamo innanzitutto che l'analisi dimensionale ci permette di determinare solo il legame funzionale (ad esempio una proporzionalità diretta o inversa) di una certa quantità con altre grandezze caratteristiche del problema, ma non quale sia la *costante* di proporzionalità. Nel caso che abbiamo considerato, ad esempio, non ci dice quanto valga C (un analisi completa della dinamica del pendolo semplice mostra che $C = 2\pi$). In secondo luogo, osserviamo che la vera difficoltà dell'analisi dimensionale sta nel dover individuare *tutte e solo* le grandezze che possono determinare la quantità che cerchiamo, cosa spesso tutt'altro che facile. Ad esempio, nel problema che abbiamo considerato è essenziale considerare la massa come puntiforme: se ad esempio la massa fosse una una sferetta di raggio R non trascurabile rispetto ad ℓ, avremmo una *seconda* lunghezza caratteristica del problema, e la soluzione potrebbe dipendere (e di

fatto dipende) da R. Oppure, se il filo avesse massa m' non trascurabile, T potrebbe dipendere anche da m', anche se, con una ragionamento del tutto analogo a quanto fatto, *solo* attraverso la combinazione m/m'. E se avessimo considerato un pendolo che compie *grandi* oscillazioni, ossia che oscilla con un grande angolo ϑ? Ovviamente T potrebbe dipendere anche da ϑ: imbrogliandovi un po', ho in realtà introdotto di soppiatto l'ipotesi (vera) che il periodo delle piccole oscillazioni di un pendolo non dipenda da ϑ! Per fortuna, comunque, un angolo è una quantità *adimensionale*: quindi potremmo ugualmente concludere che T deve essere in generale una funzione $f(g, \ell, \vartheta)$, ma dove le prime due variabili compaiono *solo* nella combinazione $\ell^{1/2}g^{-1/2}$, ossia $T = f(\ell^{1/2}g^{-1/2}, \vartheta)$.

Risultati percentuali relativi al quesito 50

Risposta A:	11.71%	Risposte giuste:	11.71%
Risposta B:	9.03%	Risposte errate:	32.65%
Risposta C:	16.09%	Risposte non date:	55.65%
Risposta D:	2.92%		
Risposta E:	4.61%		

---

51. La resistenza di un filo metallico è in proporzione:

    A. diretta della resistività e della lunghezza del filo
    B. diretta della sezione e della lunghezza del filo
    C. inversa della resistività e della sezione del filo
    D. diretta della resistività e della sezione del filo
    E. inversa della resistività e della lunghezza del filo

Soluzione

La resistenza R di un componente di un circuito elettrico al passaggio di corrente può essere definita attraverso la legge di Ohm come il rapporto tra la caduta di tensione V ai suoi capi e la corrente I che l'attraversa, ossia $R = V/I$. All'unità di misura della resistenza (volt/ampere) si dà il nome di ohm (Ω). Per comprendere come R vari con lunghezza L e sezione D, nel caso in cui il componente sia costituito da un semplice tratto di filo conduttore, è utile sfruttare la semplice analogia tra passaggio di corrente continua in un circuito ed il flusso in un sistema idraulico. Supponiamo ad esempio di voler travasare del vino da una botte ad una bottiglia. Per far questo, realizziamo dei "vasi comunicanti"connettendo la bottiglia alla botte attraverso un tubo di sezione D e lunghezza L e ponendo il foro da cui esce il tubo ad una certa quota h al di sopra della bottiglia. In questa analogia, la portata d'acqua attraverso il tubo, ossia la quantità di vino che passa dalla botte alla bottiglia nell'unità di tempo, è l'equivalente di I, che è appunto la quantità di carica che passa in un secondo nel filo che stiamo considerando, mentre il ruolo della tensione (o per meglio dire di eV, che rappresenta l'energia potenziale di una carica e quando si trova al potenziale V) sarà giocato dall'energia potenziale mgh che il liquido possiede nel recipiente superiore. La portata sarà quindi tanto più grande quanto maggiore è h, ma dipenderà anche dalle caratteristiche del tubo, riducendosi al crescere di L ed aumentando con D. La "resistenza al flusso"del tubo sarà quindi

direttamente proporzionale alla lunghezza ed inversamente proporzionale alla sezione. Esattamente lo stesso varrà per la resistenza elettrica del filo che stiamo considerando, che potremo quindi scrivere:

$$R = r\frac{L}{D}$$

dove r è una grandezza, detta proprio *resistività*, che dipenderà dalle caratteristiche del materiale di cui è fatto il filo e da altre grandezze fisiche, quali ad esempio la temperatura, ma *non* dalla geometria del filo. In altri termini, la resistività è la resistenza per unità di lunghezza di un filo di sezione unitaria (e si misura quindi in $\Omega \cdot \mathrm{m}$). Dall'espressione precedente è quindi immediato vedere che **la risposta esatta è la A**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 51

Risposta A:	38.42%	Risposte giuste:	38.42%
Risposta B:	9.43%	Risposte errate:	30.57%
Risposta C:	5.57%	Risposte non date:	31.01%
Risposta D:	12.34%		
Risposta E:	3.23%		

---

52. L'impianto elettrico a 220 V di un appartamento è dotato di un limitatore di sicurezza, che interrompe il passaggio di corrente quando questa superi il valore di 18 A. Se nell'appartamento sono contemporaneamente in funzione una stufa elettrica da 1 kW ed una lavatrice che assorbe 1,5 kW, quante lampadine da 100 W possono al massimo essere accese contemporaneamente prima che il limitatore intervenga?

    A. 15
    B. 12
    C. 16
    D. 14
    E. 13

Soluzione

Ricordiamo che la potenza dissipata da un impianto elettrico è $W = VI$ (se non lo ricordate, convincetevene con l'analisi dimensionale, ricordando che la tensione è un'energia riferita all'unità di carica e la corrente una carica riferita all'unità di tempo). Il problema ci dice che l'impianto considerato è in grado di fornire una potenza massima

$$W = 220\,\mathrm{V} \times 18\,\mathrm{A} = 3{,}96\,\mathrm{kW}$$

prima che intervenga il limitatore di sicurezza. All'impianto sono già collegate la lavatrice e la stufa, che assorbono nel complesso 2,5 kW, dunque ci rimangono al più 1,46 kW per far funzionare n lampadine da 0,1 kW. Si deve quindi avere $0{,}1n < 1{,}49$, il che, dato che n dev'essere un intero, significa $n \leq 14$. Dunque **la risposta esatta è la D**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 52

Risposta A:	5.08%	Risposte giuste:	13.01%
Risposta B:	3.95%	Risposte errate:	13.93%
Risposta C:	2.41%	Risposte non date:	73.06%
Risposta D:	13.01%		
Risposta E:	2.48%		

---

53. Sapendo che un comune atomo di **magnesio** contiene 12 protoni, 12 elettroni e 12 neutroni, quale delle seguenti combinazioni corrisponde ad un suo possibile isotopo?

    A. 13 protoni, 12 elettroni e 13 neutroni
    B. 13 protoni, 12 elettroni e 12 neutroni
    C. 12 protoni, 13 elettroni e 12 neutroni
    D. 13 protoni, 13 elettroni e 12 neutroni
    E. 12 protoni, 12 elettroni e 13 neutroni

Soluzione

Ho "lievemente"modificato il testo del quesito perché nella formulazione originaria, dove invece che al magnesio ci si riferiva al *carbonio*, era piuttosto... imbarazzante per i commissari (me compreso) che lo hanno formulato e controllato, dato che un comune atomo di carbonio contiene solo *sei* protoni (anche se non sbagliato da un punto di vista puramente logico, vedi nota)! Comunque, ricordiamo che, nella Tavola Periodica, un particolare elemento è individuato dal suo *numero atomico*, ossia proprio dal numero di *protoni* contenuti nel nucleo, che in sostanza determina le sue proprietà chimiche. In condizioni normali, inoltre, la carica elettrica totale dell'atomo è nulla, quindi il numero di elettroni, di carica negativa, è pari a quello dei protoni, ciascuno dei quali ha la stessa carica di un elettrone, ma di segno positivo. Se l'atomo cede o acquista uno o più elettroni, diviene rispettivamente uno *ione* positivo (catione) o negativo (anione), ma rimane pur sempre un atomo dello stesso elemento. Nel nucleo, tuttavia, oltre ai protoni vi sono anche i neutroni, che hanno una massa simile a quella dei protoni ma, a differenza di questi, non hanno carica elettrica. Per uno stesso elemento, possono esistere diverse "varianti"che differiscono solo per il numero di neutroni contenuti nel nucleo e che si dicono proprio isotopi dell'elemento considerato: la somma del numero di protoni e neutroni si dice *numero di massa* dell'isotopo.
Il testo ci dice quindi che il magnesio (Mg) ha numero atomico 12 e che il suo isotopo più comune, indicato con ^{24}Mg, ha lo stesso numero di neutroni, quindi numero di massa 24. Le risposte A, B, e D sono quindi sbagliate perché non si riferiscono ad atomi di Mg (il numero atomico 13 è quello dell'alluminio), mentre la risposta C corrisponde ad un anione dello stesso isotopo comune di Mg. **La risposta esatta è la E** che corrisponde alla struttura atomica dell'isotopo ^{25}Mg. ✓

NOTA Come accennavo, il quesito nella formulazione originaria non era a rigor di logica "sbagliato", dato che partiva dall'assunzione (che quindi il candidato potrebbe tranquillamente accettare come corretta) "*Sapendo* che un comune atomo di carbonio...". Tuttavia, era sicuramente fuorviante per chi ne avesse saputo di più (o meglio) dei commissari! Ma che cosa può aver spinto un numero non piccolo di esimi professori a non accorgersi dello

svarione? Probabilmente, il fatto che, tra fisici e chimici, si usa molto spesso specificare "carbonio dodici"proprio per riferirsi al comune isotopo ^{12}C del carbonio, per distinguerlo dal ^{13}C, che costituisce poco più dell'1% del carbonio in natura, e soprattutto dal ^{14}C che, essendo un isotopo radioattivo (ossia instabile, dato che si trasforma in azoto ^{14}N con un "tempo di dimezzamento"di 5730 anni), viene ampiamente usato per datare campioni fossili (se non lo ricordate, vale la pena dare un'occhiata sul Web per comprendere come funzioni questo metodo di datazione). Al contrario, sia l'isotopo ^{25}Mg che il ^{26}Mg sono stabili e non poi così rari, dato che costituiscono rispettivamente il 10% e l'11% del magnesio presente in natura.

Risultati percentuali relativi al quesito 53

Risposta A:	3.64%	Risposte giuste:	39.27%
Risposta B:	5.61%	Risposte errate:	23.37%
Risposta C:	10.14%	Risposte non date:	37.37%
Risposta D:	3.98%		
Risposta E:	39.27%		

---

54. Una sorgente luminosa emette luce in modo isotropo (ossia uguale in tutte le direzioni). Se diciamo I l'intensità luminosa osservata ad una distanza d dalla sorgente, l'intensità a distanza $2d$ vale:

A. $2I$
B. I
C. $I/4$
D. $I/2$
E. $I/16$

Soluzione

L'intensità di una sorgente luminosa S è l'energia che questa emette per unità di tempo (ossia la potenza emessa) in una particolare direzione, o più precisamente entro un angolo solido unitario. Se non ricordate cosa sia un angolo solido, date un'occhiata alla nota che segue: in ogni caso, comunque, se l'intensità non dipende dalla direzione ma solo dalla distanza dalla sorgente, la potenza totale P che essa emette si ottiene semplicemente moltiplicando l'intensità $I(R)$ a distanza R dalla sorgente per la superficie $4\pi R^2$ di una sfera di raggio R centrata in S, ossia $P = 4\pi R^2 I(R)$. La potenza, ossia l'energia totale emessa dalla sorgente nell'unità di tempo, non dipende ovviamente dal raggio della sfera e quindi, se consideriamo due sfere di raggio R_1,R_2, si deve avere:

$$4\pi R_1^2 I(R_1) = 4\pi R_2^2 I(R_2) \Longrightarrow \frac{I(R_2)}{I(R_1)} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$$

Applicando questo risultato al caso del problema $R_1 = d$, $R_2 = 2d$ otteniamo $I(2d) = I(d)/4$, che è la risposta **C**.

NOTA Rigorosamente, come abbiamo detto, l'intensità è l'energia diffusa in una certa direzione nell'unità di tempo e di angolo solido Per definire quest'ultimo, consideriamo un cono con vertice in S e che abbia per asse la direzione che ci interessa: l'angolo solido Ω sotteso dal cono (che si misura in *steradianti*) è allora pari al rapporto fra l'area dell'intersezione tra il cono ed una sfera e il quadrato del raggio della stessa sfera. Il massimo valore dell'angolo solido è quindi pari a 4π steradianti. Provate per esercizio a calcolare l'angolo solido sotteso da un cono che, in sezione, sia un triangolo con angolo al vertice di 30°.

Risultati percentuali relativi al quesito 54

Risposta A:	6.67%	Risposte giuste:	14.08%
Risposta B:	5.78%	Risposte errate:	40.86%
Risposta C:	14.08%	Risposte non date:	45.06%
Risposta D:	27.28%		
Risposta E:	1.12%		

---

55. Una lampadina da 10 W, alimentata ad una tensione di 4 V viene accesa per 10 s. Quanta carica passa per il filamento della lampadina?

    A. 25 C
    B. 4 C
    C. 100 C
    D. 1 C
    E. 10 C

Soluzione

Se avete seguito la soluzione dei problemi precedenti, la soluzione di questo quesito dovrebbe apparirvi semplice. La corrente che attraversa il filamento vale:

$$I = \frac{10\,\mathrm{W}}{4\,\mathrm{V}} = 2{,}5\,\mathrm{A}$$

e pertanto la quantità di carica che lo attraversa in $t = 10\,\mathrm{s}$ è pari a:

$$Q = It = 2{,}5\,\mathrm{A} \times 10\,\mathrm{s} = 25\,\mathrm{C}$$

Quindi **la risposta esatta è la A**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 55

Risposta A:	17.74%	Risposte giuste:	17.74%
Risposta B:	8.21%	Risposte errate:	13.51%
Risposta C:	2.38%	Risposte non date:	68.75%
Risposta D:	1.29%		
Risposta E:	1.62%		

---

56. Mezzo kilogrammo d'acqua si trova alla temperatura di 25 °C. Quale temperatura raggiunge se le vengono forniti 5000 J di calore? (Calore specifico dell'acqua: 4186 J/kgK)

A. circa 25,6 °C
B. circa 27,4 °C
C. la temperatura rimane costante
D. circa 23,8 °C
E. circa 26,2 °C

Soluzione

Quando forniamo una certa quantità di calore Q ad un corpo omogeneo, possiamo aspettarci che la sua temperatura aumenti di una quantità ΔT proporzionale a Q, ed inoltre che ΔT sia tanto più grande quanto più *piccola* è la massa m del corpo, ossia che ΔT sia inversamente proporzionale ad m. Se poi il corpo è *isolato*, ossia se non disperde calore verso l'ambiente esterno, possiamo ragionevolmente supporre che ΔT non dipenda da altre proprietà geometriche del corpo, quali la sua forma o la sua area superficiale: tuttavia, ΔT dipenderà ovviamente dal particolare *materiale* di cui è costituito il corpo. Possiamo riassumere queste osservazioni scrivendo (si veda la nota che segue per i limiti di validità di questa espressione):

$$\Delta T = \frac{1}{c_p}\frac{Q}{m}$$

dove c_p, detto calore specifico (a pressione costante, che è la condizione in cui comunemente si lavora), è dunque una quantità caratteristica del materiale di cui è composto il corpo che rappresenta la quantità di calore per unità di massa necessaria ad innalzare di un grado la temperatura del corpo. A parità di innalzamento di temperatura, c'è quindi bisogno di tanto più calore quanto più grande è c_p. Le dimensioni del calore specifico saranno quindi:

$$[c_p] = [Q][m]^{-1}[T]^{-1}$$

ossia, dato che il calore è una forma di energia, i calori specifici si misurano nel Sistema Internazionale in J/kgK.
Nel caso del quesito posto abbiamo allora:

$$\Delta T = \frac{5000\,\mathrm{J}}{0{,}5\,\mathrm{kg}\cdot 4186\,\mathrm{J/kgK}} \approx 2{,}4\,\mathrm{K}$$

che è anche pari a 2,4 °C perché questa è una *differenza* di temperatura (i kelvin differiscono dai gradi celsius solo per lo zero della scala!). Quindi la temperatura finale è $T_f = T_i + \Delta T = 27{,}4\,°\mathrm{C}$ e **la risposta esatta è la B**. ✓

NOTA Il calore specifico dei materiali dipende in realtà anche dalla temperatura, ossia $c_p = c_p(T)$, quindi la formula che abbiamo scritto è in realtà approssimata e vale solo quando ΔT è sufficientemente piccolo da poter considerare $c_p(T)$ pressoché costante nell'intervallo ΔT. Per l'acqua, la variazione del calore specifico nell'intervallo che stiamo considerando è comunque minore dello 0,05%, dunque del tutto trascurabile. Abbiamo poi fatto riferimento al calore specifico a pressione costante perché questa, come detto è la condizione in cui normalmente si

opera, ma in realtà per un solido o un liquido le cose non cambierebbero di molto se, anziché lavorare a pressione costante (pari di solito a quella ambiente) mantenessimo costante il *volume* del corpo: questo perché le variazioni di volume di un solido o di un liquido, quando vengano riscaldati, sono di solito molto limitate. Le cose cambierebbero sostanzialmente se avessimo a che fare con un gas: ad esempio, il calore specifico a volume costante, c_v, di un gas perfetto monoatomico è solo i 3/5 di c_p, perché quando si opera a pressione costante una consistente parte dell'energia fornita viene spesa per far espandere il gas e quindi, a parità di Q l'incremento di temperatura del gas é minore.

Risultati percentuali relativi al quesito 56

Risposta A:	3.93%	Risposte giuste:	12.76%
Risposta B:	12.76%	Risposte errate:	15.49%
Risposta C:	1.59%	Risposte non date:	71.75%
Risposta D:	1.56%		
Risposta E:	8.41%		

---

57. Perché per rigirare gli spaghetti in una pentola d'acqua che bolle, senza scottarsi le dita, è meglio adoperare una forchetta di legno piuttosto che una metallica?

    A. perché la conducibilità termica dei metalli è molto più grande di quella del legno
    B. perché il calore specifico dei metalli è maggiore di quello del legno
    C. perché la conducibilità elettrica dei metalli è maggiore di quella del legno
    D. perché il legno si elettrizza meno dei metalli
    E. perché il legno è più leggero dei metalli

Soluzione

Cominciamo ad escludere subito le risposte C e D, che sono del tutto fuori luogo: che cosa c'entrano le proprietà elettriche di un materiale con quelle relative al trasporto di calore (in realtà, come discusso nella nota, un legame c'é, perlomeno per i metalli, ma non siete tenuti a conoscerlo)? Quanto alle risposte B ed E, sulla base di quanto abbiamo visto nel problema precedente, affermare che "il calore specifico dei metalli é maggiore di quello del legno"o che "il legno è più leggero dei metalli"(un modo volutamente un po'vago per dirci che la forchetta di legno pesa presumibilmente meno di quella di metallo) equivale ad affermare che, a parità di calore trasferito dalla pasta la forchetta di legno si scalderebbe di più di quella di metallo, per cui dovremmo scottarci *più* facilmente! Di fatto, ci scottiamo non perché la temperatura della forchetta di metallo *all'equilibrio* sia maggiore di quella della forchetta di legno (se non vi fossero dispersioni di calore verso l'ambiente, entrambe raggiungerebbero la temperatura dell'acqua bollente!), ma perché i metalli si riscaldano *più in fretta*: in altri termini, non é un problema di calore specifico, ma di *conducibilità termica* dei materiali. **La risposta esatta è la A**. ✓

NOTA Come accennavo, la conduzione di calore e quella di elettricità nei metalli sono in realtà strettamente legate: responsabili sia della conduzione di calore che di quella

di elettricità sono infatti gli *elettroni di conduzione*, ossia quegli elettroni non legati ai singoli atomi ma liberi di muoversi nel metallo. Nei materiali non metallici, le cose vanno in maniera molto diversa: dato che non vi sono elettroni liberi, la conduzione elettrica è (idealmente) nulla, mentre al contrario la conduzione termica, per quanto piccola, é assicurata dalle *vibrazioni* degli atomi che costituiscono il reticolo cristallino del materiale.

Risultati percentuali relativi al quesito 57

Risposta A:	82.66%	Risposte giuste:	82.66%
Risposta B:	3.02%	Risposte errate:	8.17%
Risposta C:	4.39%	Risposte non date:	9.17%
Risposta D:	0.58%		
Risposta E:	0.19%		

---

58. Tre moli di H_2O vengono dissociate in una cella elettrolitica ed i gas di reazione vengono raccolti in contenitori separati a pressione costante. Il rapporto tra il volume del contenitore che contiene idrogeno e di quello che contiene ossigeno è approssimativamente:

    A. 1/2
    B. 1/3
    C. 3
    D. 1
    E. 2

Soluzione

Per effetto del passaggio di corrente elettrica, l'acqua si dissocia nei suoi due costituenti primari, ossia idrogeno ed ossigeno. Questi, in condizioni normali, sono entrambi gas biatomici, ossia costituti da molecole di H_2 e O_2. La reazione di scissione elettrolitica si scrive dunque correttamente:

$$H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$$

ossia una mole di acqua dà origine ad una mole di H_2 più mezza mole di O_2. A questo punto, è sufficiente ricordare la legge dei gas perfetti:

$$PV = nRT$$

dove P e V sono pressione e volume del gas, n il numero di moli di cui è composto, T la temperatura a cui si trova ed R una costante (costante dei gas), per osservare che, a parità di pressione e temperatura, i volumi occupati da due gas, anche diversi, saranno proporzionali al numero di moli. Pertanto, supponendo di poter considerare entrambi i gas come ideali, l'idrogeno che si forma occuperà un volume doppio di quello occupato dall'ossigeno, e **la risposta esatta è la E**. ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 58

Risposta A:	6.67%	Risposte giuste:	22.33%
Risposta B:	4.75%	Risposte errate:	16.73%
Risposta C:	1.86%	Risposte non date:	60.93%
Risposta D:	3.46%		
Risposta E:	22.33%		

---

59. La reazione $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ è una reazione esotermica. Questo significa che:

    A. la reazione sviluppa calore e di conseguenza il $Ca(OH)_2$ perde istantaneamente il contenuto d'acqua, che evapora, e ritorna ad essere CaO
    B. la reazione assorbe calore dall'ambiente e il $Ca(OH)_2$ si raffredda
    C. la reazione avviene senza alcuna variazione di temperatura
    D. la reazione sviluppa calore ed il $Ca(OH)_2$ si riscalda
    E. la reazione assorbe calore dall'ambiente ed il $Ca(OH)_2$ solidifica perché l'acqua contenuta ghiaccia istantaneamente

Soluzione

Questo è a dire il vero un quesito un po' nozionistico ma, anche non ricordando alcunché sulle reazioni chimiche, possiamo farci guidare dall'intuizione a da qualche analogia. "Esotermico"è un aggettivo che ricorda parole come "esodo", che tutti sicuramente conoscete, oppure esondazione, di cui avrete purtroppo imparato il significato dai telegiornali: in entrambi i casi si tratta di cose (persone, fiumi) che "escono"fuori (e, se ricordate un po'di latino, vi sarà chiaro perché). In questo caso, ciò che "esce"(ossia si sviluppa) dalla reazione sarà energia sotto forma calore, che andrà a riscaldare l'idrossido di calcio $Ca(OH)_2$, prodotto della reazione stessa. Dunque **la risposta esatta è la D**. ✓

NOTA Molte reazioni chimiche sono esotermiche, spesso anche violentemente, come quando un metallo come il sodio si scioglie in acqua (non fatelo mai senza protezioni adeguate!), ma vi sono anche reazioni chimiche, dette *endotermiche*, che assorbono calore dall'ambiente esterno. Questo è ad esempio il caso della solubilizzazione in acqua del sodio tiosolfato ($Na_2S_2O_3$), sfruttata ad esempio in prodotti commerciali nei quali si ottiene in poche decine di secondi caffè o tè freddo rompendo un setto che separa i due reagenti contenuti in una capsula di stagno a stretto contatto termico con la bevanda.

Risultati percentuali relativi al quesito 59

Risposta A:	11.84%	Risposte giuste:	26.53%
Risposta B:	4.61%	Risposte errate:	24.02%
Risposta C:	5.61%	Risposte non date:	49.46%
Risposta D:	26.53%		
Risposta E:	1.96%		

60. La stessa quantità di calore viene fornita a due corpi di uguale massa, inizialmente alla stessa temperatura, costituiti rispettivamente di vetro e di rame. Il calore specifico del vetro è maggiore di quello del rame. Da queste premesse si può dedurre che:

A. Il corpo di rame si riscalderà prima del corpo di vetro, ma raggiungerà una temperatura finale minore
B. Il corpo di rame avrà una temperatura finale maggiore di quella del corpo di vetro
C. Il corpo di vetro avrà una temperatura finale maggiore di quella del corpo di rame
D. Il corpo di rame si riscalderà prima del corpo di vetro, ma raggiungerà la stessa temperatura finale
E. Le temperature finali dei due corpi saranno in ogni caso uguali

Soluzione

Basandovi sulla discussione dei problemi precedenti, dovreste immediatamente concludere che **la risposta esatta è la B**. Abbiamo infatti visto che, in parole povere, il calore specifico è una misura della capacità di un materiale di "resistere"al riscaldamento. Quindi, a parità di calore assorbito e di massa dei due corpi, quello di rame raggiungerà una temperatura d'equilibrio maggiore di quello di vetro (ciò esclude, nello stesso tempo, tutte le altre risposte). ✓

Risultati percentuali relativi al quesito 60

Risposta A:	10.18%	Risposte giuste:	23.13%
Risposta B:	23.13%	Risposte errate:	36.63%
Risposta C:	11.95%	Risposte non date:	40.24%
Risposta D:	10.66%		
Risposta E:	3.83%		

Le risposte esatte

SCIENZE

Numero Domanda	Risposta esatta
1	D
2	E
3	B
4	A
5	A
6	B
7	C
8	E
9	B
10	A
11	B
12	A
13	D
14	B
15	C
16	B
17	C
18	E
19	E
20	E
21	B
22	D
23	B
24	A
25	B
26	E
27	E
28	E
29	D
30	A

Numero Domanda	Risposta esatta
31	D
32	D
33	A
34	D
35	D
36	E
37	C
38	E
39	D
40	D
41	B
42	E
43	E
44	A
45	E
46	E
47	E
48	E
49	D
50	A
51	A
52	D
53	E
54	C
55	A
56	B
57	A
58	E
59	D
60	B

www.cisiaonline.it

ISBN 978-88-943567-0-0